

第三章 符号学派

知识表达与知识推理

本章主要内容

1. 符号学派简介
2. 知识表示与推理的基本概念
3. 谓词逻辑的知识表示与推理
4. 产生式的知识表示与推理
5. 不确定知识表示与推理
6. 语义网络与知识图谱

符号学派

- 符号学派的代表，人工智能的创始人之一约翰·麦卡锡对人工智能符号学派理解：

（人工智能）是关于如何制造智能机器，特别是智能的计算机程序的科学和工程。它与使用机器来理解人类智能密切相关，但人工智能的研究并不需要局限于生物学上可观察到的那些方法。

- 思想和观点直接继承自图灵，从**功能的角度**来理解智能
- 把智能看成为黑箱，只关心输入输出，假设**知识已先验地存储于黑箱**
- 用**知识表示**和**搜索**来实现智能
- 擅长利用**现有知识**做**推理、规划、逻辑运算**和**判断**

符号主义

- 认知即计算
- 知识是信息的一种形式，是构成智能的基础
- 知识表示、知识推理、知识运用是人工智能的核心



Newell



Simon

AI System = **Knowledge** + Reasoning

本章主要内容

1. 符号学派简介
2. 知识表示与推理的基本概念
3. 谓词逻辑的知识表示与推理
4. 产生式的知识表示与推理
5. 不确定知识表示与推理
6. 语义网络与知识图谱

知识的概念

- **知识**：在长期的生活及社会实践中、在科学研究及实验中积累起来的对客观世界的**认识与经验**。
- **知识**：把有关信息关联在一起所形成的**信息结构**。
- 知识反映了客观世界中事物之间的关系，不同事物或者相同事物间的不同关系形成了不同的知识。

例如：

“雪是白色的” 。—— **事实**

“如果头痛且流涕，则有可能患了感冒” 。—— **规则**

知识的特性

• 1. 相对正确性

任何知识都是在一定的条件及环境下产生的，在这种条件及环境下才是正确的。

$$\begin{array}{ll} 1+1=2 & (\text{十进制}) \\ 1+1=10 & (\text{二进制}) \end{array}$$

人工智能中知识的**相对正确性**更加突出：

除了**人类知识本身的相对正确性**外，通常还将知识**限制在所求解问题的范围内**，所涉及的知识对求解问题是正确的就行。

知识的特性

• 2. 不确定性

由于现实世界的复杂性，信息可能精确/模糊，关联可能确定/不确定，知识于是存在“真”的程度的问题。

- 随机性引起的不确定性：“如果头痛且流涕，则有可能患了感冒”。
- 模糊性引起的不确定性：“今天天气很热。”到底多少度是热？
- 经验引起的不确定性：经验性的专家知识很难精确表述出来。
- 不完全性引起的不确定性：“不存在外星人”。

知识的特性

• 3. 可表示性与可利用性

知识的可表示性：知识可以用适当形式表示出来，如用语言、文字、图形、向量等。

知识的可利用性：知识可以被利用。



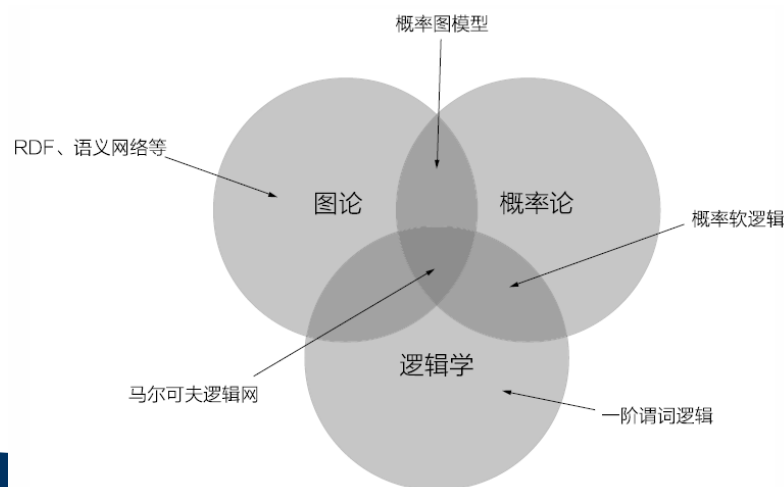
知识表示就是将人类知识形式化或者模型化，把知识描述或约定成一种计算机可以接受并处理的数据结构。

知识表示方法与利用方法相关，不存在万能的知识表示模式。

选择知识表示方法的原则：（1）充分表示领域知识。（2）有利于对知识的利用。（3）便于对知识的组织、维护与管理。（4）便于理解与实现。

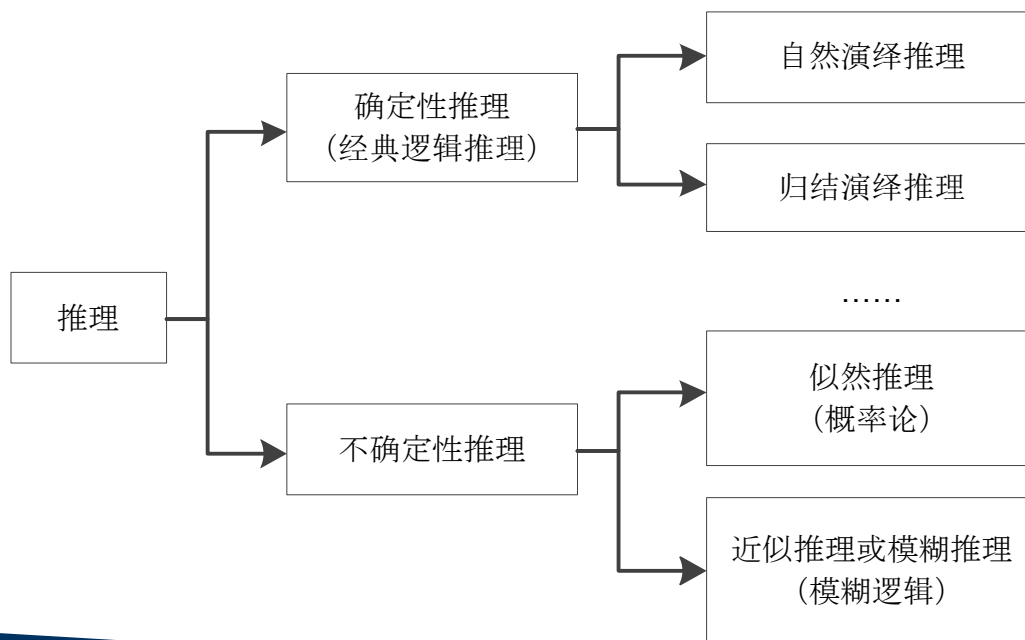
知识表示

- 人类的智能活动主要是获得并运用知识。知识是智能的基础。为了使计算机具有智能，能模拟人类的智能行为，就必须使它具有知识。**但知识需要用适当的模式表示出来才能存储到计算机中去**，因此，知识的表示成为人工智能中一个十分重要的研究课题。
- 本章将介绍一阶谓词逻辑、产生式、框架、语义网络、知识图谱等当前人工智能中应用广泛的知识表示方法，为后面介绍推理方法、专家系统等奠定基础。



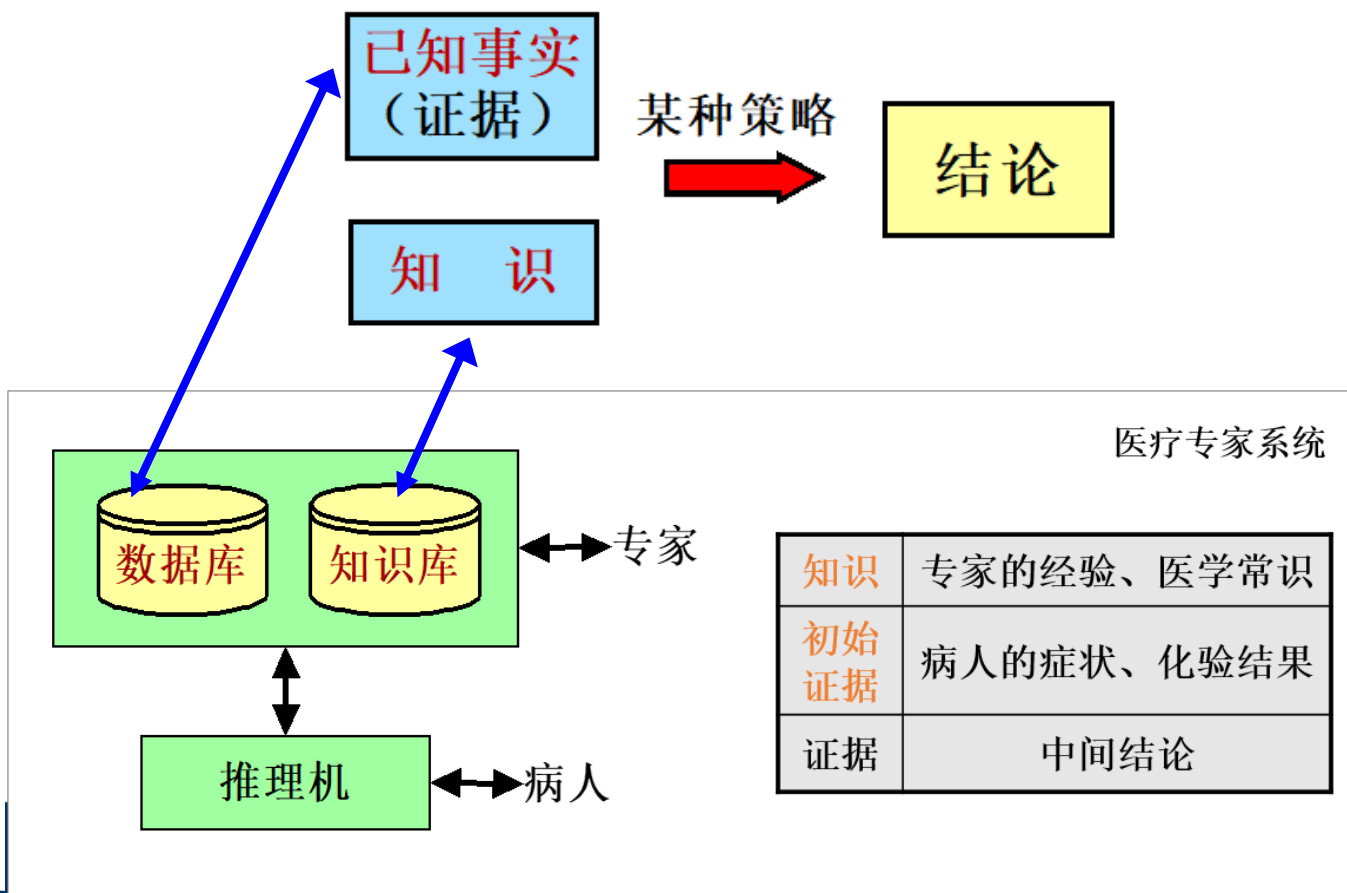
知识推理

- 知识表示（计算机掌握知识）→知识推理（具有思维能力）
- 推理是求解问题的一种重要方法
- 推理方法是人工智能的一个重要研究课题



推理的定义

- 推理：



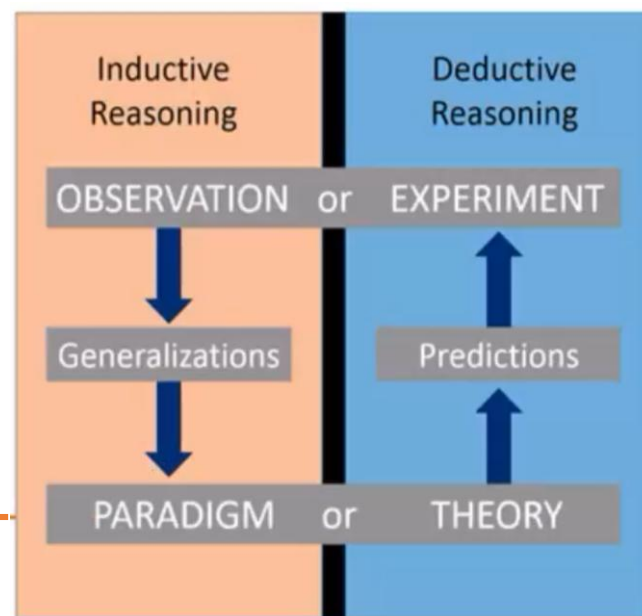
推理方式及其分类

• 1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(1) **演绎推理** (deductive reasoning) : 一般 → 个别

■ 三段论式 (三段论法)

- ① 足球运动员的身体都是强壮的; (大前提)
- ② 高波是一名足球运动员; (小前提)
- ③ 所以, 高波的身体是强壮的。 (结论)

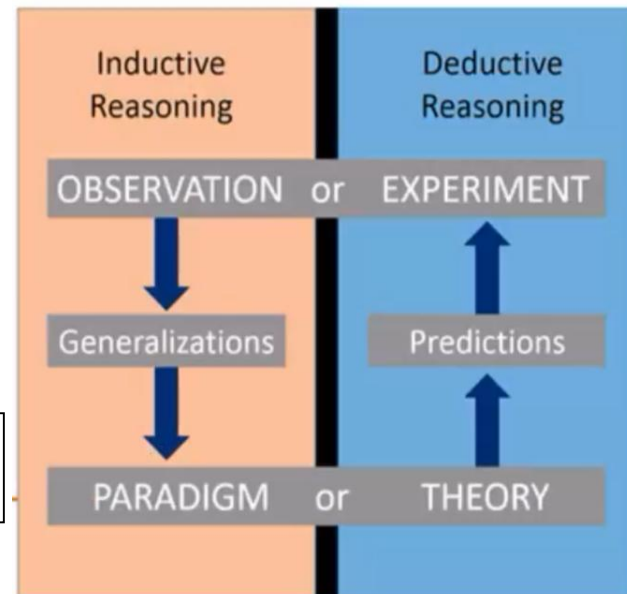


推理方式及其分类

• 1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(2) **归纳推理** (inductive reasoning): 个别 → 一般

- { 完全归纳推理 (必然性推理)
- { 不完全归纳推理 (非必然性推理)



推理方式及其分类

- 1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

(3) **默认推理** (default reasoning, 缺省推理)

知识不完全的情况下, 假设某些条件已经具备所进行的推理

A成立

B成立?

(默认B成立)



结 论

出门遇上下雨

下雨衣服会湿?

(默认B成立)



要带雨具

推理方式及其分类

- 2. 确定性推理、不确定性推理

- (1) **确定性推理**：推理时所用的知识与证据都是确定的，推出的结论也是确定的，其真值或者为真或者为假。
- (2) **不确定性推理**：推理时所用的知识与证据不都是确定的，推出的结论也是不确定的。

推理方式及其分类

• 3. 单调推理、非单调推理

- (1) **单调推理**：随着推理向前推进及新知识的加入，推出的结论越来越接近最终目标。
- (2) **非单调推理**：由于新知识的加入，不仅没有加强已推出的结论，反而要否定它，使推理退回到前面的某一步，重新开始。

基于经典逻辑的演绎推理

默认推理是非单调推理

已知X：鸟 → 默认X：会飞 →
之后知道X：企鹅 否定会飞 加入不会飞

推理方式及其分类

• 4. 启发式推理、非启发式推理

- **启发性知识**：与问题有关且能加快推理过程、提高搜索效率的知识。
- 推理过程中运用与推理有关的启发性知识称为启发式推理。

■ 目标：在脑膜炎、肺炎、流感中选择一个

■ 产生式规则

r_1 : →脑膜炎

r_2 : →肺炎

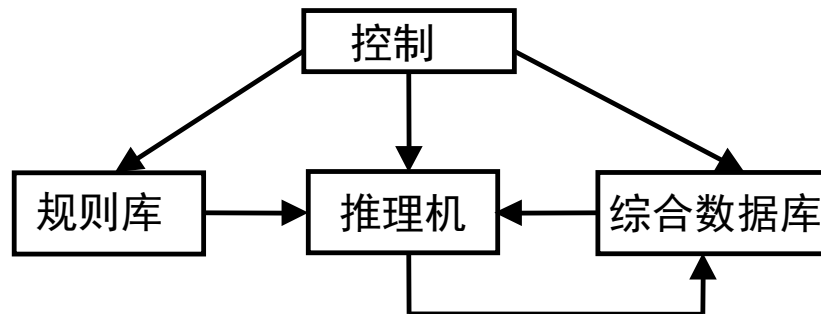
r_3 : →流感

■ 启发式知识： “脑膜炎危险” 优先 r_1

“目前正在盛行流感” 优先 r_3

推理的控制策略

- 推理方向
- 搜索策略
- 冲突消解策略
- 求解策略
- 限制策略
-



该动物身上有：a, b, c, d

r_1 : IF 该动物有a THEN 该动物是X

r_2 : IF 该动物有b THEN 该动物是X

r_3 : IF 该动物有c THEN 该动物是Y

r_4 : IF 该动物有a AND d THEN 该动物是Y

推理的方向

- **正向推理：**（事实驱动推理）：已知事实 $\rightarrow$ 结论
 - 从初始已知事实出发，在知识库中匹配知识进行推理，将推理出的新事实加入数据库作为下一步推理的已知事实，直到求解为止
 - 简单，易实现，目的性不强，效率低
- **逆向推理：**（目标驱动推理）：以某个假设目标作为出发点
 - 选定一个假设目标 $\rightarrow$ 寻找支持该假设的证据 $\rightarrow$ 找到则假设成立/找不到则重新假设
 - 目的性强，但起始目标的选择有盲目性

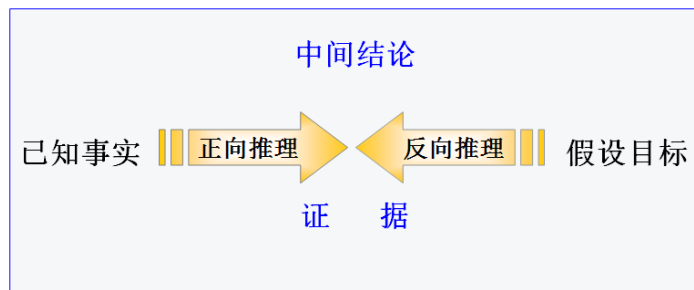
推理的方向

- **混合推理**（结合正向与逆向推理）

- 先正向后逆向：先进行正向推理，帮助选择某个目标，即从已知事实演绎出部分结果，然后再用逆向推理证实该目标或提高其可信度
- 先逆向后正向：先假设一个目标进行逆向推理，然后再利用逆向推理中得到的信息进行正向推理，以推出更多的结论
- 适用情况：已知事实不充分、正向推理得到的结论可信度不高、希望得到更多结论

- **双向推理**（同时进行正向与逆向推理）

- 正向推理和逆向推理在中途碰头时结束推理
- 困难在于碰头的判断



冲突消解策略

- 已知事实与知识的三种匹配情况：
 - (1) 恰好匹配成功（一对一）
 - (2) 不能匹配成功
 - (3) 多种匹配成功（一对多、多对一、多对多）

发生了冲突



按一定的策略从匹配成功的多个知识中挑出一个用于当前推理

冲突消解

冲突消解策略

- 多种冲突消解策略：

- (1) 按针对性排序

- 优先先用针对性较强（要求条件较多）的产生式规则

- (2) 按已知事实的新鲜性排序

- 优先采用数据库中后生成的事实

- (3) 按匹配度排序

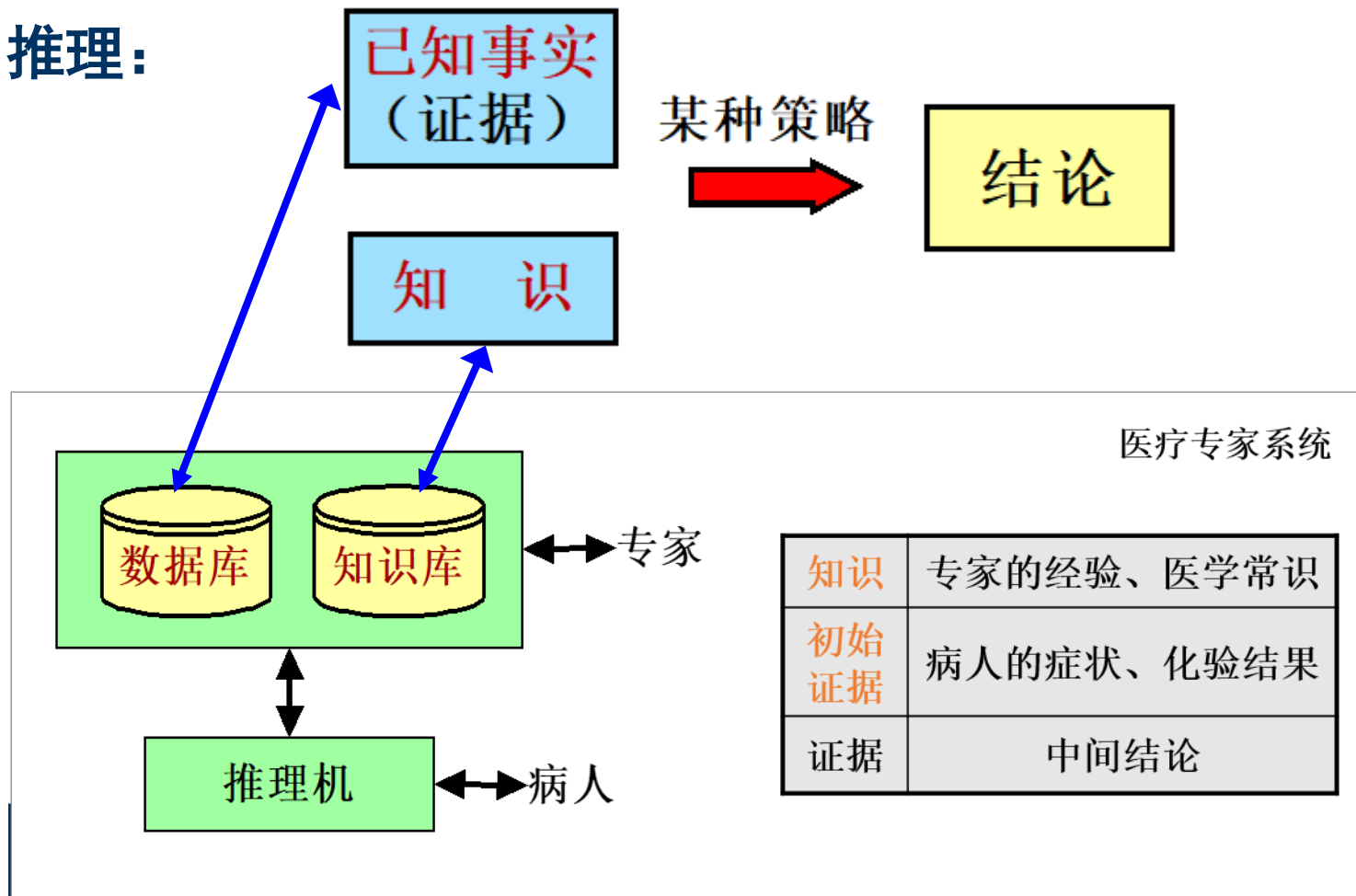
- 不确定性推理中，计算已知事实与知识的匹配度

- (4) 按条件个数排序

- 优先应用条件少的产生式规则，减少匹配耗时

推理的定义

- 推理：



本章主要内容

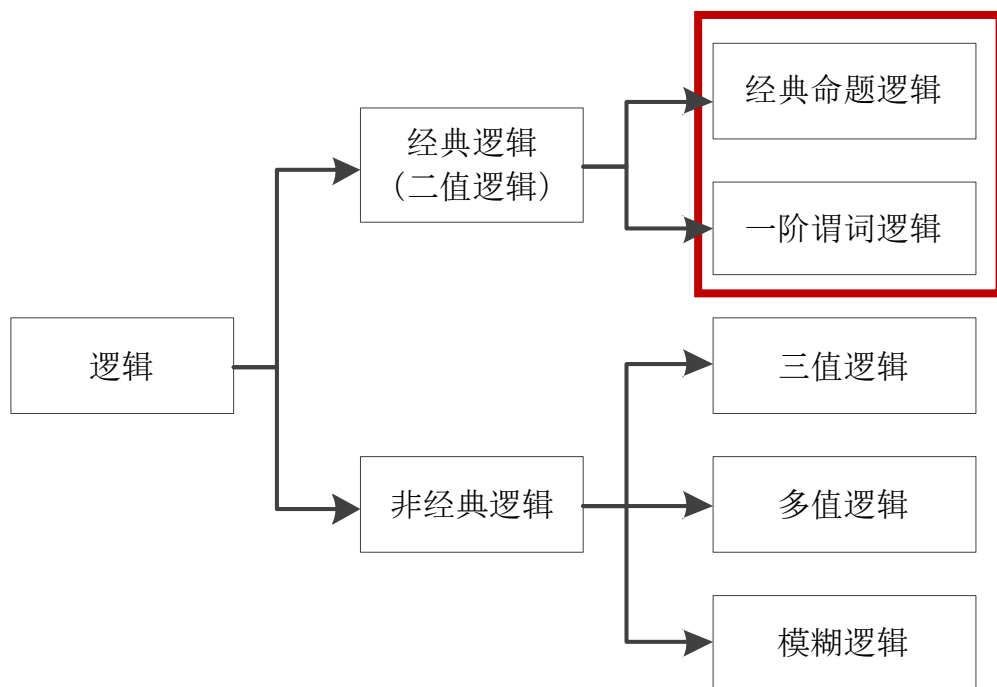
1. 符号学派简介
2. 知识表示与推理的基本概念
3. 谓词逻辑的知识表示与推理
4. 产生式的知识表示与推理
5. 不确定知识表示与推理
6. 语义网络与知识图谱

本章主要内容

- 谓词逻辑的知识表示与推理
 - 一阶谓词逻辑表示法
 - 自然演绎推理
 - 归结演绎推理

一阶谓词逻辑表示法

- 逻辑（思维的规律和规则）
- 用谓词逻辑来理解语文/表示知识



任何一个命题的真值必为
“真”或“假”其中之一

最先应用于人工智能；
在知识的形式化表示、自动
定理证明方面有重要作用

命题

- 命题逻辑是最基础的，是谓词逻辑的特殊形式
- 命题是一个**非真即假**的**陈述句**

- 若命题的意义为真，称它的真值为真，记为 T。
- 若命题的意义为假，称它的真值为假，记为 F。
- 一个命题可在一种条件下为真，在另一种条件下为假。

例如： $3 < 5$

例如： $1 + 1 = 10$

例如：太阳从西边升起

命题逻辑

- 命题逻辑：研究命题及命题之间关系的符号逻辑系统
 - 简单命题（原子命题）：简单陈述句表达的命题
 - 复合命题：通过否定、合取、析取、条件等连接词，将原子命题构成复合命题

$\neg P$

P ：北京是中华人民共和国的首都

- 命题逻辑表示法的局限性：无法反映所描述事物的结构及逻辑特征，也不能将不同事物间的共同特征表述出来

A ：老李是小李的父亲

P ：李白是诗人
 Q ：杜甫也是诗人

用命题描述事物太粗糙了→谓词

词的分类

- “词”：语义的最小单位
- 词语的不同类型：
 - 语言学上的分类：
 - （词性）名词、动词、形容词、副词、介词等等
 - （句子中的成分）主、谓、宾、定、状、补等等
 - 谓词逻辑的构成：
 - 个体词、谓词、量词、逻辑连接词（连词）、标点符号、元语言词汇

词的意思 → 词的关系 → 句子的意思

个体词

- 一阶谓词逻辑中，将原子命题分成主语和谓语，于是有了个体词与谓词的概念
- **个体**：独立存在的客体，具体事物，抽象事物（概念）
- **个体词**≈给个体起的名字
 - 一般会用**小写字母**来指代确定的个体
- 个体可以是**常量、变元、函数**
 - 常量：表示一个或一组指定的个体
 - 变元：不指定的一个或一组个体
 - 函数：一个个体到另一个个体的映射

谓词

- **谓词**：描述个体性质或关系的词
- 谓词的一般形式： $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$

个体 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ：某个独立存在的事物或者某个抽象的概念；
谓词名 P ：刻画个体的性质、状态或个体间的关系。

“老张是一个教师”：“老张” $\rightarrow$ 个体词 z ，“是一个教师” $\rightarrow$ 谓词名 T ， $T(z)$ 描述了个体老张是一个教师这种性质，是一个一元谓词，其中个体词是常量。

“ $x > y$ ”：二元谓词 $\text{Greater}(x, y)$ ，其中个体词是变元。

谓词

- **一阶谓词**：谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中，若 x_i 都是个体常量、变元或函数
- **二阶谓词**： x_i 又是一个一阶谓词。我们只讨论一阶谓词

“老张的儿子作为一个教师为华科工作”： $Work(son(z), hust, teacher)$ ，是**三元谓词**，其中 $son(z)$ 这个个体是一个**函数**。

谓词

有真/假

函数

无真/假，是个体域中一个个体到另一个个体的映射

知识，非结构化的文字表达的语句 $\rightarrow$ 谓词（一定的定义和解释） $\rightarrow$
结构化的表达 $\rightarrow$ 便于计算机进行判断和推理

量词

- 刻画谓词与个体间的关系，引入量词

- 全称量词 $\forall x$: 对个体域中的所有（或任一个）个体 x ;
- 存在量词 $\exists x$: 在个体域中存在个体 x 。

$\forall x$ *for All*

$\exists x$ *for Exist*

$(\forall x) A(x)$: 对于所有的 x 来说，都有性质 A

$(\exists x) A(x)$: 存在个体 x ，其有性质 A 。

- 量词非常重要，缺失了量词的句子，大多难判真假。

例如：把 A 解释为个头超过1米8， x 变元在人群中选取个体，则：

$(\forall x) A(x)$ 为假， $(\exists x) A(x)$ 为真。

量词

- 全称量词和存在量词出现在同一个命题中，量词的次序也很重要

“男人比女人高” $\rightarrow H(\text{man}, \text{woman})$ T/F?

给谓词逻辑前面加上量词：

1. $(\exists \text{man})(\forall \text{woman})$: 世界上最高的那个人是男人。
2. $(\exists \text{man})(\exists \text{woman})$: 世界上某一个男人比某一个女人要高。
3. $(\forall \text{man})(\forall \text{woman})$: 世界上最矮的那个男人比最高的女人还高。
4. $(\forall \text{man})(\exists \text{woman})$: 世界上最矮的那个人是女人。

逻辑连接词（连词）

- 无论命题逻辑还是谓词逻辑，均可用连接词把简单命题连接起来构成复合命题，表示更复杂的含义。
 - 连词表示某种运算过程，所以又叫作逻辑运算符
- (1) $\neg$: “否定” (negation) 或 “非”。
 - (2) $\vee$: “析取” (disjunction) —— “或”。
 - (3) $\wedge$: “合取” (conjunction) —— “与”。
 - (4) $\rightarrow$: “蕴含” (implication) 或 “条件” (condition)。
 - (5) $\leftrightarrow$: “等价” (equivalence) 或 “双条件” (bicondition)

逻辑连接词（连词）

(1) $\neg$: “否定”（negation）/ “非”

- 否定位于它后面的命题。P为真， $\neg P$ 为假；P为假， $\neg P$ 为真。

“机器人不在2号房间”： $\neg \text{Inroom}(\text{robot}, r2)$

(2) $\vee$: “析取”（disjunction）——“或”。

- 表示连接的两个命题具有“或”的关系。两个命题只要有一个为真，析取的结果就为真，两个命题同为假时，结果才为假。

“李明打篮球或踢足球”：

$\text{Plays}(\text{liming}, \text{basketball}) \vee \text{Plays}(\text{liming}, \text{football})$

逻辑连接词（连词）

(3) $\wedge$ ：“合取”（conjunction）——“与”。

- 表示连接的两个命题具有“与”的关系
- 两个命题只要有一个为假，合取的结果就为假，两个命题同为真时，结果才为真。

“我喜欢音乐和绘画”：
 $Like(I, music) \wedge Like(I, painting)$

“小李住在一栋黄色的房子里”：
 $Live(li, house) \wedge Color(house, yellow)$

逻辑连接词（连词）

(4) $\rightarrow$: “蕴含” (implication) 或 “条件” (condition)。

- $P \rightarrow Q$: 如果P, 则Q。P称为条件的**前件**, Q称为条件的**后件**。

“如果刘华跑得最快, 那么他取得冠军。” :

RUNS (liuhua, fastest) $\rightarrow$ WINS (liuhua, champion)

蕴含和汉语中的“如果……则……”有区别! $\rightarrow$ 前后的命题可以没有意思上的关联。

太阳从西边出来 $\rightarrow$ 雪是白的:

Rise (sun, west) $\rightarrow$ Color (snow, white) **T / F ?**

- 只有前件为真、后件为假时, 蕴含的结果才为假, 其余均为真。

逻辑连接词（连词）

- 只有前件为真、后件为假时，蕴含的结果才为假，其余均为真。

(1) 我考上了清华（A真），爸爸也给我买了新手机（B真），
 $A \rightarrow B$ 为真，皆大欢喜。

(2) 我考上了清华（A真），爸爸耍赖不给买（B假）， $A \rightarrow B$ 为假，因为这个真的接受不了！

(3) 我没考上清华（A假），爸爸给买当然好，不给买也没话说，都行吧。 $A \rightarrow B$ 都是真。

T	$\rightarrow$	T	T
T	$\rightarrow$	F	F
F	$\rightarrow$	T	T
F	$\rightarrow$	F	T

永真： $A \rightarrow B \leftrightarrow \neg A \vee B$

吹牛例：如果你能赢我，我就跟你姓。

不接受例子：如果你考上清华，就给你买最新手机。

逻辑连接词（连词）

(5) $\leftrightarrow$: “**等价**” (equivalence)或 “**双条件**” (bicondition)

- $P \leftrightarrow Q$ 表示: P当且仅当Q

谓词逻辑真值表

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	F	T	F
F	F	T	F	F	T	T

否定

析取

合取

蕴含

等价

谓词公式

- 可按下述规则得到谓词演算的谓词公式

- (1) 单个谓词是谓词公式，称为原子谓词公式。
- (2) 若A是谓词公式，则 $\neg A$ 也是谓词公式。
- (3) 若A, B都是谓词公式，则 $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ 也都是谓词公式。
- (4) 若A是谓词公式，则 $(\forall x)A$, $(\exists x)A$ 也是谓词公式。
- (5) 有限步应用(1)–(4)生成的公式也是谓词公式。

连接词的优先级别从高到低排列：

$\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

谓词公式

- 量词的辖域

- 量词的辖域：位于量词后面的单个谓词或者用括号括起来的谓词公式。
- 约束变元与自由变元：辖域内与量词中同名的变元称为约束变元，不同名的变元称为自由变元。

例如：

$$\exists x (P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \vee R(x, y)$$

$(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$ ： $\exists x$ 的辖域，辖域内的变元 x 是受($\exists x$)约束的变元， $R(x, y)$ 中的 x 是自由变元。

公式中的所有 y 都是自由变元。

谓词公式的性质

1. 谓词公式的解释

- 谓词公式在个体域上的解释：个体域中的实体对谓词演算表达式的每个常量、变量、谓词和函数符号的指派。
- 对于每一个解释，谓词公式都可求出一个真值（T或F）。

命题逻辑：各个命题变元指派真值（解释），然后通过逻辑运算可求命题公式的真值。

谓词逻辑：含有**个体变元和函数**，因此首先要考虑它们在个体域中的取值，然后才能对谓词指派真值。

谓词公式的性质

2. 谓词公式的永真性、可满足性、不可满足性

- 定义1: 如果谓词公式 P 对个体域 D 中每个个体值 T , 则称 P 在 D 上是永真的; 如果 P 在 D 上对每个个体值都是假的, 则称 P 永真。
- 定义2: 如果谓词公式 P 对个体域 D 中每个个体值 F , 则称 P 在 D 上是永假的; 如果 P 在 D 上对每个个体值都是假的, 则称 P 永假。
- 定义3: 对于谓词公式 P , 如果至少存在一个解释使得 P 在此解释下的真值为 T , 则称 P 是可满足的, 否则, 则称 P 是不可满足的。

判断永真永假, 必须对每个个体域上的所有解释逐一判定, 当解释的个数无限时, 公式的永真永假性就很难判定了。

谓词公式的性质

3. 谓词公式的等价性

- 定义4：设 P 与 Q 是两个谓词公式， D 是它们共同的个体域，若对 D 上的任何一个解释， P 与 Q 都有相同的真值，则称公式 P 和 Q 在 D 上是等价的。如果 D 是任意个体域，则称 P 和 Q 是等价的，记为 $P \leftrightarrow Q$ 。

(1) 交换律： $P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P$

$$P \wedge Q \leftrightarrow Q \wedge P$$

(2) 结合律： $(P \vee Q) \vee R \leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$

$$(P \wedge Q) \wedge R \leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$$

(3) 分配律： $P \vee (Q \wedge R) \leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$$P \wedge (Q \vee R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

谓词公式的性质

非(P且Q) = (非P)或(非Q)
非(P或Q) = (非P)且(非Q)

(4) 德·摩根 (De Morgan) 定律: $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$$\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

(5) 双重否定律 (对合律):

否定符移到量词后面时, 全称量词变为存在量词, 存在量词变为全称量词。

(6) 吸收律: $P \vee (P \wedge Q) \leftrightarrow P$

例: P: 个头超过1米8.

(7) 补余律 (否定律): $P \vee \neg P \leftrightarrow \text{真}$

($\exists x$) P: 存在一个人个头超过1米8.

$$\neg(\exists x) P \leftrightarrow (\forall x)(\neg P):$$

(8) 连接词化规律 (蕴含、等价)

所有人个头都不超过1米8.

(9) 逆否律: $P \rightarrow Q \leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$

(10) 量词转换律: $\neg(\exists x) P \leftrightarrow (\forall x)(\neg P)$

$$\neg(\forall x) P \leftrightarrow (\exists x)(\neg P)$$

(11) 量词分配律: $(\forall x)(P \wedge Q) \leftrightarrow (\forall x)P \wedge (\forall x)Q$

全称对应与, 存在对应或

$$(\exists x)(P \vee Q) \leftrightarrow (\exists x)P \vee (\exists x)Q$$



华中科技大学

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

谓词公式的性质

• 4. 谓词公式的永真蕴含

- 定义5：对于谓词公式P与Q，如果 $P \rightarrow Q$ 永真，则称公式P永真蕴含Q，记作 $P \Rightarrow Q$ ，且称Q为P的逻辑结论，称P为Q的前提。

一些永真蕴含式是进行演绎推理的重要规则

➤ **假言推理** $P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$ 如果P为真以及 $P \rightarrow Q$ 为真，则可推出Q为真。

例如：

P：今天下雨了。Q：地面湿了。如果今天确实下雨了，并且因为下雨地面会湿，所以可推出地面湿了。

谓词公式的性质

- **拒取式推理** $\neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$ 如果Q为假以及 $P \rightarrow Q$ 为真，则可推出P为假。

例如：

P：今天下雨了。Q：地面湿了。地面没湿，因为下雨地面会湿，所以可推出今天没下雨。

- **假言三段论** $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$ 如果 $P \rightarrow Q$ 及 $Q \rightarrow R$ 为真，则可推出 $P \rightarrow R$ 为真。

例如：

$P \rightarrow Q$ 燕子是一种鸟 $Q \rightarrow R$ 鸟都有羽毛

$P \rightarrow R$ 所以燕子是有羽毛的

谓词公式的性质

➤ **全称固化** $(\forall x)P(x) \Rightarrow P(y)$ y 为个体域中的任一个体。

例如：

$(\forall x)P(x)$ ：所有人都会die... y 当然也会die ...

➤ **存在固化** $(\exists x)P(x) \Rightarrow P(y)$ y 为个体域中某一个可使 $P(y)$ 为真的个体。

例如：

$(\exists x)P(x)$ ：有人长得很好看... y 代表刘亦菲长得很好看...

谓词公式的性质

- **反证法**: $P \Rightarrow Q$, 当且仅当 $P \wedge \neg Q \leftrightarrow F$ 。
- 即Q为P的逻辑结论, 当且仅当 $P \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

例如: P : 路边树上有果子 Q : 果子难吃

(果子好吃早被摘光了) $P \wedge \neg Q$: 树上有果子且果子好吃 不可能 **F**

$P \Rightarrow Q$: 所以果子难吃。

定理:

Q 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论, 当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

一阶谓词逻辑知识表示方法

谓词公式表示知识的步骤：

- (1) 定义谓词及个体；
- (2) 变元赋值；
- (3) 用连接词连接各个谓词，形成谓词公式。

一阶谓词表示方法并不唯一：

- (1) 定义个体 x 表示人， y 表示钱， $S(x,y)$ 表示 x 存了 y 钱， $I(u)$ 表示 u 是利息， $O(x,u)$ 表示 x 获得了 u 钱

$$(\forall x)((\exists y)(S(x,y)) \rightarrow (\exists u)(I(u) \wedge O(x,u)))$$

一阶谓词逻辑知识表示方法

- 将自然语言翻译为谓词逻辑语言：

- 本课程的所有学生都很聪明。

$(\forall x) (C(x) \rightarrow S(x))$ 。对所有 x 来说，如果 $C(x)$ 是本课程学生， $S(x)$ 就很聪明。

- 本课程的有些学生是女生。

$(\exists x) (C(x) \wedge G(x))$ 。存在个体 x ， $C(x)$ 是本课程学生，且是 $G(x)$ 女生。

- 这个世界上不存在龙。

$\neg(\exists x) L(x)$ ，不存在个体 x ， $L(x)$ 是龙。

- 所有的父母生气时就会发脾气。

$(\forall x) (P(x) \wedge A(x) \rightarrow T(x))$ 。对于所有的人 x 来说，如果 $P(x)$ 是父母并且生气 $A(x)$ ，那么 $T(x)$ 就会发脾气。

一阶谓词逻辑知识表示方法

- 将自然语言翻译为谓词逻辑语言：
 - 有些泳池要么就是不干净，要么就是很拥挤。
 - 玫瑰花和梅花都是花。
 - 有一些老师会很高兴，当且仅当有一些同学学习很好。

一阶谓词逻辑知识表示方法

- 将自然语言翻译为谓词逻辑语言：

- 有些泳池要么就是不干净，要么就是很拥挤。

$(\exists x) (P(x) \wedge (\neg C(x) \vee C(x)))$ 。存在一些 x ， $P(x)$ 是泳池，并且， x 或者是不干净的或者是拥挤的。

- 玫瑰花和菊花都是花。

$(\forall x) (M(x) \vee J(x) \rightarrow H(x))$ 。对于所有的 x 来说，如果 x 是玫瑰或者 x 是菊花，那么 x 就是花。

- 有一些老师会很高兴，当且仅当有一些同学学习很好。

$(\exists x) (T(x) \wedge H(x)) \leftrightarrow (\exists y) (S(y) \wedge G(y))$ 。存在一些 x ， x 是老师并且 x 很高兴，当且仅当，存在一些 y ， y 是学生并且 y 学习好。

一阶谓词逻辑知识表示的特点

优点:

- ① 自然性
- ② 精确性
- ③ 严密性
- ④ 容易实现

局限性:

- ① 不能表示不确定的知识
- ② 组合爆炸
- ③ 效率低

应用:

- 自动问答系统 (Green等人研制的QA3系统)
- 机器人行动规划系统 (Fikes等人研制的STRIPS系统)
- 机器博弈系统 (Felman等人研制的FOL系统)
- 问题求解系统 (Kowalski等设计的PS系统)

本章主要内容

- 谓词逻辑的知识表示与推理
 - 一阶谓词逻辑表示法
 - 自然演绎推理
 - 归结演绎推理

自然演绎推理

- **自然演绎推理**：从一组已知为真的事实出发，运用经典逻辑的推理规则推出结论的过程。
- **推理规则**：P规则、T规则、假言推理、拒取式推理
 - P规则（前提引入）：在推导的任何步骤上都可以引入前提。
 - T规则（结论引用）：在推导的任何步骤上所得结论都可以作为后继证明的前提。
 - 假言推理：具有两个前提，其中一个前提是假言判断，另一个是此假言判断的前件或后件。假言判断反映了事物情况之间的条件关系，应用假言推理使我们能由某个事物情况是否存在，推出另一事物情况是否存在。
 - 拒取式推理：是在蕴含表达式中，否定后件，得出否定前件的结论。

自然演绎推理

$P(x)$: x 是金属

$Q(x)$: x 能导电

- 假言推理: $P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$

铜是金属, 如果是金属则能导电, 推出铜能导电

- 拒取式推理: $P \rightarrow Q, \neg Q \Rightarrow \neg P$

“如果是金属则能导电”, “塑料不能导电” 推出 “塑料不是金属”

自然演绎推理

• 充分条件

- 如果它是金属，则它能导电；铜是金属，所以铜能导电；塑料不能导电，则塑料不是金属。
- 如果承认前件就承认后件；如果否认后件就否认前件。

• 必要条件

- 只有结婚了的人，才有结婚证；小张没有结婚证，所以小张没有结婚；有结婚证的人，肯定已经结婚了。
- 否认前件就否认后件；承认后件就承认前件

• 充要条件

- 当且仅当一个数能被2整除，这个数才是偶数；3不能被2整除，所以3不是偶数；3不是偶数，所以3不能被2整除。
- 承认其中的一个，就必须承认其中的另一个；否认其中的一个，就必须否认其中的另一个

自然演绎推理

• 例： 已知事实：

- (1) 凡是容易的课程小王(wang)都喜欢；
- (2) C 班的课程都是容易的；
- (3) ai 是 C 班的一门课程。

求证：小王喜欢 ai 这门课程。

定义谓词：

$EASY(x)$: x 是容易的

$LIKE(y, x)$: y 喜欢 x

$C(x)$: x 是 C 班的一门课程

已知事实和结论用谓词公式表示：

$(\forall x)(EASY(x) \rightarrow LIKE(wang, x))$

$(\forall x)(C(x) \rightarrow EASY(x))$

$C(ai)$

$LIKE(wang, ai)$

自然演绎推理

应用推理规则进行推理：

$$(\forall x)(\text{EASY}(x) \rightarrow \text{LIKE}(\text{wang}, x))$$

$$\text{EASY}(z) \rightarrow \text{LIKE}(\text{wang}, z)$$

$$(\forall x)(\text{C}(x) \rightarrow \text{EASY}(x))$$

$$\text{C}(y) \rightarrow \text{EASY}(y)$$

$$\text{所以 } \text{C}(\text{ai}), \text{C}(y) \rightarrow \text{EASY}(y) \\ \Rightarrow \text{EASY}(\text{ai})$$

$$\text{所以 } \text{EASY}(\text{ai}), \text{EASY}(z) \rightarrow \text{LIKE}(\text{wang}, z) \\ \Rightarrow \text{LIKE}(\text{wang}, \text{ai})$$

已知事实和结论用谓词公式表示：

$$(\forall x)(\text{EASY}(x) \rightarrow \text{LIKE}(\text{wang}, x))$$

$$(\forall x)(\text{C}(x) \rightarrow \text{EASY}(x))$$

$$\text{C}(\text{ai})$$

$$\text{LIKE}(\text{wang}, \text{ai})$$

全称固化

➤ 全称固化 $(\forall x)P(x) \Rightarrow P(y)$ y 为个体域中的任一个体。

例如：

$(\forall x)P(x)$ ：所有人都会die... y 当然也会die ...

P规则及假言推理，充分条件假言推理
如肯定前件，则肯定后件

T规则及假言推理



华中科技大学

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

自然演绎推理

优点：

- 表达定理证明过程自然，易理解
- 拥有丰富的推理规则，推理过程灵活
- 便于嵌入领域启发式知识

• 缺点：

- 易产生组合爆炸，得到的中间结论一般呈指数形式递增
- 对大的推理问题不利

本章主要内容

- 谓词逻辑的知识表示与推理
 - 一阶谓词逻辑表示法
 - 自然演绎推理
 - 归结演绎推理

归结演绎推理

- 归结证明过程是一种反驳方法，即不是证明一个公式是有效的，而是证明公式之非是不可满足的
- Herbrand为其奠定了理论基础，Robinson原理使定理证明的机械化变为现实



Robinson

- **反证法**： $P \Rightarrow Q$ ，当且仅当 $P \wedge \neg Q \leftrightarrow F$ 。
- 即Q为P的逻辑结论，当且仅当 $P \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

定理：

Q为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论，当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

谓词公式化为子句集

- 同一个命题或谓词公式可以用不同的形式来表达，它们之间是相互等值的
- 将谓词公式转化为与其等价的标准形式，方便做推理
- 一些定义：
 - 原子谓词：不能再分解的命题
 - 文字：原子谓词公式及其否定
 - 子句：任何文字本身及其析取式
 - 空子句：不包含任何文字的子句。空子句不能被任何解释满足，所以它是永假的、不可满足的。
 - 子句集：由子句构成的集合（各子句是合取关系）。



谓词公式化为子句集

- **合取范式**：公式G称为合取范式，当且仅当G有形式 $G_1 \wedge G_2 \wedge \dots G_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 G_i 都是文字的**析取式**
- **析取范式**：公式G称为析取范式，当且仅当G有形式 $G_1 \vee G_2 \vee \dots G_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 G_i 都是文字的**合取式**
- 例如：P Q R是原子，则 P Q R $\neg P$ $\neg Q$ $\neg R$ 都是文字
 - $(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q)$ 是合取范式
 - $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$ 是析取范式

谓词公式化为子句集

- 定理：对任意公式，都有与之等值的合取范式和析取范式



子句集

$(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q)$ 是合取范式

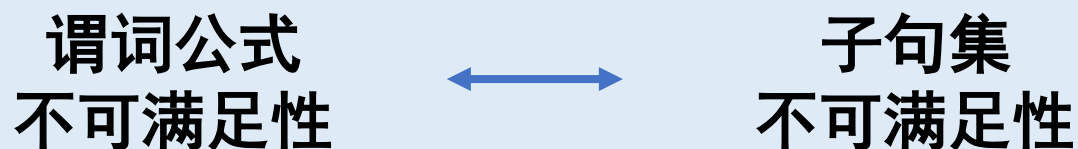
$\{P \vee \neg Q \vee R, \neg P \vee Q\}$ 子句集

- 使用等价式中的连接词化规律消去公式中的连接词
- 反复使用双重否定律和德·摩根律将否定符号移到原子之前
- 反复使用分配律和其他定律得出标准型

鲁滨逊归结原理

- **消解原理**，是机器定理证明的基础
- 通过子句集中子句的不可满足性分析，证明谓词公式的不可满足性
- 子句集中的子句是**合取关系**（与），其中只要有一个子句不可满足，子句集就一定不可满足
- **空子句不可满足**
- 子句集中只要有一个子句是空子句，则子句集一定是不可满足的

鲁滨逊归结原理



定理：

谓词公式不可满足的充要条件是其子句集不可满足。

命题逻辑消解推理规则

什么是消解？

例1：小王说他下午或者去图书馆或者在家休息

小王没去图书馆

R：小王下午去图书馆

S：小王下午在家休息

$$\left. \begin{array}{l} R \vee S \\ \neg R \end{array} \right\} \Rightarrow S$$

例2：如果今天不下雨，我就去你家

今天没有下雨

P：今天下雨

Q：我去你家

$$\neg P \rightarrow Q \leftrightarrow P \vee Q$$

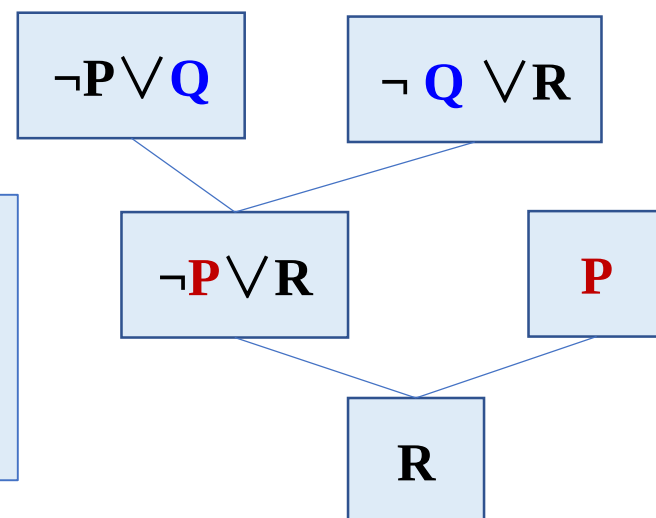
$$\begin{array}{c} \neg P \\ \hline \Rightarrow Q \end{array}$$

命题逻辑消解推理规则

1. 命题逻辑中的归结原理

定义（**归结**）：设 C_1 与 C_2 是子句集中的任意两个子句，如果 C_1 中的文字 L_1 与 C_2 中的文字 L_2 **互补**，那么从 C_1 和 C_2 中分别消去 L_1 和 L_2 ，并将二个子句中余下的部分**析取**，构成一个新子句 C_{12} 。

定理：归结式 C_{12} 是其亲本子句 C_1 与 C_2 的逻辑结论。即如果 C_1 与 C_2 为真，则 C_{12} 为真。



命题逻辑消解推理规则

- 推论1：设 C_1 与 C_2 是子句集 S 中的两个子句， C_{12} 是它们的归结式，若用 C_{12} 代替 C_1 与 C_2 后得到新子句集 S_1 ，则由 S_1 不可满足性可推出原子句集 S 的不可满足性，即：

S_1 的不可满足性 $\Rightarrow S$ 的不可满足性

- 推论2：设 C_1 与 C_2 是子句集 S 中的两个子句， C_{12} 是它们的归结式，若 C_{12} 加入原子句集 S ，得到新子句集 S_1 ，则 S 与 S_1 在不可满足的意义上是等价的，即：

S_1 的不可满足性 $\leftrightarrow S$ 的不可满足性

如果经过归结能得到空子句，则立即可得到原子句集 S 是不可满足的结论。

谓词逻辑消解推理规则

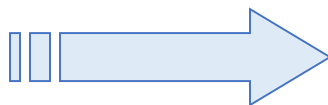
2. 谓词逻辑中的归结原理

子句中含有变元，不能直接消去互补文字，需要先用**最一般合一**对变元进行代换，然后才能进行归结。

$$C_1 = P(x) \vee Q(x)$$

$$C_2 = \neg P(a) \vee R(y)$$

最一般合一



$$\sigma = \{a/x\}$$

$$C_1\sigma = P(a) \vee Q(a)$$

$$C_2\sigma = \neg P(a) \vee R(y)$$

$$C_{12} = Q(a) \vee R(y)$$



如果能找到一个公式集的合一，特别是最一般合一，则可使互否的文字形式结构完全一致起来，进而达到消解的目的。

谓词逻辑消解推理规则

- 对于谓词逻辑，归结式是其亲本子句的逻辑结论。
- 对于一阶谓词逻辑，即若子句集是不可满足的，则必存在一个从该子句集到空子句的归结演绎；若子句集存在一个到空子句的演绎，则该子句集是不可满足的。
- 如果没有归结出空子句，则既不能说S不可满足，也不能说S是可满足的。

归结反演

定理:

Q 为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论, 当且仅当 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

- 应用归结原理证明定理的过程称为**归结反演**。
- 用归结反演证明的步骤是:
 - (1) 将已知前提表示为谓词公式 P 。
 - (2) 将待证明的结论表示为谓词公式 Q , 并否定得到 $\neg Q$ 。
 - (3) 把谓词公式集 $\{P, \neg Q\}$ 化为子句集 S 。
 - (4) 应用归结原理对子句集 S 中的子句进行归结, 并把每次归结得到的归结式都并入到 S 中。如此反复进行, 若出现了空子句, 则停止归结, 此时就证明了 Q 为真。

归结反演

Q为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑结论, 当且仅当
 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的。

- 例：某公司招聘工作人员，A，B，C三人应试，经面试后公司表示如下想法：

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) 三人中至少录取一人。 | $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$ |
| (2) 如果录取 A 而不录取 B，则一定录取 C。 | $P(A) \wedge \neg P(B) \rightarrow P(C)$ |
| (3) 如果录取 B，则一定录取 C。 | $P(B) \rightarrow P(C)$ |

求证：公司一定录取 C。

证明：公司的想法用谓词公式表示—— $P(x)$: 录取 x

将待证明的结论表示为谓词公式，并否定： $\neg P(C)$

把上述公式化为子句集：

德·摩根 (De Morgan) 定律：

$$\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

$$\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

$$P(A) \vee P(B) \vee P(C)$$

$$\neg P(A) \vee P(B) \vee P(C)$$

$$\neg P(B) \vee P(C)$$

$$\neg P(C)$$

归结反演

- 例：某公司招聘工作人员，A，B，C三人应试，经面试后公司表示如下想法：

- (1) 三人中至少录取一人。
- (2) 如果录取A而不录取B，则一定录取C。
- (3) 如果录取B，则一定录取C。

求证：公司一定录取C。

子句集：	(1) $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$	(5) $P(B) \vee P(C)$	由(1) (2)归结
	(2) $\neg P(A) \vee P(B) \vee P(C)$	(6) $P(C)$	由(3) (5)归结
	(3) $\neg P(B) \vee P(C)$	(7) 空	由(4) (6)归结
	(4) $\neg P(C)$	$\therefore$ 结论成立	

本章主要内容

1. 符号学派简介
2. 知识表示与推理的基本概念
3. 谓词逻辑的知识表示与推理
4. 产生式的知识表示与推理
5. 不确定知识表示与推理
6. 语义网络与知识图谱

产生式

- “产生式”由美国数学家波斯特（E.POST）在1934年首先提出，它根据串代替规则提出了一种称为波斯特机的计算模型，模型中的每条规则称为产生式。
- 许多专家系统用它来表示知识
- 产生式通常用于表示事实、规则以及它们的不确定性度量，适合于表示事实性知识和规则性知识。

产生式

- (1) 确定性规则知识的产生式表示

■ 基本形式: IF P THEN Q

或者: $P \rightarrow Q$

P 是产生式的前提, Q 是一组结论或操作。

如果前提 P 被满足, 则可得到结论 Q 或执行 Q 所规定的操作。

例如:

r_1 : IF 动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟

编号

P

Q

产生式

- (2) 不确定性规则知识的产生式表示

- 基本形式: IF P THEN Q (置信度)
或者: $P \rightarrow Q$ (置信度)

例如: IF 发烧 THEN 感冒 (0.6)

例如在专家系统MYCIN中:

IF 本微生物的染色斑是革兰氏阴性

本微生物的形状呈杆状

病人是中间宿主

Then 该微生物是绿脓杆菌, 置信度是0.6

产生式

- (3) 确定性事实性知识的产生式表示

- 三元组表示：（对象，属性，值）

或者：（关系，对象1，对象2）

例： 老李年龄是40岁： $(Li, age, 40)$

老李和老王是朋友： $(friend, Li, Wang)$

产生式

- (4) 不确定性事实性知识的产生式表示

- 四元组表示：（对象，属性，值，置信度）
或者：（关系，对象1，对象2，置信度）

例： 老李年龄很可能是40岁： $(Li, age, 40, 0.8)$

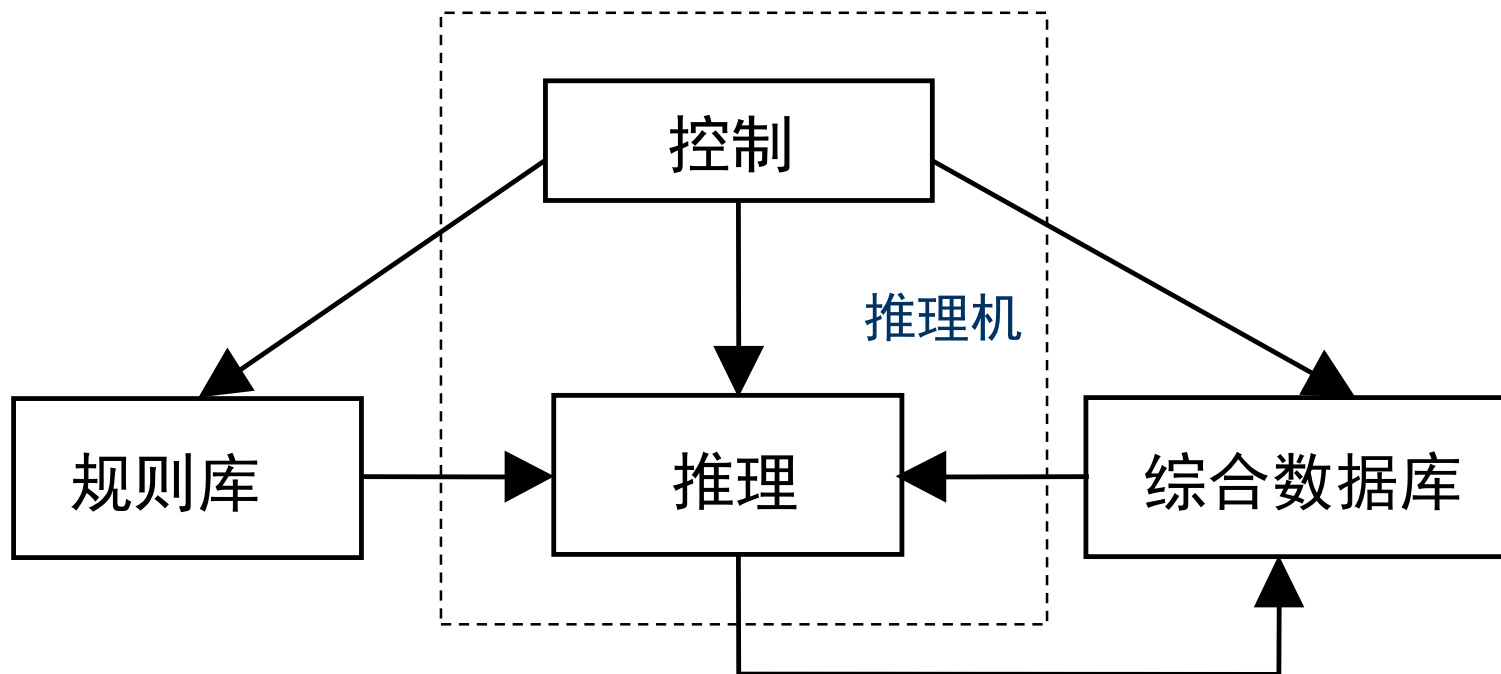
老李和老王不大可能是朋友： $(friend, Li, Wang, 0.1)$

产生式和蕴含式的区别

- 产生式与谓词逻辑中的蕴含式基本形式相同
- 蕴含式是产生式的一种特殊情况
 - 除逻辑蕴含外，产生式还包括各种操作、规则、变换、算子、函数等。例如，“如果炉温超过上限，则立即关闭风门”是一个产生式，但不是蕴含式。产生式的外延很广。
 - 蕴含式只能表示精确知识，而产生式不仅可以表示精确的知识，还可以表示不精确知识。蕴含式的匹配总要求是精确的。产生式匹配可以是精确的，也可以是不精确的，只要按某种算法求出的相似度落在预先指定的范围内就认为是可匹配的。
- 产生式的形式描述及语义：
 - 巴科斯范式BNF (Backus normal form)

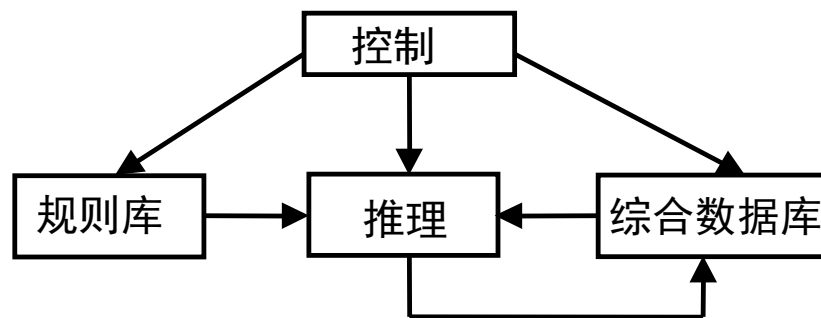
产生式系统

- 一组产生式放在一起，互相配合，一个产生式的结论可以供另一个作为事实使用，以求得问题的解。



产生式系统

- **规则库**：用于描述相应领域内知识的产生式集合。
- **综合数据库**（事实库、上下文、黑板等）：一个用于存放问题求解过程中各种当前信息的数据结构。
- **控制系统**（**推理机**）：由一组程序组成，负责整个产生式系统的运行，实现对问题的求解。
 - 推理
 - 冲突消解
 - 执行规则
 - 检查推理终止条件



产生式系统例子

- 例如：**动物识别系统**——识别虎、金钱豹、斑马、长颈鹿、鸵鸟、企鹅、信天翁七种动物的产生式系统。



产生式系统例子

- r_1 : IF 该动物有毛发 THEN 该动物是哺乳动物
- r_2 : IF 该动物有乳房 THEN 该动物是哺乳动物
- r_3 : IF 该动物有羽毛 THEN 该动物是鸟
- r_4 : IF 该动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟
- r_5 : IF 该动物吃肉 THEN 该动物是食肉动物
- r_6 : IF 该动物有犬齿 AND 有爪 AND 眼盯前方
THEN 该动物是食肉动物
- r_7 : IF 该动物是哺乳动物 AND 有蹄
THEN 该动物是有蹄类动物
- r_8 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是反刍动物
THEN 该动物是有蹄类动物

规
则
库

产生式系统例子

- r_9 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是金钱豹
- r_{10} : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有黑色条纹 THEN 该动物是虎
- r_{11} : IF 该动物是有蹄类动物 AND 有长脖子 AND 有长腿
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是长颈鹿
- r_{12} : IF 该动物是有蹄类动物 AND 身上有黑色条纹
THEN 该动物是斑马
- r_{13} : IF 该动物是鸟 AND 有长脖子 AND 有长腿 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是鸵鸟
- r_{14} : IF 该动物是鸟 AND 会游泳 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是企鹅
- r_{15} : IF 该动物是鸟 AND 善飞 THEN 该动物是信天翁

产生式系统例子

- 设已知初始事实存放在综合数据库中：

该动物身上有：暗斑点，长脖子，长腿，乳房，蹄，哺乳动物

r_1 : IF 该动物有毛发 THEN 该动物是哺乳动物

r_2 : IF 该动物有乳房 THEN 该动物是哺乳动物

r_3 : IF 该动物有羽毛 THEN 该动物是鸟

r_4 : IF 该动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟

r_5 : IF 该动物吃肉 THEN 该动物是食肉动物

r_6 : IF 该动物有犬齿 AND 有爪 AND 眼盯前方

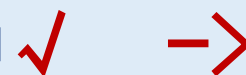
THEN 该动物是食肉动物

r_7 : IF 该动物是哺乳动物 AND 有蹄

THEN 该动物是有蹄类动物

r_8 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是反刍动物

THEN 该动物是有蹄类动物



“该动物是哺乳动物”

加入综合数据库

产生式系统例子

- 设已知初始事实存放在综合数据库中：

该动物身上有：暗斑点，长脖子，长腿，乳房，蹄，哺乳动物，有蹄类动物

r_1 : IF 该动物有毛发 THEN 该动物是哺乳动物

r_2 : IF 该动物有乳房 THEN 该动物是哺乳动物

r_3 : IF 该动物有羽毛 THEN 该动物是鸟

r_4 : IF 该动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟

r_5 : IF 该动物吃肉 THEN 该动物是食肉动物

r_6 : IF 该动物有犬齿 AND 有爪 AND 眼盯前方

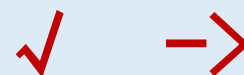
THEN 该动物是食肉动物

r_7 : IF 该动物是哺乳动物 AND 有蹄

THEN 该动物是有蹄类动物

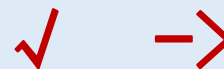
r_8 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是反刍动物

THEN 该动物是有蹄类动物 加入综合数据库



“该动物是哺乳动物”

加入综合数据库



“该动物是有蹄类动物”

产生式系统例子

该动物身上有：暗斑点，长脖子，长腿，乳房，蹄，哺乳动物，有蹄类动物

r_9 : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是金钱豹

r_{10} : IF 该动物是哺乳动物 AND 是食肉动物 AND 是黄褐色
AND 身上有黑色条纹 THEN 该动物是虎

r_{11} : IF 该动物是有蹄类动物 AND 有长脖子 AND 有长腿
AND 身上有暗斑点 THEN 该动物是长颈鹿

匹配成功!

长颈鹿

r_{12} : IF 该动物是有蹄类动物 AND 身上有黑色条纹
THEN 该动物是斑马

r_{13} : IF 该动物是鸟 AND 有长脖子 AND 有长腿 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是鸵鸟

r_{14} : IF 该动物是鸟 AND 会游泳 AND 不会飞
AND 有黑白二色 THEN 该动物是企鹅

r_{15} : IF 该动物是鸟 AND 善飞 THEN 该动物是信天翁

产生式系统的特点

- 不断从规则库中选择可用规则与综合数据库中的已知事实进行匹配
- 规则的每一次成功匹配都使综合数据库中增加新的内容，朝着问题解决的方向前进，称为推理，是专家系统中的核心内容

优点：

- 自然性
- 模块性
- 有效性
- 清晰性

缺点：

- 效率不高
- 不能表达结构性知识

适合产生式表示的知识：

- 领域知识间关系不密切，不存在结构关系，如化学方面。
- 经验性及不确定性的知识，且相关领域中对这些知识没有严格、统一的理论，如医疗论断。
- 领域问题的求解过程可被表示为一系列相对独立的操作，且每个操作可被表示为一条或多条产生式规则。

谓词逻辑作业

题目1： 基于谓词的知识表达：定义个体词、谓词以及使用必要的逻辑联结词将下面的语句翻译成谓词公式：

- 所有父母都爱他们的孩子
- 中国人都有黑头发和棕色的瞳孔
- 骡子既不是马也不是驴
- 不是所有学生都喜欢微积分和概率统计
- 如果有学生发表了顶会，他的老师会很开心
- 只有一个学生考试不及格*

*可选题，供有余力的同学尝试

谓词逻辑作业

题目2：基于谓词的知识推理：已知嫌疑人A、B、C三人中只有一人是罪犯，且罪犯一定会说谎，而好人一定说真话。设警察向嫌疑人A、B、C三人各自进行问询：

A回答：B或C中至少有一人是罪犯；

B回答：A是罪犯；

C回答：A和我都是好人。

试用谓词逻辑推理证明B是罪犯。

本章主要内容

1. 符号学派简介
2. 知识表示与推理的基本概念
3. 谓词逻辑的知识表示与推理
4. 产生式的知识表示与推理
5. 不确定知识表示与推理
6. 语义网络与知识图谱

本章主要内容

- 不确定知识表示与推理
 - 不确定知识表示与推理的概念
 - CF模型
 - DS证据理论
 - 模糊推理

不确定性知识表示与推理

- 现实世界中客观上存在的随机性、模糊性
- 我们对事物的认识往往是不精确、不完全的，具有一定程度的不确定性
- 反映到知识和证据上，就形成了不确定性知识及不确定性证据
- 在信息不完善、不精确的情况下，如何推理？



不确定性推理

主要介绍基于概率论的方法

不确定性推理

- **不确定性推理**：从不确定性的初始证据出发，通过运用不确定性的知识，最终推出具有一定程度的不确定性但却是合理或者近乎合理的结论的思维过程。
- 一些基本问题：
 - 不确定性的表示与量度
 - 不确定性匹配算法及阈值的选择
 - 组合证据不确定性的算法
 - 不确定性的传递算法
 - 结论不确定性的合成

不确定性推理的基本问题

- 不确定性的表示与量度

- 知识不确定性的表示
- 证据不确定性的表示
- 不确定性的度量

- 不确定性匹配算法及阈值的选择

- 知识与数据库中已知证据进行匹配时，由于知识和证据都具有不确定性，如果知识所要求的不确定性程度与证据实际具有的不确定性知识不同，怎么才算匹配成功？
- 设计一个算法来计算双方相似的程度
- 设定阈值来衡量多大程度可称之为匹配

不确定性推理的基本问题

- 组合证据不确定性的算法
 - 多个简单条件可通过逻辑运算构成复合条件
 - 匹配时对应即为组合证据，其不确定性需要方法来计算
- 不确定性的传递算法
 - 每一步推理中，如何把证据及知识的不确定性传递给结论
 - 在多步推理中，如何把初始证据的不确定性传递给最终结论
- 结论不确定性的合成
 - 用不同知识进行推理得到了相同结论，但得到的不确定程度不同，需要算法来进行处理

本章主要内容

- 不确定知识表示与推理
 - 不确定知识表示与推理的概念
 - CF模型
 - DS证据理论
 - 模糊推理

可信度方法

- 1975年肖特里菲（E. H. Shortliffe）等人在**确定性理论**（Theory of Confirmation）的基础上，结合**概率论**等提出的一种不确定性推理方法
- 是许多专家系统的基础
- **可信度**：根据经验对一个事物或现象**为真的相信程度**
- 可信度方法带有较大的主观性和经验性，但直观、简单，且有效
- 基本方法：**C-F模型**（ The Certainty-Factor Model ）

C-F模型

- 1. 知识不确定性的表示

- 产生式规则表示：

IF E THEN H ($CF(H,E)$)

- 可信度因子 $CF(H,E)$ ：该条知识的可信度
- $CF(H,E)$ 在 $[-1, 1]$ 上取值，由领域专家直接给出
 - 证据的出现增加结论H为真的可信度，则 $CF(H,E)>0$
 - 证据的出现增加结论H为假的可信度，则 $CF(H,E)<0$
 - 证据的出现与H无关，则 $CF(H,E)=0$

例：IF 头痛 AND 流涕 THEN 感冒 (0.7)

C-F模型

- 2. 证据不确定性的表示

$CF(E)=0.6$: E 的可信度为0.6

- $CF(E)$ 也在 $[-1, 1]$ 上取值
- 对初始证据，如肯定为真则取1，肯定为假则取-1
- 某种程度为真则取 $0 < CF(E) < 1$ ，某种程度为假则取 $-1 < CF(E) < 0$
- 如果暂未获得相关的观察，可看作无关，取0

C-F模型

• 3. 组合证据不确定性的算法

- 当组合证据是多个单一证据的合取（与）时，可信度取最小值
- 当组合证据是多个单一证据的析取（或）时，可信度取最大值

$$E = E_1 \text{ AND } E_2 \text{ AND } \dots \text{ AND } E_n$$

$$CF(E) = \min\{CF(E_1), CF(E_2), \dots, CF(E_n)\}$$

$$E = E_1 \text{ OR } E_2 \text{ OR } \dots \text{ OR } E_n$$

$$CF(E) = \max\{CF(E_1), CF(E_2), \dots, CF(E_n)\}$$

C-F模型

• 4. 不确定性的传递算法

- 从不确定的初始证据出发，最终推出结论并求出其可信度
- 结论 H 的可信度：

$$CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$$

知识的可信度 证据的可信度

- 当证据以某种程度为假时，即 $CF(E) < 0$ ，则 $CF(H) = 0$
- 当证据为真，即 $CF(E) = 1$ ，则 $CF(H) = CF(H, E)$

模型中没有考虑证据为假的程度对结论 H 所产生的影响

当证据为真时，结论 H 的可信度就是知识的可信度

C-F模型

• 5. 结论不确定性的合成算法

- 如果由多条不同知识推出了相同结论，但可信度不同，需要合成算法求出综合可信度
- 考虑两两合成，有知识如下：

IF	E_1	THEN	H	$(CF(H, E_1))$
IF	E_2	THEN	H	$(CF(H, E_2))$

- 分别对每条知识求出结论可信度 $CF(H)$ ：

$CF_1(H) = CF(H, E_1) \times \max\{0, CF(E_1)\}$
$CF_2(H) = CF(H, E_2) \times \max\{0, CF(E_2)\}$

- 用下述公式求出 E_1 和 E_2 对H的综合可信度 $CF_{12}(H)$ ：

C-F模型

$$CF_{1,2}(H) = \begin{cases} CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H)CF_2(H) & \text{若 } CF_1(H) \geq 0, CF_2(H) \geq 0 \\ CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H)CF_2(H) & \text{若 } CF_1(H) < 0, CF_2(H) < 0 \\ \frac{CF_1(H) + CF_2(H)}{1 - \min\{|CF_1(H)|, |CF_2(H)|\}} & \text{若 } CF_1(H) \text{ 与 } CF_2(H) \text{ 异号} \end{cases}$$

- 例： 如果头痛，则感冒（0.8）
- 如果发热，则感冒（0.9）
- 如果头痛且咳嗽，则发热（0.7）
- 妈妈观察到小王头痛的可信度是0.6，咳嗽的可信度是0.8，问小王是否感冒？

设各项证据为：

头痛 E_1 $CF(E_1)=0.6$ 感冒 H

发热 E_2

咳嗽 E_3 $CF(E_3)=0.8$

知识可写为：

1. IF E_1 THEN H (0.8)
2. IF E_2 THEN H (0.9)
3. IF $E_1 \wedge E_3$ THEN E_2 (0.7)

C-F模型

已知规则和证据：

r_1 : IF E_1 THEN H (0.8)

r_2 : IF E_2 THEN H (0.9)

r_3 : IF $E_1 \wedge E_3$ THEN E_2 (0.7)

$CF(E_1)=0.6$; $CF(E_3)=0.8$

分别对每条规则求出结论可信度 $CF(H)$:

由 r_1 得到: $CF_1(H) = CF(H, E_1) \times \max\{0, CF(E_1)\} = 0.8 \times 0.6 = 0.48$

由 r_3 得到: $CF(E_2) = CF(E_2, E_1 \wedge E_3) \times \max\{0, CF(E_1 \wedge E_3)\}$
 $= 0.7 \times \min\{CF(E_1), CF(E_3)\} = 0.7 \times 0.6 = 0.42$

由 r_2 得到: $CF_2(H) = CF(H, E_2) \times \max\{0, CF(E_2)\} = 0.9 \times 0.42 = 0.378$

求出结论的综合可信度:

$$CF_{12}(H) = CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) CF_2(H)$$

$$= 0.48 + 0.378 - 0.48 \times 0.378 = 0.67656$$

确实比较有可能感冒了!

$$CF_{1,2}(H) = \begin{cases} CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H)CF_2(H) & \text{若 } CF_1(H) \geq 0, CF_2(H) \geq 0 \\ CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H)CF_2(H) & \text{若 } CF_1(H) < 0, CF_2(H) < 0 \\ \frac{CF_1(H) + CF_2(H)}{1 - \min\{|CF_1(H)|, |CF_2(H)|\}} & \text{若 } CF_1(H) \text{ 与 } CF_2(H) \text{ 异号} \end{cases}$$

本章主要内容

- 不确定知识表示与推理
 - 不确定知识表示与推理的概念
 - CF模型
 - DS证据理论
 - 模糊推理

D-S证据理论的发展历史

- Dempster在1967年的文献《多值映射导致的上下文概率》[1] 中提出上、下概率的概念。
- 在文献《贝叶斯推理的一般化》[2] 中进一步探讨了**不足可加性的概率问题**以及**统计推理的一般化问题**。
- Shafer在Dempster研究的基础上提出了证据理论，把Dempster**合成规则**推广到更为一般的情况，并于1976年出版《证据的数学理论》[3]

主要参考文献

- [1] Dempster, A. P. Upper and lower probabilities induced by a multivalued mapping. *Annals of Mathematical Statistics*, 1967, 38(2): 325-339. 【提出证据理论的第一篇文献】
- [2] Dempster, A. P. Generalization of Bayesian Inference. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B* 30, 1968:205-247.
- [3] Shafer, G. *A Mathematical Theory of Evidence*. Princeton University Press, 1976. 【证据理论的第一本专著，标志其正式成为一门理论】
- [4] Barnett, J. A. Computational methods for a mathematical theory of evidence. In: *Proceedings of 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI-81)*, Vancouver, B. C., Canada, Vol. II, 1981: 868-875. 【第一篇将证据理论引入AI领域的标志性论文】

为什么需要证据理论

- **应用**：多分类器融合、不确定性推理、专家意见综合、多准则决策、模式识别、综合诊断等领域
- 各个领域遇到的不确定性证据和证据冲突问题
 - 自动驾驶领域中，多传感器信息融合问题
 - 网络安全入侵检测领域中，多源日志和多源告警的融合决策问题
 - 数据分析中，不同的分类器的输出结果的综合决策问题
 - etc.

为什么需要证据理论

- **举例：**发生抢劫案，警方判定罪犯肯定是嫌疑人A、B、C中的一个，但不知道是哪一个。
 - 两个证人张三、李四只是看到了部分过程，有不同的判断，用概率表示。
 - 共三种情况：A作案，B作案，C作案，具体如下：

假设	张三认为	李四认为
A作案	0.86	0.02
B作案	0.13	0.90
C作案	0.01	0.08



为什么需要证据理论

- **DS证据理论用途**：根据不同证人提供的概率，给出每种假设的**综合概率**，起到了**不同数据源数据融合**的作用。
- 比如通过DS理论综合得出结果如下（B的嫌疑更大）：

假设	综合概率
A作案	0.1274
B作案	0.8667
C作案	0.0059



证据理论基本概念

识别框架

- 状态集合 X : 例: $X = \{a, b, c\}$
 - X 的幂集
 - 原集合中所有的子集（包括全集和空集）构成的集族
 - 记为: $2^X: \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$
- 基本概率分配(Basic Probability Assignment, BPA):
 - 给 2^X 的每一个元素（假设）分配一个概率（测度）
 - 称为mass函数，表示相信的程度(a degree of belief)
 - 满足: $m(\emptyset) = 0,$
$$\sum_{A \subseteq X} m(A) = 1$$
 使得 $m(A) > 0$ 的 A 称为**焦元** (Focal elements)

证据理论基本概念

- 例：探测信号灯，可能状态： $X: \{\text{Green, Yellow, Red}\}$
 - 假设： $2^X: \{\emptyset, \{G\}, \{Y\}, \{R\}, \{G, Y\}, \{Y, R\}, \{G, R\}, X\}$

Hypothesis	Mass
Null	0
Green	0.15
Yellow	0.25
Red	0.35
Green or Yellow	0.04
Yellow or Red	0.06
Green or Red	0.05
Any	0.1

证据理论基本概念

- **信任函数**(Belief function), 常记为 $Bel()$

$$Bel(A) = \sum_{B \subseteq A} m(B), \quad \forall A \subseteq X$$

- 如何理解 $B \subseteq A$: A 是集合, B 是 A 的所有子集, $B \in 2^X$
- It is the amount of belief that directly supports either the given hypothesis (A) or a more specific one (B , subset of A)
- 信任函数表达了客观概率的下限, **下限函数**

证据理论基本概念

- 似然函数(Plausibility function), 常记为Pl()

$$\begin{aligned} Pl(A) &= \sum_{B \cap A \neq \emptyset} m(B) \\ &= 1 - Bel(\neg A) \quad \forall A \subseteq X \end{aligned}$$

- 所有与假说A存在交集的mass函数之和
 - 1减去所有与A不存在交集的mass函数之和
 - 似真函数表示客观概率的上限, it “could possibly be the true state of the system” up to that value, because **there is only so much evidence** that contradicts that hypothesis.
- 交集: 与集合A有公共元素

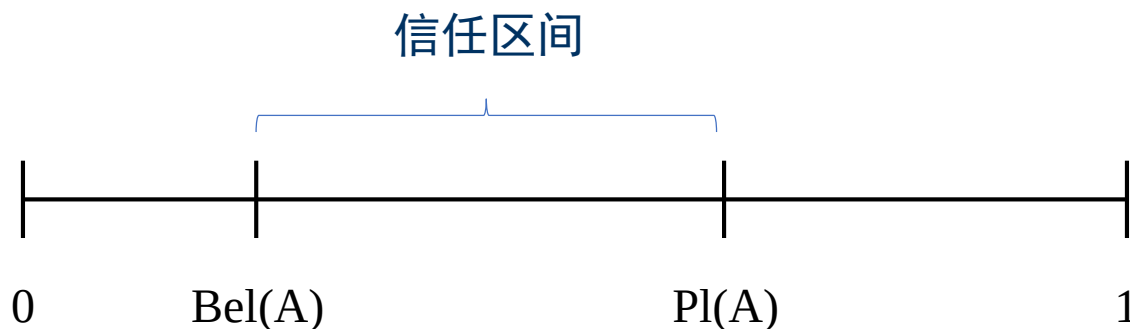
证据理论基本概念

- 例：探测信号灯，可能状态： $X: \{\text{Green, Yellow, Red}\}$
 – 假设： $2^X: \{\emptyset, \{G\}, \{Y\}, \{R\}, \{G, Y\}, \{Y, R\}, \{G, R\}, X\}$

Hypothesis	Mass	Belief	Plausibility
Null	0	0	0
Green	0.15	0.15	0.34
Yellow	0.25	0.25	0.45
Red	0.35	0.35	0.56
Green or Yellow	0.04	0.44	0.65
Yellow or Red	0.06	0.66	0.85
Green or Red	0.05	0.55	0.75
Any	0.1	1.0	1.0

证据理论基本概念

- **信任区间**：对假设A的信任区间 $[Bel(A), Pl(A)]$



- 表示对某个假设的确认程度 (一种**区间不确定**)

以上概念了解即可！

Dempster合成规则

- 例子：共三种情况：A作案，B作案，C作案
 - 令 m_1, m_2 分别标记两组mass函数

假设	张三认为 m_1	李四认为 m_2
A作案	0.86	0.02
B作案	0.13	0.90
C作案	0.01	0.08

- 如何得到：

假设	综合概率
A作案	0.1274
B作案	0.8667
C作案	0.0059

Dempster合成规则

- Dempster合成规则 (Dempster's combinational rule) 也称证据合成公式，其定义如下：
 - 对于 $\forall A \subseteq X$ 上的两组mass函数 m_1, m_2 ，其对应的Dempster合成规则为：

$$m_1 \oplus m_2(A) = \frac{1}{K} \sum_{B \cap C = A} m_1(B) \cdot m_2(C)$$

- 其中，K为归一化常数

$$K = \sum_{B \cap C \neq \emptyset} m_1(B) \cdot m_2(C) = 1 - \sum_{B \cap C = \emptyset} m_1(B) \cdot m_2(C)$$

Dempster合成规则

假设	张三认为 m_1	李四认为 m_2
Adam作案	0.86	0.02
Ben作案	0.13	0.90
Clark作案	0.01	0.08

- **解：** 首先计算归一化常数K

$$\begin{aligned}
 K &= \sum_{B \cap C \neq \emptyset} m_1(B) \cdot m_2(C) \\
 &= m_1(\text{Adam}) \cdot m_2(\text{Adam}) + m_1(\text{Ben}) \cdot m_2(\text{Ben}) + m_1(\text{Clark}) \cdot m_2(\text{Clark}) \\
 &= 0.86 \times 0.02 + 0.13 \times 0.90 + 0.01 \times 0.08 = 0.135
 \end{aligned}$$

思考： 为什么不考虑如{Adam, Ben}这样的状态？

Dempster合成规则

- **解：**其次，关于Adam的组合mass函数：

$$\begin{aligned} m_1 \oplus m_2(\{Adam\}) &= \frac{1}{K} \sum_{B \cap C = \{Adam\}} m_1(B) \cdot m_2(C) \\ &= \frac{1}{K} \cdot m_1(\{Adam\}) \cdot m_2(\{Adam\}) \\ &= \frac{1}{0.135} \times 0.86 \times 0.02 = 0.1274 \end{aligned}$$

Dempster合成规则

- 解：关于Ben的组合mass函数：

$$\begin{aligned} m_1 \oplus m_2(\{Ben\}) &= \frac{1}{K} \sum_{B \cap C = \{Ben\}} m_1(B) \cdot m_2(C) \\ &= \frac{1}{K} \cdot m_1(\{Ben\}) \cdot m_2(\{Ben\}) \\ &= \frac{1}{0.135} \times 0.13 \times 0.90 = 0.8667 \end{aligned}$$

Dempster合成规则

- 解：关于Clark的组合mass函数：

$$\begin{aligned} m_1 \oplus m_2(\{Clark\}) &= \frac{1}{K} \sum_{B \cap C = \{Clark\}} m_1(B) \cdot m_2(C) \\ &= \frac{1}{K} \cdot m_1(\{Clark\}) \cdot m_2(\{Clark\}) \\ &= \frac{1}{0.135} \times 0.08 \times 0.01 = 0.0059 \end{aligned}$$

Dempster合成规则

- 合成后的mass函数 m_{12}

假设	综合概率 m_{12}
Adam作案	0.1274
Ben作案	0.8667
Clark作案	0.0059

- 对于这个简单的实例而言，对于Adam, Ben, Clark的组合mass函数，再求信任函数、似然函数：
 - $\text{Bel}(\{\text{Adam}\}) = 0.1274$, $\text{Pl}(\{\text{Adam}\}) = 0.1274$
 - $\text{Bel}(\{\text{Ben}\}) = 0.8667$, $\text{Pl}(\{\text{Ben}\}) = 0.8667$
 - $\text{Bel}(\{\text{Clark}\}) = 0.0059$, $\text{Pl}(\{\text{Clark}\}) = 0.0059$

思考：为什么Bel和Pl相同？

*广义贝叶斯理论的解释

- 当mass函数m中的所有焦元都是单点集（即单个假设集），且这些焦元都满足Bayes独立条件时，Dempster证据合成公式就退化为Bayes公式，所以，
 - ◆ Bayes公式是Dempster证据合成公式的特例。
- 反过来说，
 - ◆ Dempster证据合成公式是Bayes公式的广义化。

条件独立式多随机变量的重要概念。定义如下，若

$$p(a|b, c) = p(a|c). \quad (1)$$

我们就说，a与b关于c条件独立。条件独立的符号表示如下：

$$a \perp\!\!\!\perp b \mid c$$

Dempster合成规则

n个mass函数的Dempster合成规则

- 对于 $\forall A \subseteq \Theta$ ，识别框架 Θ 上的有限个mass函数 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 的Dempster合成规则为：

$$(m_1 \oplus m_2 \oplus \dots \oplus m_n)(A) = \frac{1}{K} \sum_{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = A} m_1(A_1) \cdot m_2(A_2) \cdots m_n(A_n)$$

– 其中

$$\begin{aligned} K &= \sum_{A_1 \cap \dots \cap A_n \neq \emptyset} m_1(A_1) \cdot m_2(A_2) \cdots m_n(A_n) \\ &= 1 - \sum_{A_1 \cap \dots \cap A_n = \emptyset} m_1(A_1) \cdot m_2(A_2) \cdots m_n(A_n) \end{aligned}$$

证据理论的冲突：Zadeh悖论

- 如果证据相互矛盾：

假设	张三认为 m_1	李四认为 m_2	合成 m_{12}
Adam作案	0.99	0	0.00
Ben作案	0.01	0.01	1.00
Clark作案	0	0.99	0.00

- 这显然违背人们的直觉！

证据理论的冲突：Zadeh悖论

- 增加数据，消解Zadeh悖论：

假设	张三认为 m_1	李四认为 m_2	合成 m_{12}
{Adam}	0.98	0	0.49
{Ben}	0.01	0.01	0.015
{Clark}	0	0.98	0.49
$\Theta = \{\text{Adam, Ben, Clark}\}$	0.01	0.01	0.005

- 大家可以自行套公式计算一下

为什么需要证据理论

特性：

- 证据理论基于人们对客观世界的认识，根据人们掌握的证据和知识，对不确定性事件给出不确定性度量。
 - 证据理论使得不确定性度量更切近人们的习惯，易于使用。
- 由于在证据理论中需要的先验数据比概率推理理论中的更为直观、更容易获得，再加上Dempster合成公式可以综合不同专家或数据源的知识或数据，这使得证据理论在专家系统、信息融合等领域中得到了广泛应用。

基于证据理论的推理过程

- 基于证据理论的不确定性推理的步骤：
 - (1) 建立问题的样本空间 Θ
 - (2) 由经验给出，或者由随机性规则和事实的信度度量计算基本概率分配函数(mass函数)
 - (3) 将不同来源的mass函数进行组合
 - (4) 计算所关心子集的信任函数值 $Bel(A)$ 或似然函数值 $Pl(A)$
 - (5) 由信任函数值或似然函数值得出结论

本章主要内容

- 不确定知识表示与推理
 - 不确定知识表示与推理的概念
 - CF模型
 - DS证据理论
 - 模糊推理

模糊推理方法

- 1965年，美国学者L.A. Zadeh(UC Berkeley)发表了“fuzzy sets”的论文，首先提出了模糊理论
- 模糊控制以模糊数学为基础，运用语言规则知识表示和计算机技术，由模糊推理进行决策，是人工智能的一个重要分支

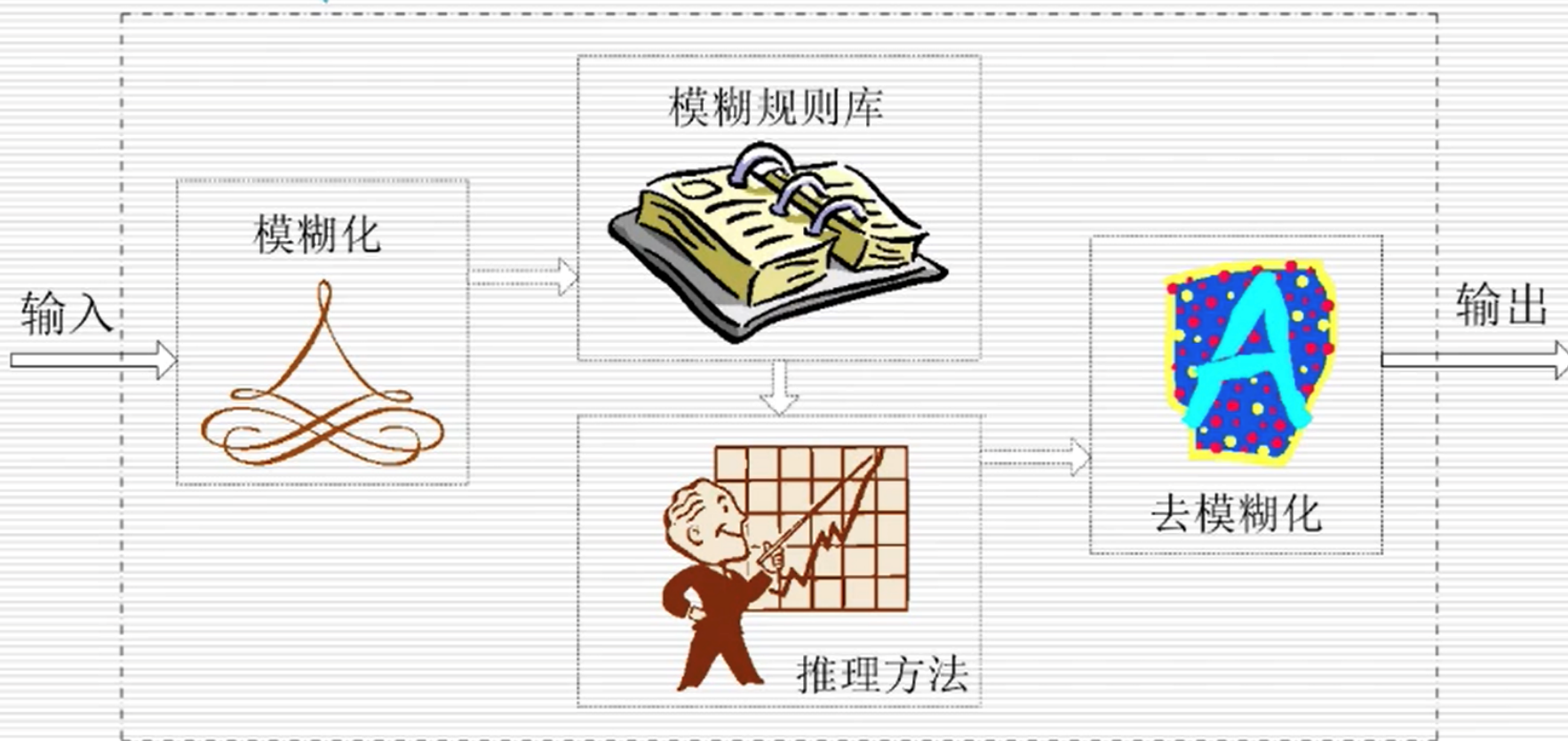


<https://www.sciencedirect.com/article/pii/S001999576580001> · [翻译此页](#) [加入黑名单](#)

Fuzzy sets - ScienceDirect

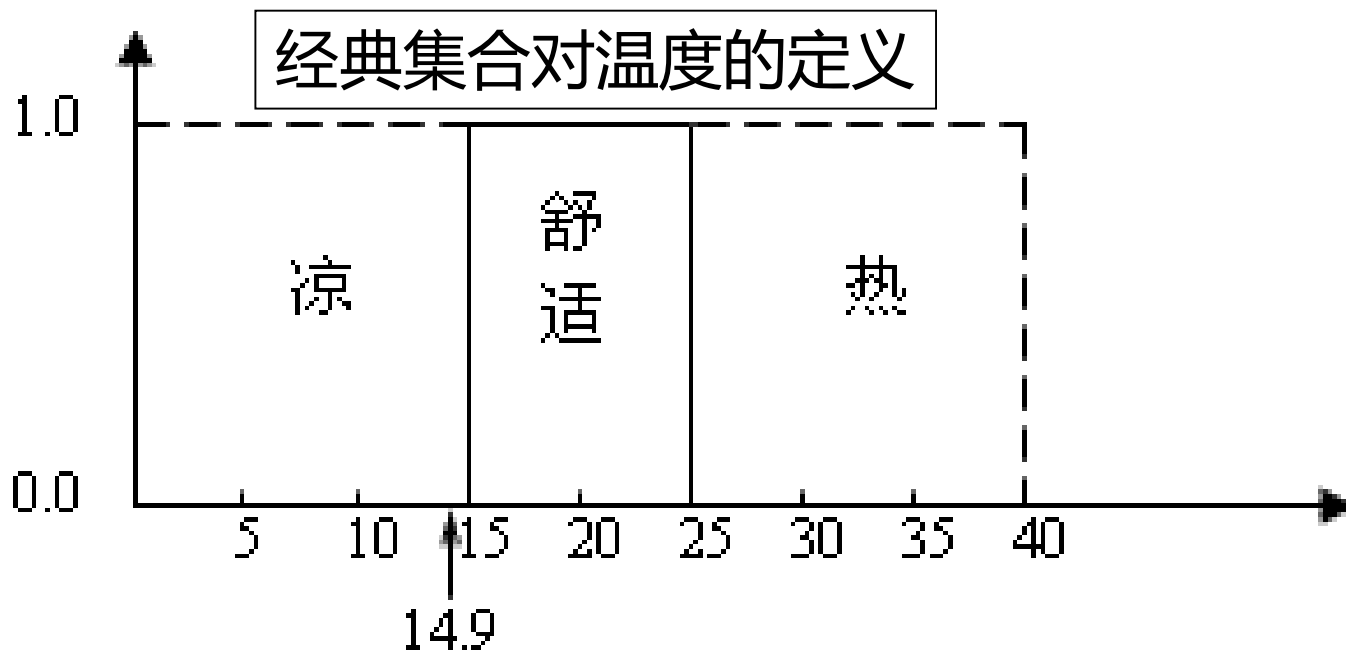
作者: LA Zadeh · 1965 · 被引用次数: 106705 — A fuzzy set is a class of objects with a continuum of grades of membership. Such a set is characterized by a membership...

模糊推理过程



从经典集合到模糊集合

- 经典集合对事物只用“1”和“0”作简单的表示“属于”和“不属于”的分类；而模糊集合则把它扩展成可用从0到1之间连续变化的值，来描述元素属于该集合的程度。

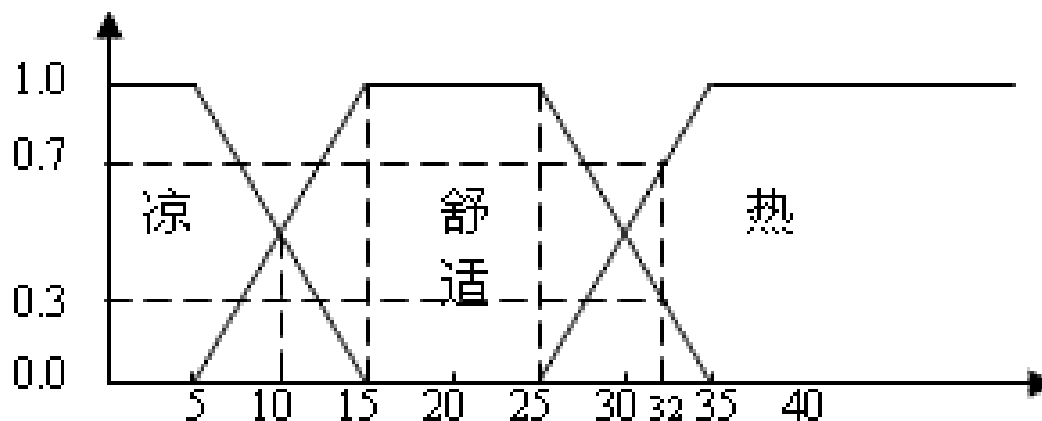


从经典集合到模糊集合

- 大部分人都把从“ 15°C — 25°C 的室温称作舒适的温度，小于 15°C 为凉，大于 15°C 为热”。
- 用经典集合来定义：
 - 把小于 15°C 的温度哪怕是 14.9°C 也看成是属于“凉”的温度， 14.9°C 与 15°C 只差 0.1°C ，就把 15°C 规为“舒适”，而把 14.9°C 规为“凉”，就人的感觉而言，显然是不恰当的。

从经典集合到模糊集合

- 模糊逻辑与人的感觉一致：
 - 小的温度变化只会引起系统性能的逐渐变化，14.9 °C与15 °C属于同一个集合的程度是很接近的。
 - 在这种情况下，32 °C被认为属于“舒适”的程度是0.3，还同时属于“热”的程度是0.7。



模糊集合对温度的定义

模糊集合定义和隶属函数

模糊集合是经典集合的扩充

精确集合（非此即彼）： $A = \{X | X > 6\}$

精确集合的隶属函数：
$$\mu_A = \begin{cases} 1 & \text{如果 } X \in A \\ 0 & \text{如果 } X \notin A \end{cases}$$

模糊集合：

如果 X 是对象 x 的集合，则 X 的模糊集合 A ：

称为**论域或域**

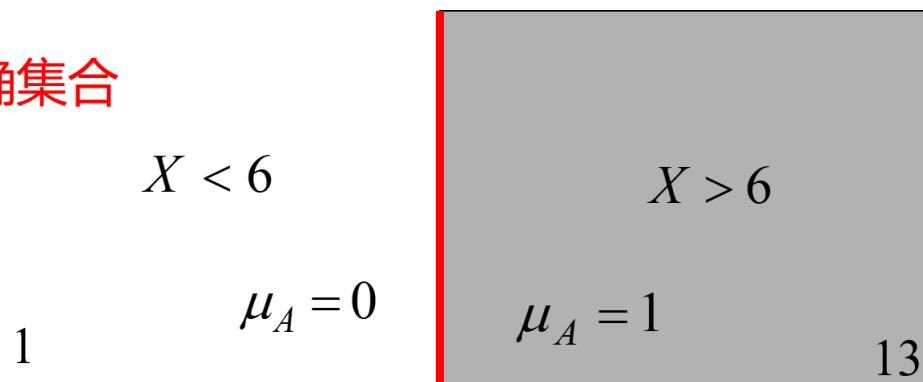
$$A = \{(x, \mu_A(x)) | x \in X\}$$

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ (0,1) & x \text{ 属于 } A \text{ 的程度} \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

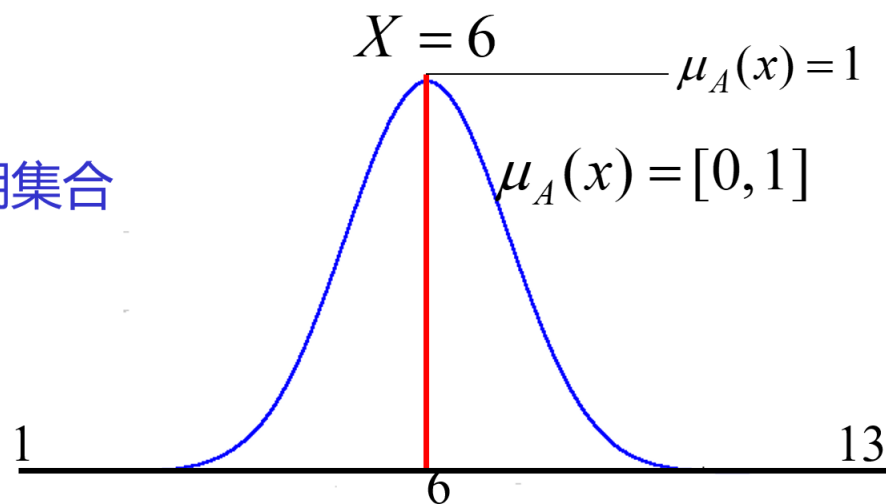
- 其中 A 称为模糊集合，由0，1及 $\mu_A(x)$ 构成。
- $\mu_A(x)$ 表示元素 x 属于模糊集合 A 的程度取值范围为 $[0, 1]$ ，称 $\mu_A(x)$ 为 x 属于模糊集合 A 的隶属度。

模糊集合定义和隶属函数

精确集合



模糊集合



模糊集合的表示

- 与经典集合不同，模糊集合不仅要列出属于集合的元素，还要注明元素属于集合的隶属度
- 当论域中元素数目有限时，模糊集合 A 的数学描述为：

$$A = \{(x, \mu_A(x)), x \in X\}$$

其中， $\mu_A(x)$ 为元素属于模糊集 A 的隶属度， X 是元素 x 的论域。

例： 设论域 $U=\{\text{张三}, \text{李四}, \text{王五}\}$ ，评语为“学习好”。设三个人学习成绩总评分是：张三95分，李四90分，王五85分，三人都学习好，但又有差异。

采用隶属函数 $\mu_A(x) = x/100$ ，由三个人的成绩可知三人“学习好”的隶属度分别为：
 $\mu_A(\text{张三}) = 0.95$ ， $\mu_A(\text{李四}) = 0.90$ ， $\mu_A(\text{王五}) = 0.85$

- 用“学习好”这一模糊子集 A 可以表示为：

$$A = \{0.95, 0.90, 0.85\}$$

模糊集合的表示方法

- 论域离散且元素数有限：Zadeh表示法

$$A = \{\mu_A(x_1)/x_1, \mu_A(x_2)/x_2, \cdots, \mu_A(x_n)/x_n\}$$

- 论域连续或元素数无限

$$A = \int_{x \in U} \mu_A(x)/x$$

- 序偶（ordered pair）表示法

$$A = \{(\mu_A(x_1), x_1), (\mu_A(x_2), x_2), \cdots, (\mu_A(x_n), x_n)\}$$

- 向量表示法 $A = \{\mu_A(x_1), \mu_A(x_2), \cdots, \mu_A(x_n)\}$

模糊集合的表示方法

- 1) 离散形式（有序或无序）
- 举例： $X = \{\text{上海 北京 天津 西安}\}$ 为城市的集合。
- 模糊集合 $C = \text{“对城市的爱好”}$ 可以表示为：
 - $C = \{(\text{上海}, 0.8), (\text{北京}, 0.9), (\text{天津}, 0.7), (\text{西安}, 0.6)\}$
- 又： $X = \{0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\}$ 为一个家庭可拥有自行车数目的集合
- 模糊集合 $C = \text{“合适的可拥有的自行车数目”}$
 - $C = \{(0, 0.1), (1, 0.3), (2, 0.7), (3, 1.0), (4, 0.7), (5, 0.3), (6, 0.1)\}$

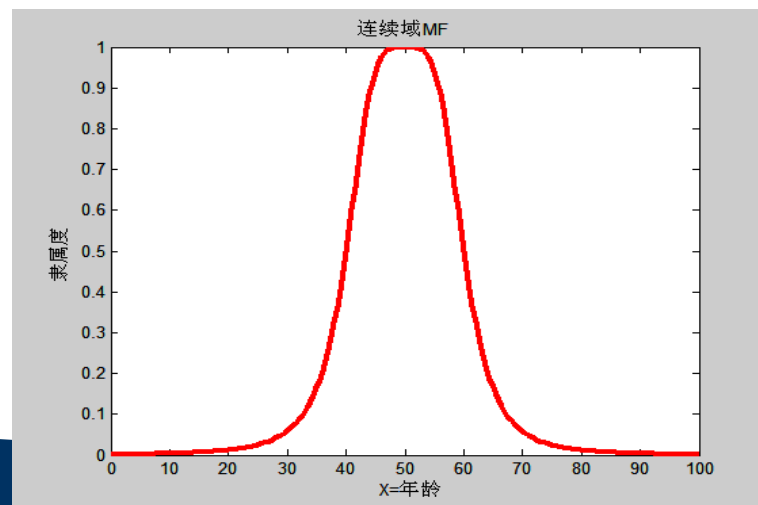
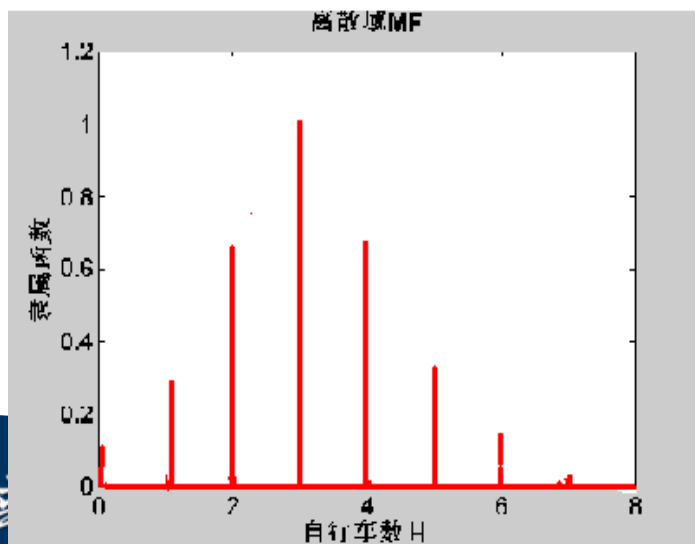
模糊集合的表示方法

- 2) 连续形式：令 $X = \mathbb{R}^+$ 为人类年龄的集合，
- 模糊集合 $B = \text{“年龄在50岁左右”}$ 则表示为：

$$B = \{x, \mu_B(x) | x \in X\}$$

式中：

$$\mu_B(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x - 50}{10}\right)^4}$$



模糊集合的表示方法

- 上述三个例子分别可写为：

$$C = \frac{0.8}{\text{上海}} + \frac{0.9}{\text{南京}} + \frac{0.7}{\text{天津}} + \frac{0.6}{\text{北京}}$$

$$C = \frac{0.1}{0} + \frac{0.3}{1} + \frac{0.7}{2} + \frac{1.0}{3} + \frac{0.7}{4} + \frac{0.3}{5} + \frac{0.1}{6}$$

$$B = \int_{R^+} \frac{1}{1 + \left(\frac{x-50}{10}\right)^4} / x$$

模糊集合的运算

(1) 模糊集合的包含关系

- 若 $\mu_A(x) \geq \mu_B(x)$, 则 $A \supseteq B$

(2) 模糊集合的相等关系

- 若 $\mu_A(x) = \mu_B(x)$, 则 $A = B$

(3) 模糊集合的交并补运算

① 交运算(intersection) $A \cap B$

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x)$$

② 并运算(union) $A \cup B$

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) \vee \mu_B(x)$$

③ 补运算(complement) $\bar{A}$ 或者 A^C

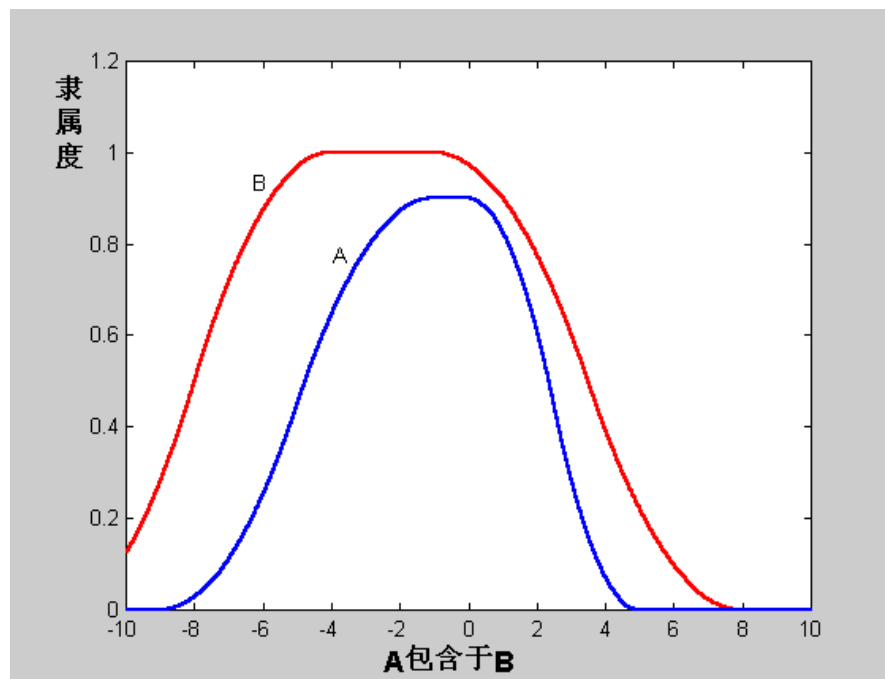
$$\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

$\vee$ 表示取大运算
 $\wedge$ 表示取小运算

模糊集合的运算

(1) 模糊集合的包含关系

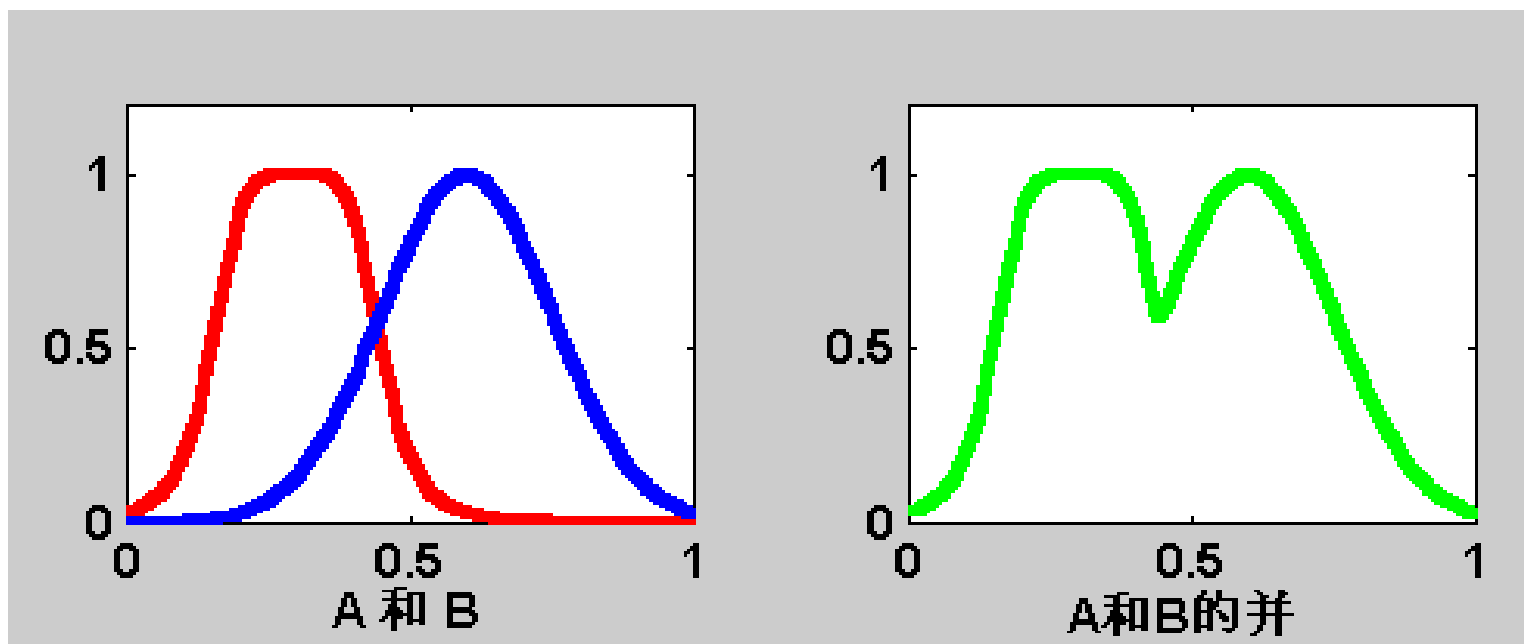
$$A \subseteq B \leftrightarrow \mu_A(x) \leq \mu_B(x)$$



模糊集合的运算

(2) 并 (析取) $C = A \cup B$

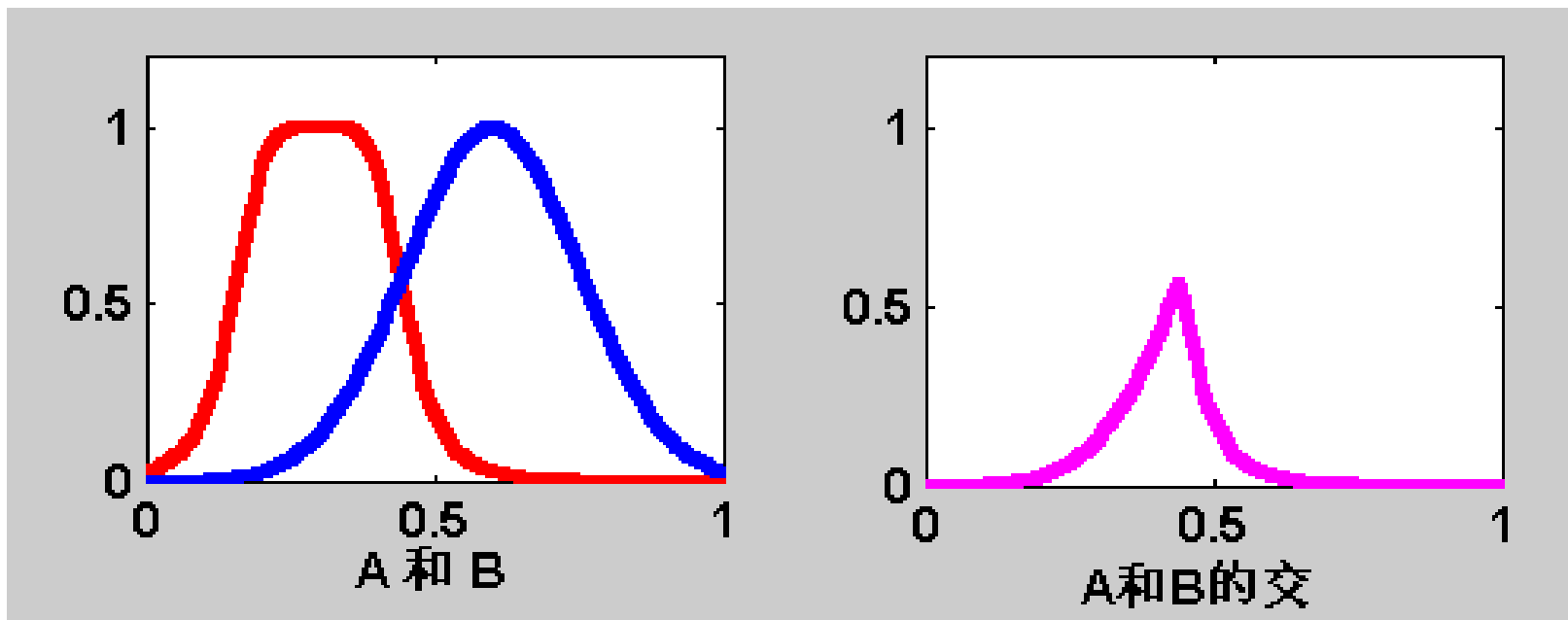
$$\mu_C = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \mu_A(x) \vee \mu_B(x)$$



模糊集合的运算

(3) 交 (合取) $C = A \cap B$

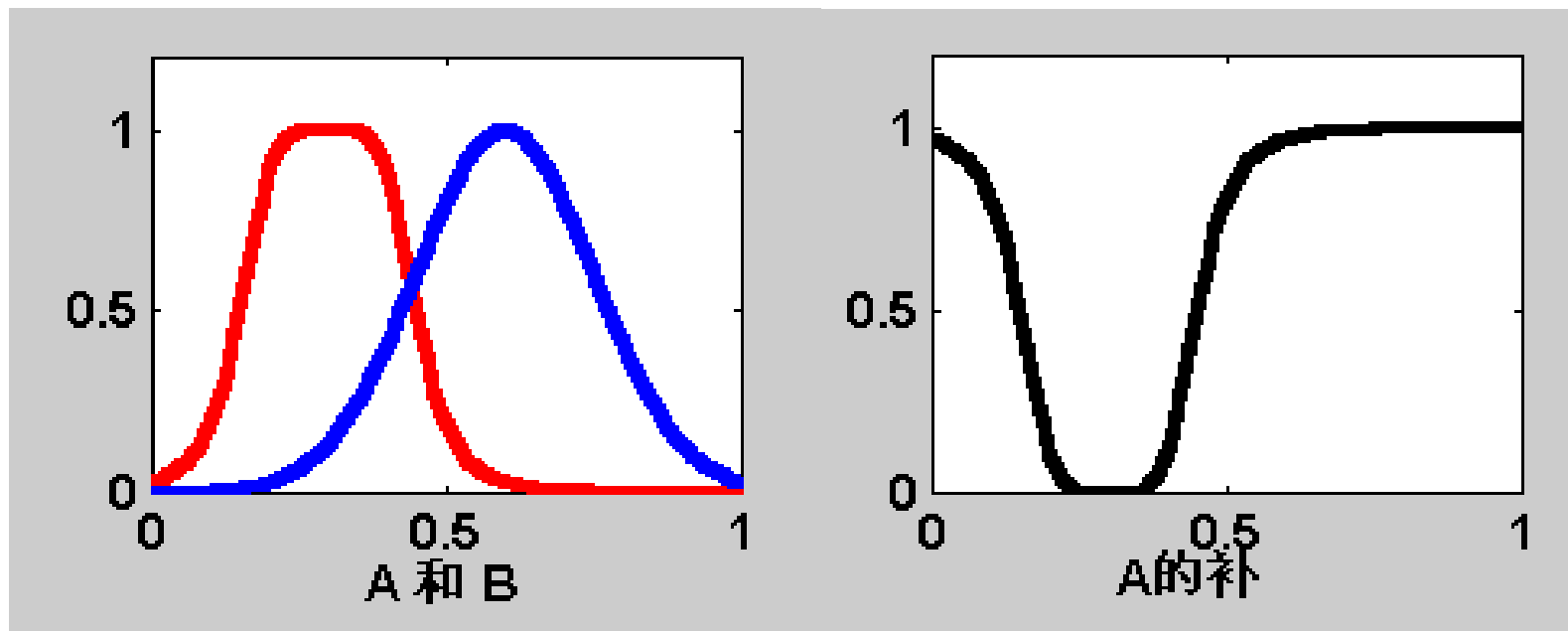
$$\mu_C = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \mu_A \wedge \mu_B$$



模糊集合的运算

- 补 (负) $\bar{A}, -A$ 或非 A

$$\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$$



课堂练习

- 例题： 设论域 $X=\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ 以及模糊集合

$$A = \frac{1}{x_1} + \frac{0.8}{x_2} + \frac{0.4}{x_3} + \frac{0.5}{x_4}$$

$$B = \frac{0.9}{x_1} + \frac{0.4}{x_2} + \frac{0.7}{x_4}$$

- 求 $A \cup B, A \cap B, \bar{A}, \bar{B}$

课堂练习

$$A = \frac{1}{x_1} + \frac{0.8}{x_2} + \frac{0.4}{x_3} + \frac{0.5}{x_4} \quad B = \frac{0.9}{x_1} + \frac{0.4}{x_2} + \frac{0.7}{x_4} \rightarrow A \cup B, A \cap B, \bar{A}, \bar{B}$$

解:
$$A \cup B = \frac{1 \vee 0.9}{x_1} + \frac{0.8 \vee 0.4}{x_2} + \frac{0.4 \vee 0}{x_3} + \frac{0.5 \vee 0.7}{x_4} = \frac{1}{x_1} + \frac{0.8}{x_2} + \frac{0.4}{x_3} + \frac{0.7}{x_4}$$

$$A \cap B = \frac{1 \wedge 0.9}{x_1} + \frac{0.8 \wedge 0.4}{x_2} + \frac{0.4 \wedge 0}{x_3} + \frac{0.5 \wedge 0.7}{x_4} = \frac{0.9}{x_1} + \frac{0.4}{x_2} + \frac{0.5}{x_4}$$

$$\bar{A} = \frac{1 - 1}{x_1} + \frac{1 - 0.8}{x_2} + \frac{1 - 0.4}{x_3} + \frac{1 - 0.5}{x_4} = \frac{0.2}{x_2} + \frac{0.6}{x_3} + \frac{0.5}{x_4}$$

$$\bar{B} = \frac{1 - 0.9}{x_1} + \frac{1 - 0.4}{x_2} + \frac{1 - 0}{x_3} + \frac{1 - 0.7}{x_4} = \frac{0.1}{x_1} + \frac{0.6}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{0.3}{x_4}$$

模糊集合的运算

(4) 模糊集合的代数运算

① 代数积: $\mu_{AB}(x) = \mu_A(x)\mu_B(x)$

② 代数和: $\mu_{A+B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_{AB}(x)$

③ 有界和: $\mu_{A\oplus B}(x) = \min\{1, \mu_A(x) + \mu_B(x)\} = 1 \wedge [\mu_A(x) + \mu_B(x)]$

④ 有界积:

$$\mu_{A\otimes B}(x) = \max\{0, \mu_A(x) + \mu_B(x) - 1\} = 0 \vee [\mu_A(x) + \mu_B(x) - 1]$$

模糊关系

- 直积(笛卡尔集)
- 设有两个集合A和B，A和B 的直积定义为：
$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A, b \in B \}$$
- 它是由序偶 (a, b) 的全体所构成的二维论域上的集合。一般来说， $A \times B \neq B \times A$
 - 即A和B的次序是不可颠倒的。

两个集合的元素间所有可能配对。

模糊关系

经典关系

- 举例：有两组人，一组为男生 $M = \{m_1, m_2, m_3\}$ ，一组为女生 $W = \{w_1, w_2\}$ 。则其笛卡尔乘积 $M \times W$ 结果为何？若其中有两对有婚姻关系，即 $R(M, W) = \{(m_1, w_2), (m_3, w_1)\}$ ，则二元关系如何表示？二元关系矩阵如何表示？

解：(1). $M \times W =$

$\{(m_1, w_1), (m_1, w_2), (m_2, w_1), (m_2, w_2), (m_3, w_1), (m_3, w_2)\}.$

(2). $R(M, W) = \{0, 1, 0, 0, 1, 0\}.$

二元关系矩阵：

	w_1	w_2
m_1	0	1
m_2	0	0
m_3	1	0

模糊关系

- 经典关系描述两个集合中的元素之间是否存在关联
- 模糊关系描述两个模糊集合中的元素之间的关联程度

A 、 B 为两个模糊集合，模糊关系用直积(Cartesian product)表示：

$$R: A \times B \rightarrow [0,1]$$

直积常用最小算子运算：

$$\mu_{A \times B}(a, b) = \min\{\mu_A(a), \mu_B(b)\}$$

若 A 、 B 为离散模糊集，其隶属函数分别为：

$$\mu_A = [\mu_A(a_1), \mu_A(a_2), \dots, \mu_A(a_n)], \quad \mu_B = [\mu_B(b_1), \mu_B(b_2), \dots, \mu_B(b_n)]$$

则其直积运算：

$$\mu_{A \times B}(a, b) = \mu_A^T \circ \mu_B$$

两个集合的元素间所有可能配对。

两个模糊向量的直积类似于向量乘积，只是乘法运算用取小运算代替

模糊关系

- 当论域为有限时，可以用模糊矩阵来表示模糊关系

例：某地区人的身高论域 $X=\{140,150,160,170,180\}$ （单位：cm），体重论域 $Y=\{40,50,60,70,80\}$ （单位：kg）。

身高与体重的模糊关系表

$R \begin{matrix} \diagdown \\ Y \end{matrix}$ X	40	50	60	70	80
140	1	0.8	0.2	0.1	0
150	0.8	1	0.8	0.2	0.1
160	0.2	0.8	1	0.8	0.2
170	0.1	0.2	0.8	1	0.8
180	0	0.1	0.2	0.8	1

从X到Y的一个模糊关系R，
用模糊矩阵表示：

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0.8 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0.8 & 1 & 0.8 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 & 1 & 0.8 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.8 & 1 & 0.8 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.8 & 1 \end{bmatrix}$$

模糊关系的合成

- 设模糊关系 $Q \in X \times Y, R \in Y \times Z$, 则模糊关系 $S \in X \times Z$ 称为 Q 与 R 的合成。
- S 等于模糊矩阵 Q 与 R 的合成
- 模糊矩阵的合成常用计算方法:
 - **最大-最小合成法**: 写出矩阵乘积 QR 中的每个元素, 然后将其中的乘积运算用取小运算代替, 求和用最大运算代替
 - **最大-代数积合成法**: 写出矩阵乘积 QR 中的每个元素, 然后将其中的求和运算用取大运算代替, 乘积运算不变

①代数积: $\mu_{AB}(x) = \mu_A(x) \mu_B(x)$

模糊关系的合成

• 例: $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$, $Z = \{z_1, z_2\}$

$Q \in X \times Y$, $R \in Y \times Z$, $S \in X \times Z$, 求 S 。

$$Q = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.6 & 0.3 \\ 0.7 & 0.4 & 1 \\ 0 & 0.8 & 0 \\ 1 & 0.2 & 0.9 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0.2 & 1 \\ 0.8 & 0.4 \\ 0.5 & 0.3 \end{bmatrix}$$

最大-最小合成法:
其中的乘积运算用取小运算代替, 求和用最大运算代替

$$S = Q \circ R = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.6 & 0.3 \\ 0.7 & 0.4 & 1 \\ 0 & 0.8 & 0 \\ 1 & 0.2 & 0.9 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.2 & 1 \\ 0.8 & 0.4 \\ 0.5 & 0.3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (0.5 \wedge 0.2) \vee (0.6 \wedge 0.8) \vee (0.3 \wedge 0.5) & (0.5 \wedge 1) \vee (0.6 \wedge 0.4) \vee (0.3 \wedge 0.3) \\ (0.7 \wedge 0.2) \vee (0.4 \wedge 0.8) \vee (1 \wedge 0.5) & (0.7 \wedge 1) \vee (0.4 \wedge 0.4) \vee (1 \wedge 0.3) \\ (0 \wedge 0.2) \vee (0.8 \wedge 0.8) \vee (0 \wedge 0.5) & (0 \wedge 1) \vee (0.8 \wedge 0.4) \vee (0 \wedge 0.3) \\ (1 \wedge 0.2) \vee (0.2 \wedge 0.8) \vee (0.9 \wedge 0.5) & (1 \wedge 1) \vee (0.2 \wedge 0.4) \vee (0.9 \wedge 0.3) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.5 & 0.7 \\ 0.8 & 0.4 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

模糊推理

- 模糊知识表示

($\langle \text{对象} \rangle$, $\langle \text{属性} \rangle$, ($\langle \text{属性值} \rangle$, $\langle \text{隶属度} \rangle$))

- 例：张三比较胖：(张三, 体型, (胖, 0.9))

- 扩充到产生式规则、谓词逻辑、框架、语义网络等中

- 例：如果患者有些头疼并且发高烧 则 他患了重感冒

(患者, 症状, (头疼, 0.3)) $\wedge$ (患者, 症状, (发烧, 0.9))

$\rightarrow$ (患者, 疾病, (感冒, 0.9))

许多模糊规则可以表示为从条件论域到结论论域的模糊关系矩阵 R 。通过条件模糊向量与模糊关系 R 的合成进行模糊推理，得到结论的模糊向量，然后采用“清晰化”方法将模糊结论转换为精确量。

对 IF A THEN B 类型的模糊规则的推理

- 若已知输入为 A ，则输出为 B ；若现在已知输入为 A' ，则输出 B'

用合成规则求取为：

$$B' = A' \circ R$$

其中 A 到 B 模糊的关系 R ：
$$\mu_R(x, y) = \min[\mu_A(x), \mu_B(y)]$$

- 控制规则库的 N 条规则有 N 个模糊关系： $R_1, R_2, \dots, R_n$

对于整个系统的全部控制规则所对应的模糊关系 R ：

$$R = R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_n = \bigcup_{i=1}^n R_i$$

- 例：已知输入的模糊集合A和输出的模糊集合B：

$$A = \frac{1.0}{a_1} + \frac{0.8}{a_2} + \frac{0.5}{a_3} + \frac{0.2}{a_4} + \frac{0.0}{a_5} \quad B = \frac{0.7}{b_1} + \frac{1.0}{b_2} + \frac{0.6}{b_3} + \frac{0.0}{b_4}$$

当输入为：

$$A' = \frac{0.4}{a_1} + \frac{0.7}{a_2} + \frac{1.0}{a_3} + \frac{0.6}{a_4} + \frac{0.0}{a_5}$$

求输出B'

解： 先求A到B的模糊关系R

$$R = A \times B = \mu_A^T \circ \mu_B = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.8 \\ 0.5 \\ 0.2 \\ 0.0 \end{bmatrix} \circ [0.7 \quad 1.0 \quad 0.6 \quad 0.0]$$

$$\begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.8 \\ 0.5 \\ 0.2 \\ 0.0 \end{bmatrix} \circ [0.7 \ 1.0 \ 0.6 \ 0.0]$$

$$= \begin{bmatrix} 1.0 \wedge 0.7 & 1.0 \wedge 1.0 & 1.0 \wedge 0.6 & 1.0 \wedge 0.0 \\ 0.8 \wedge 0.7 & 0.8 \wedge 1.0 & 0.8 \wedge 0.6 & 0.8 \wedge 0.0 \\ 0.5 \wedge 0.7 & 0.5 \wedge 1.0 & 0.5 \wedge 0.6 & 0.5 \wedge 0.0 \\ 0.2 \wedge 0.7 & 0.2 \wedge 1.0 & 0.2 \wedge 0.6 & 0.2 \wedge 0.0 \\ 0.0 \wedge 0.7 & 0.0 \wedge 1.0 & 0.0 \wedge 0.6 & 0.0 \wedge 0.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 & 1.0 & 0.6 & 0.0 \\ 0.7 & 0.8 & 0.6 & 0.0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$B' = A' \circ R = [0.4 \ 0.7 \ 1.0 \ 0.6 \ 0.0] \circ \begin{bmatrix} 0.7 & 1.0 & 0.6 & 0.0 \\ 0.7 & 0.8 & 0.6 & 0.0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$= (0.7, 0.7, 0.6, 0.0)$$

$$(0.4 \wedge 0.7) \vee (0.7 \wedge 0.7) \vee (1.0 \wedge 0.5) \vee (0.6 \wedge 0.2) \vee (0.0 \wedge 0.0)$$

$\vee$ 表示取大运算
 $\wedge$ 表示取小运算

模糊决策

- 模糊决策（模糊判决/解模糊/清晰化）：由模糊推理得到的结论或者操作是一个模糊向量，需要转化为确定值
 - 最大隶属度法：取隶属度最大的量作为推理结果
 - 加权平均判决法：将各隶属度作为权值进行加权平均
 - 中位数法：论域上把隶属函数曲线与横坐标转成的面积平分为两部分的元素称为模糊集的中位数

模糊决策

- **例：** 设有模糊控制规则：“如果温度低，则将风门开大”。

设温度和风门开度的论域为{1, 2, 3, 4, 5}。

“温度低” 和 “风门大” 的模糊量：

$$\text{“温度低”} = 1/1 + 0.6/2 + 0.3/3 + 0.0/4 + 0/5$$

$$\text{“风门大”} = 0/1 + 0.0/2 + 0.3/3 + 0.6/4 + 1/5$$

已知事实“温度较低”，可以表示为

$$\text{“温度较低”} = 0.8/1 + 1/2 + 0.6/3 + 0.3/4 + 0/5$$

试用模糊推理确定风门开度。

模糊决策

解：（1）确定模糊关系 R

$$R = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.6 \\ 0.3 \\ 0.0 \\ 0.0 \end{bmatrix} \circ [0.0 \quad 0.0 \quad 0.3 \quad 0.6 \quad 1.0]$$

$$= \begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 0.6 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

模糊决策

(2) 模糊推理

$$B' = A' \circ R$$

$$= [0.8 \quad 1.0 \quad 0.6 \quad 0.3 \quad 0.0] \circ \begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 0.6 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$= [0.0 \quad 0.0 \quad 0.3 \quad 0.6 \quad 0.8]$$

(3) 模糊决策

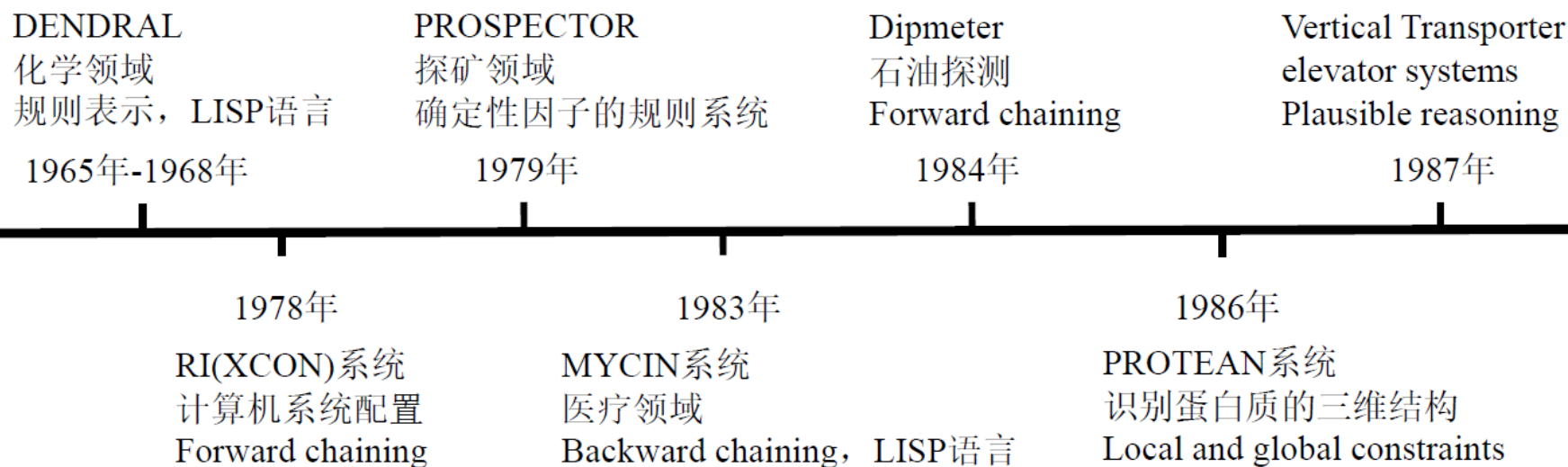
- 用最大隶属度法：风门开度为5
- 用加权平均法： $(0.3*3+0.6*4+0.8*5)/(0.3+0.6+0.8)=4.29$ 风门开度为4

本章主要内容

1. 符号学派简介
2. 知识表示与推理的基本概念
3. 谓词逻辑的知识表示与推理
4. 产生式的知识表示与推理
5. 不确定知识表示与推理
6. 语义网络与知识图谱

传统知识工程代表性系统

- 传统知识工程在规则明确、边界清晰、应用封闭的应用场景取得了巨大成功



传统方法的特点和困难

- 自上而下：严重依赖专家和人的干预
- 知识获取困难：隐性知识、过程知识等难以表达，存在主观性、不一致性，难以完备
- 知识应用困难：超出知识边界、需要常识、处理异常、不确定性推理、知识更新

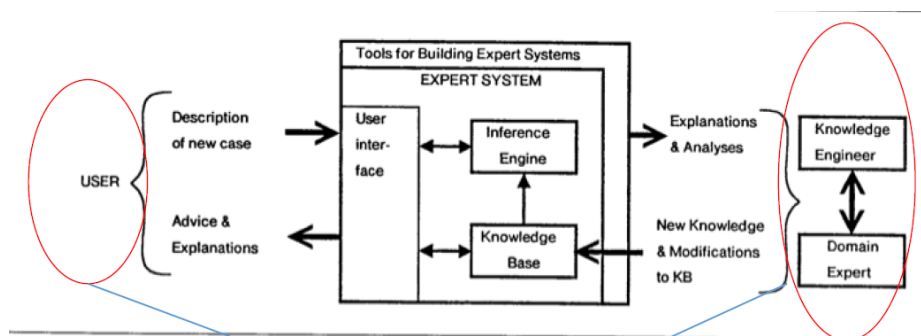
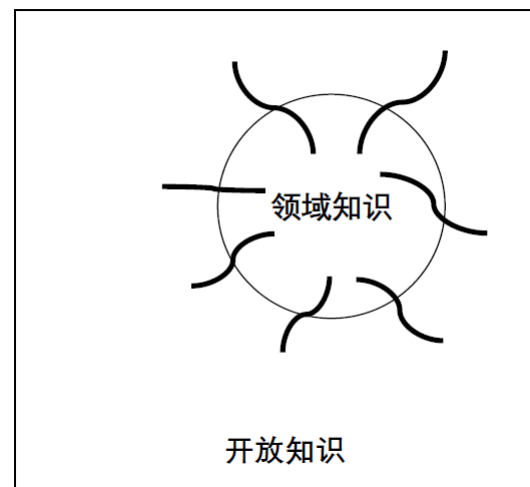


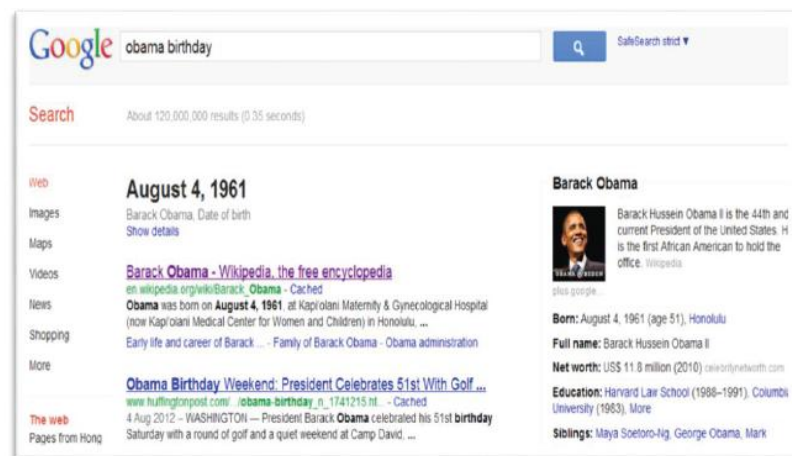
FIGURE 1-2 Interaction of a knowledge engineer and domain expert with software tools that aid in building an expert system. Arrows indicate information flow.

MYCIN专家系统中的人工参与部分



知识图谱的诞生

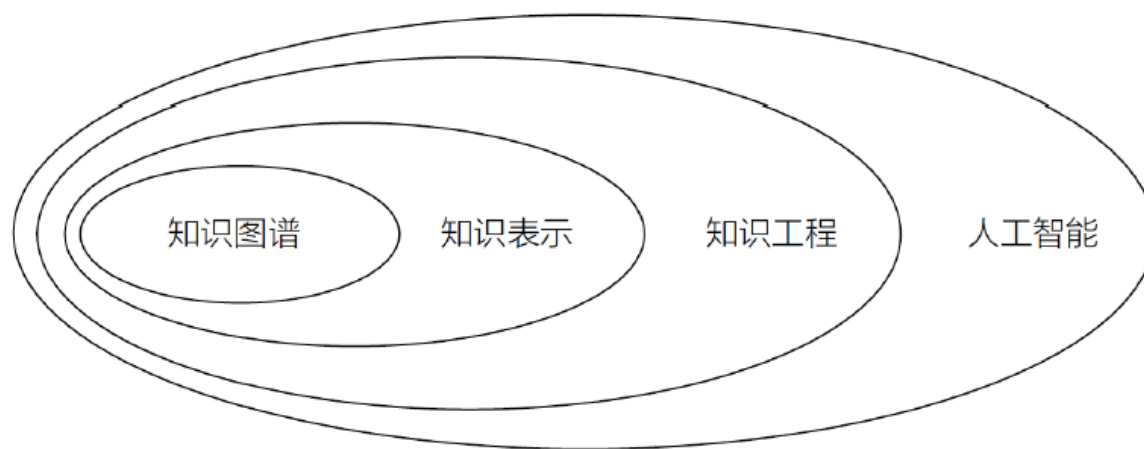
- 2012年5月，Google收购Metaweb公司，并发布**知识图谱**
- 搜索核心需求： 让搜索通往答案
 - 无法理解搜索关键词
 - 无法精准回答
- 根本问题
 - 缺乏大规模背景知识
 - 传统知识表示难以满足需求



知识图谱的诞生

知识图谱与人工智能

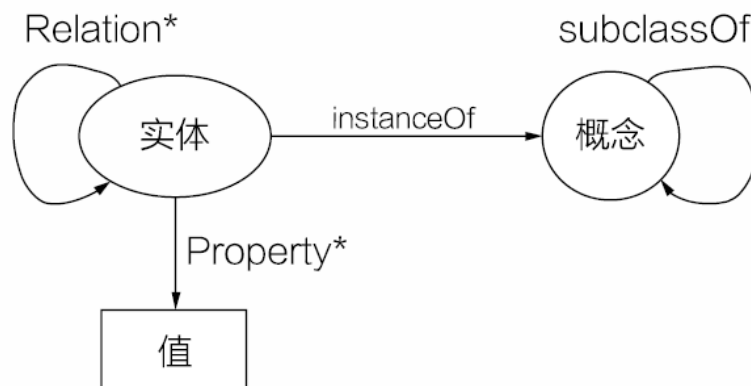
- 作为一种**技术体系**，是大数据时代**知识工程**的代表性进展
- 作为一门**学科**，知识图谱属于**人工智能**范畴
- **知识表示**是发展知识工程最关键的问题之一，而知识表示的一个重要方式就是知识图谱



知识图谱的学科地位

语义网络

- 语义网络是一种以图形化 (Graphic) 的形式、通过点和边表达知识的方式，其基本组成元素是点和边
- 1968年罗斯·奎利恩最先提出
- 节点表示实体、概念和情况等，边表示节点间的关系

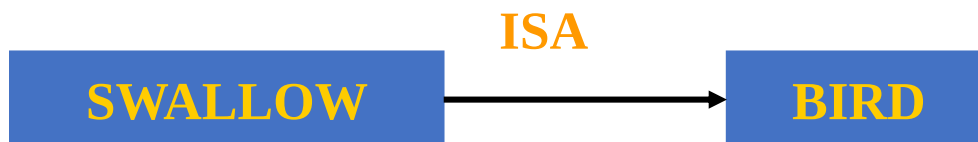


语义网络的组成（图中星号表示可以存在多个不同的属性或者关系）

二元语义网络

- 表示一些简单事实，如占有关系和其它情况：以节点表示实体与概念，节点间关系以有向链关联：

- 燕子是一种鸟



- 小燕是一只燕子，燕子是一种鸟

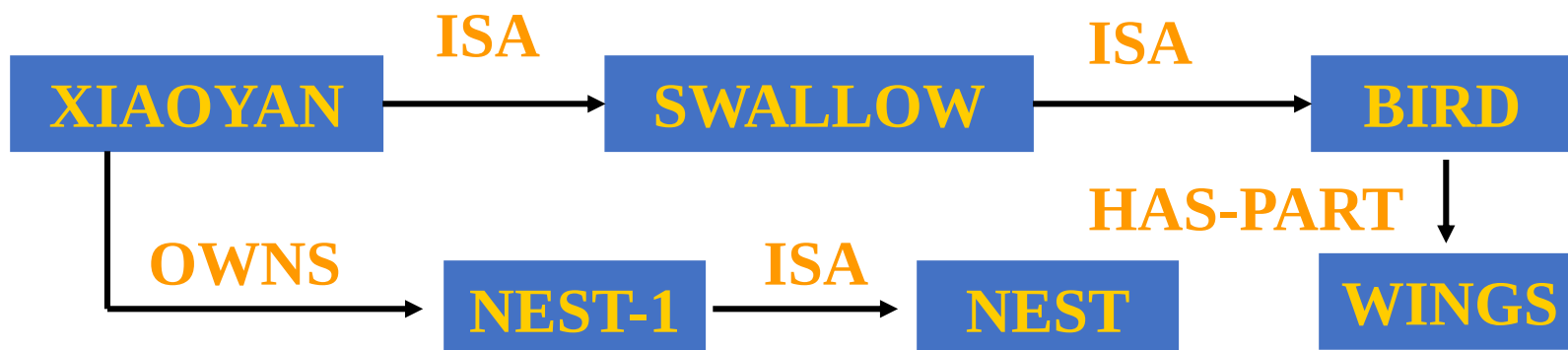


- 小燕是一只燕子，燕子是一种鸟，鸟有翅膀



二元语义网络

- 例：小燕是一只燕子，燕子是一种鸟，鸟有翅膀；巢-1是小燕的巢，巢-1是巢中的一个。



问题：

上述的语义网络为二元关系，无法表示复杂事实，如：小燕从春天到秋天占有巢-1。

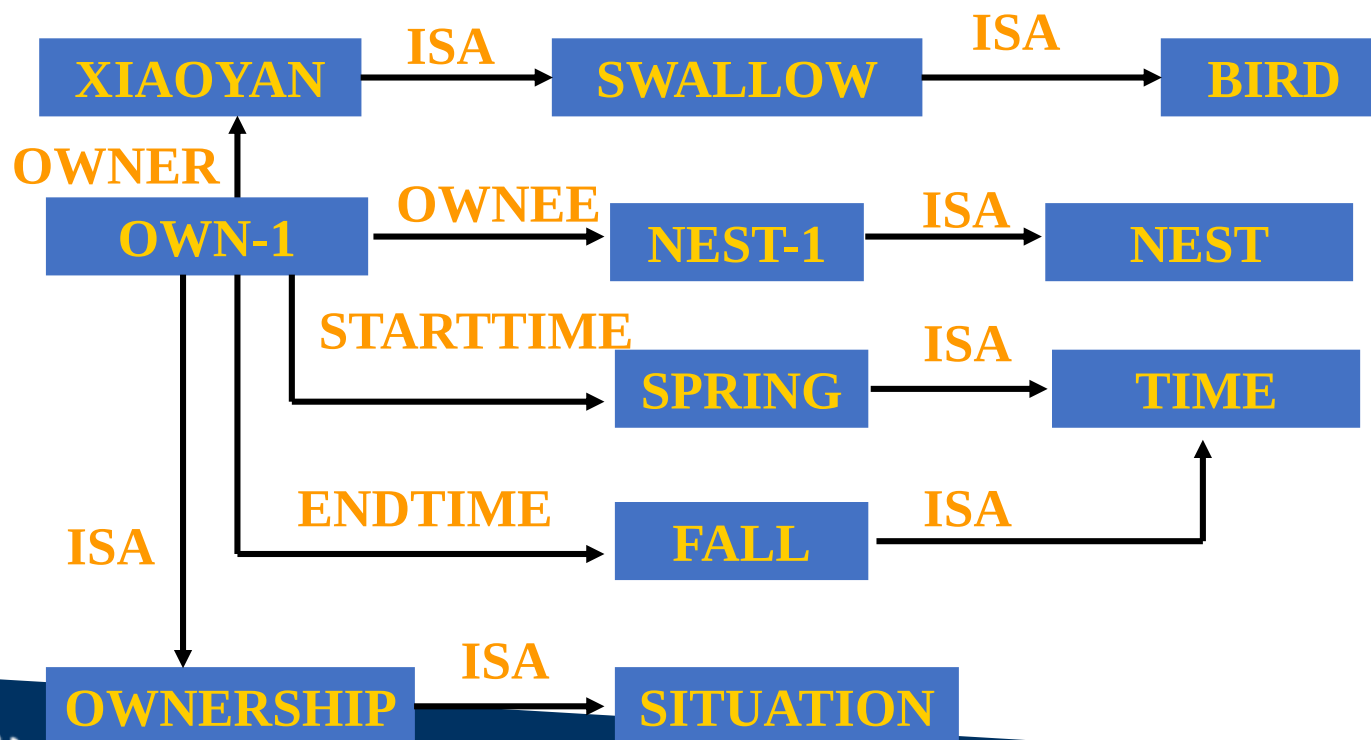
如果采用谓词逻辑表示为一个四元谓词演算：

Owens (XIAOYAN,NET-1,SPRING,FALL)

思考：用语义网络如何表示上述四元谓词公式？

多元语义网络

- Simmons与Slocum扩展了该基本方法：
 - 允许节点既可以表示一个物体或一组物体，也可以表示情况与动作。每一情况节点成为事例框，有一组向外的边，用以说明与该事例有关的各种变量。



多元语义网络

- 多元语义网络表示的实质
 - 把多元关系转化为一组二元关系的组合，或二元关系的合取。

可转换为

$$R(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$R_{12}(X_1, X_2) \wedge R_{13}(X_1, X_3) \wedge \dots \wedge R_{1n}(X_1, X_n) \\ \dots\dots \\ R_{n-1\ n}(X_{n-1}, X_n)$$

例：三根线a, b, c组成一个三角形

TRIANGLE (a, b, c)

CAT(a, b) $\wedge$ CAT(b, c) $\wedge$ CAT(c, a)

多元语义网络

- 例：北京大学和清华大学两校篮球队在北大进行一场比赛的比分是85比89。
 - 谓词逻辑法：SCORE(pku, thu, (85-89))
 - 语义网络法：



知识图谱的概念

- **知识图谱**(Knowledge Graph)本质上是一种**大规模语义网络**(semantic network)
 - 富含**实体**(entity)、**概念**(concepts)及其之间的各种**语义关系**(semantic relationships)
 - 是大数据时代知识表示的重要方式之一

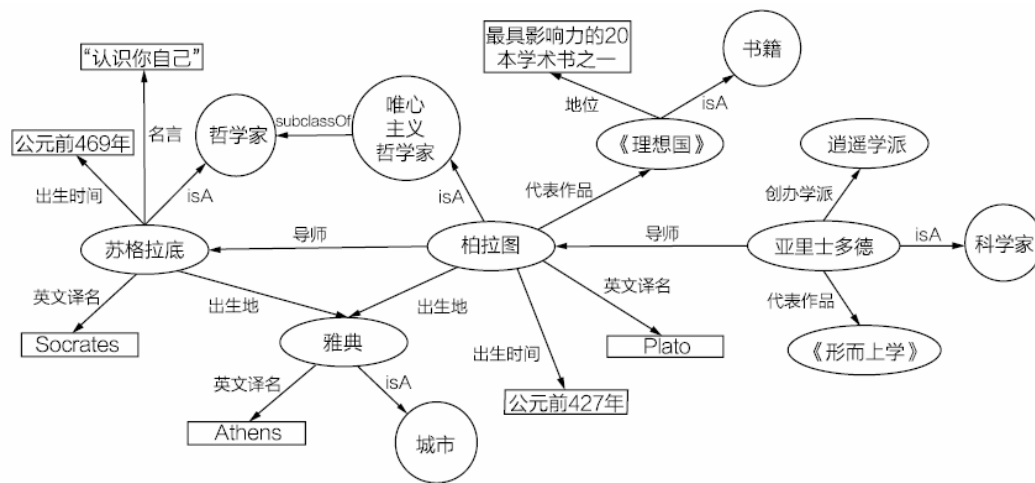


图 1-1 关于古希腊三大哲学家的知识图谱片段

知识图谱的组成：节点

- **实体** Entity/Objects/Instances
 - 具有可区别性且独立存在的某种事物
 - Wikipedia: An entity is something that exists as itself, as a subject or as an object, actually or potentially, concretely or abstractly, physically or not.
 - 黑格尔《小逻辑》：能够独立存在的，作为一切属性的基础和万物本原的东西
- **概念** Concept/Category/Type/Class
 - 具有同种特性的实体构成的集合
 - Concept: In metaphysics, and especially ontology, a concept is a fundamental category of existence.
 - (mental) representations of categories
 - Category: Groups of entities which have something in common
 - Type/Class: A grouping based on shared characteristics.

知识图谱的组成：节点

- 值 Value

- 对象指定属性的值

例：

- String

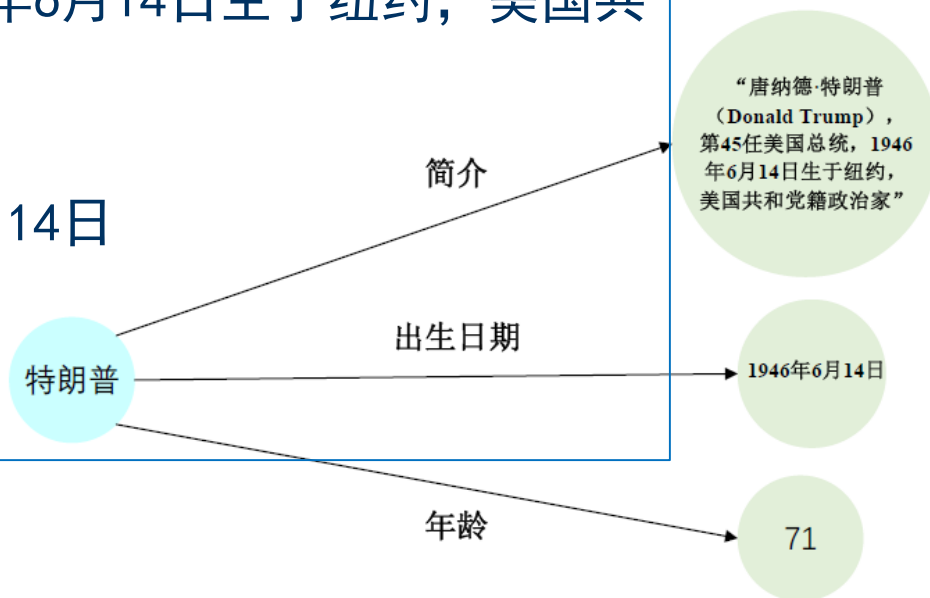
- 特朗普简介：“唐纳德·特朗普（Donald Trump），第45任美国总统，1946年6月14日生于纽约，美国共和党籍政治家”

- Date

- 特朗普生日：1946年6月14日

- Numeric

- 特朗普年龄71



知识图谱的组成：边

- 关系 Relation

- 侧重实体之间的关系

➤ Examples:

Sitting-On: An apple sitting on a table

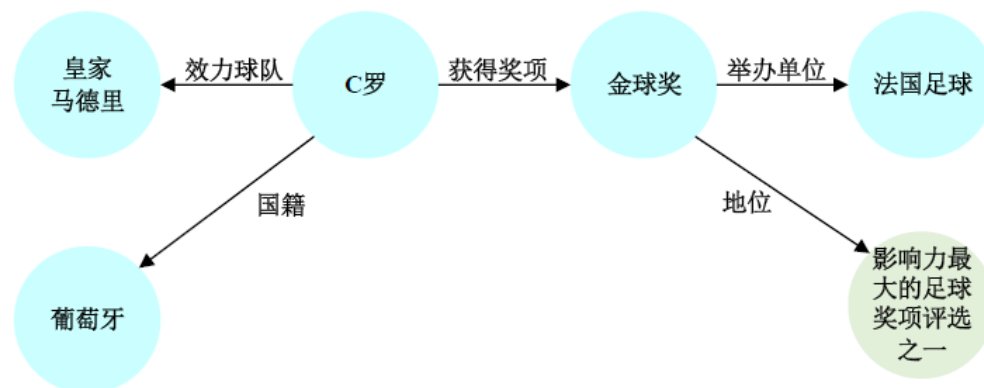
Taller-than: Washington Monument is taller than the White House

- 属性 Property/Attribute/Quality

- 描述一个物体的特性

➤ Examples:

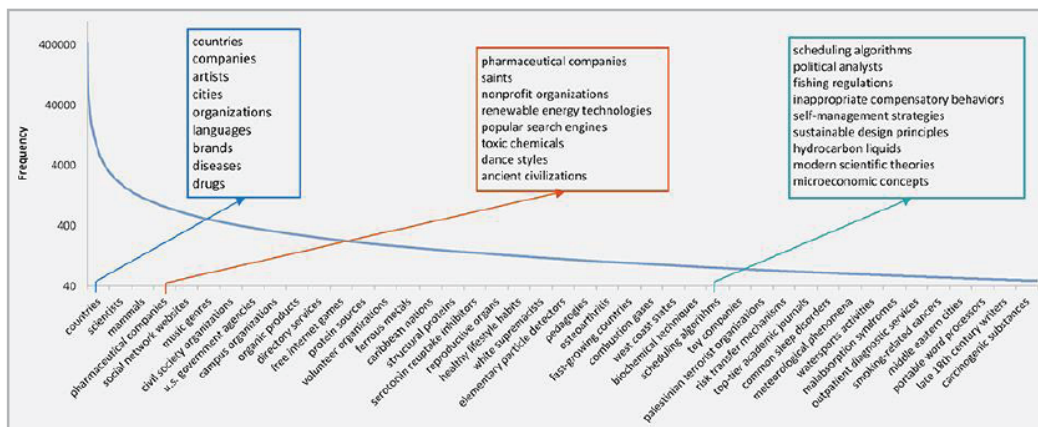
size, color, weight,
composition of an object



知识图谱的优势

- 尺度大 large scale
 - Higher coverage over entities and concepts

KGs	# of Entities/Concepts	# of Relations
YAGO	10 Million	120 Million
DBpedia	28 Million	9.5 Billion
Probase	2.7 Million	70 Billion
BabelNet	14 Million	5 Billion
CN-DBpedia	17 Million	200 Million

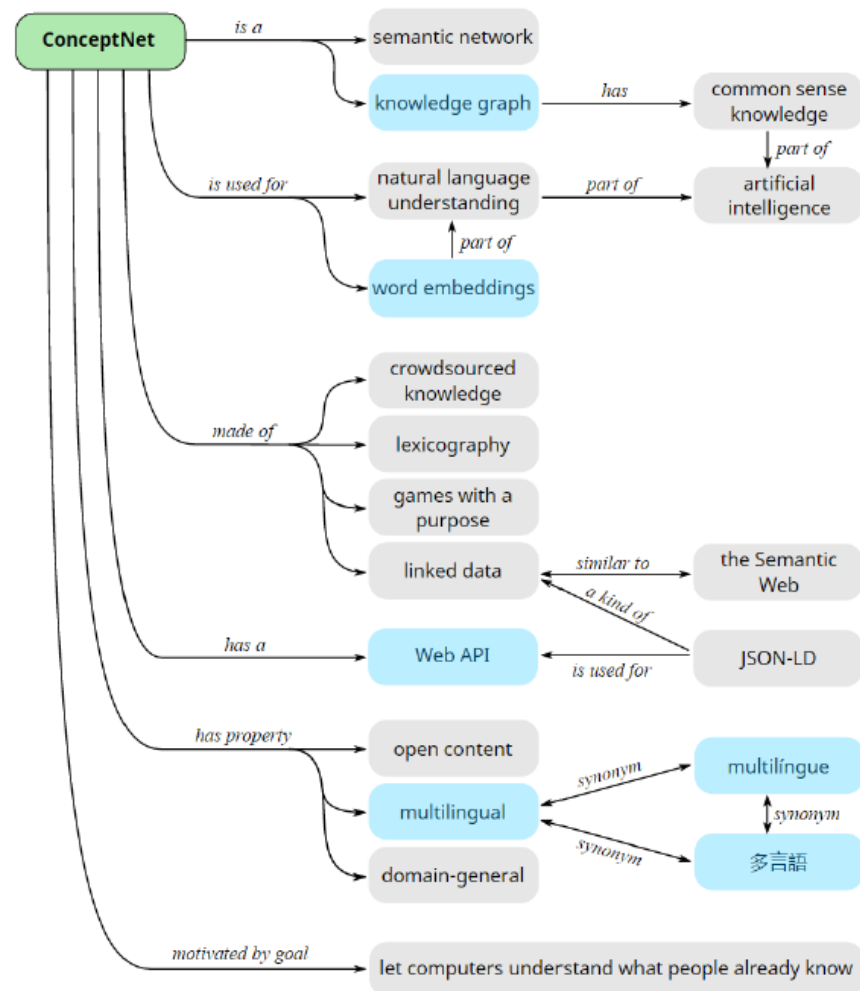


Existing Taxonomies	Number of Concepts
Freebase [5]	1,450
WordNet [13]	25,229
WikiTaxonomy [26]	111,654
YAGO [35]	352,297
DBpedia [1]	259
ResearchCyc [18]	≈ 120,000
KnowItAll [12]	N/A
TextRunner [2]	N/A
OMCS [31]	N/A
NELL [7]	123
Probase	2,653,872

知识图谱的优势

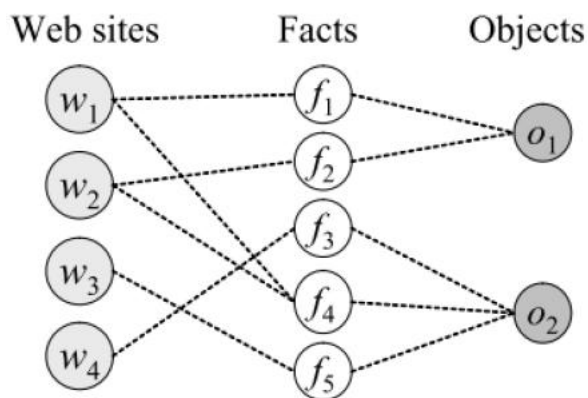
- 语义丰富 semantically rich
 - Higher coverage over numerous semantic relationships

KGs	# of Relations
DBpedia	1,650
YAGO1	14
YAGO3	74
CN-DBpedia	100 Thousands



知识图谱的优势

- 质量高 high quality
 - 大数据 Big data: Cross validation by multiple sources
 - 众包 Crowd sourcing: quality guarantee



CN-DBpedia

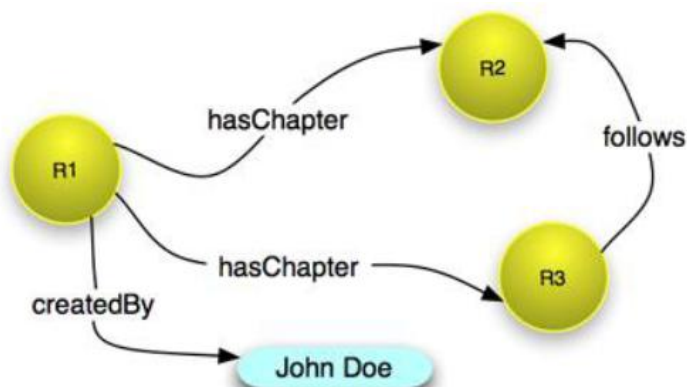
Q InfoBox

专职院士	25人		
中文名	复旦大学		
主管部门	中华人民共和国教育部		
主要奖项	SCI论文单篇被引用次数全国第一		
主要奖项	诺贝尔奖得主名誉教授10位		

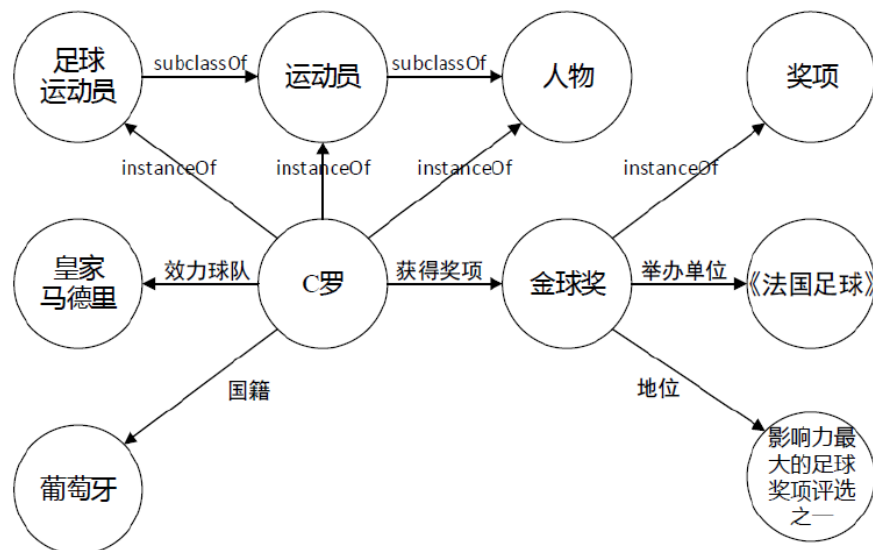


知识图谱的优势

- 结构易于实现 friendly structure
 - 组织架构
 - By RDF
 - By graph



Subject	Predicate	Object
R1	hasChapter	R2
R1	hasChapter	R3
R3	follows	R2
R1	createdBy	"John Doe"



知识图谱的挑战

- 高质量模式缺失

- 知识图谱在设计模式时通常会采取一种“经济、务实”的做法：也就是允许模式（Schema）定义不完善，甚至缺失
- 模式定义不完善或缺失对知识图谱中的数据语义理解以及数据质量控制提出了挑战

- 封闭世界假设不再成立

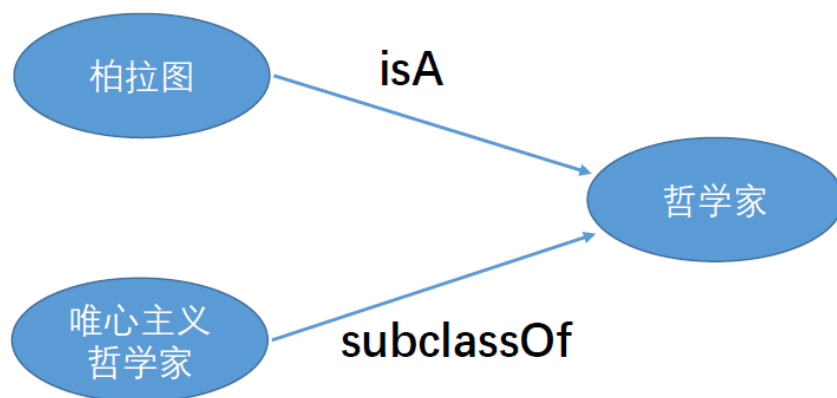
- 传统数据库与知识库的应用通常建立在封闭世界假设（CWA）基础之上，大多数开放性应用不遵守这一假设，在这些应用中缺失的事实或知识未必为假
- 不遵守CWA给知识图谱上的应用带来了巨大的挑战

- 大规模自动化知识获取成为前提

- 大规模自动化知识获取是知识图谱与传统语义网络的根本区别

知识的类别

- **事实知识**：关于某个特定实体的基本事实
- **概念知识**：实体与概念之间的类属关系/子概念与父概念之间的子类关系

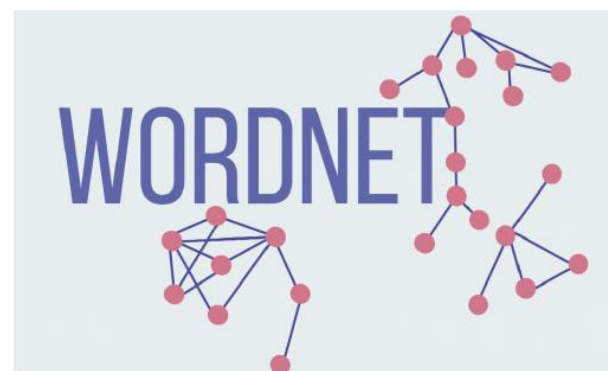
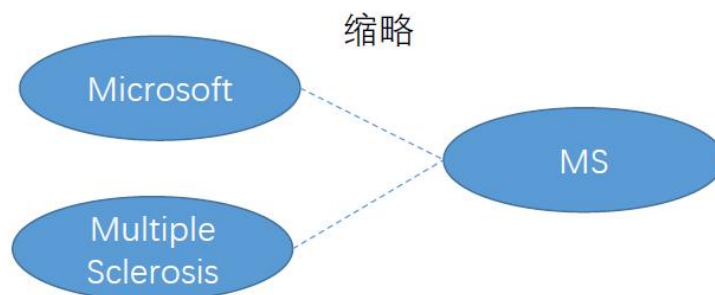


ProBase

典型概念知识图谱

知识的类别

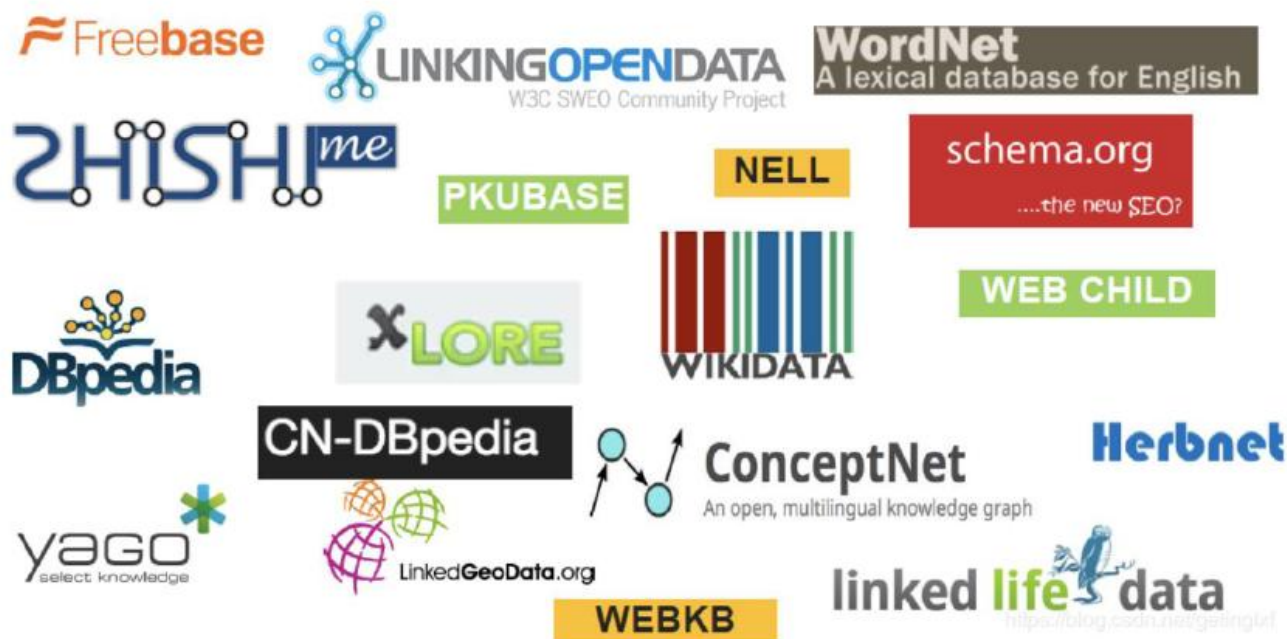
- 词汇知识：实体与词汇/词汇与词汇
- 常识知识：常识属性/常识规则
- 其他知识：上下文知识、相关联知识、空间知识.....



典型词汇知识图谱

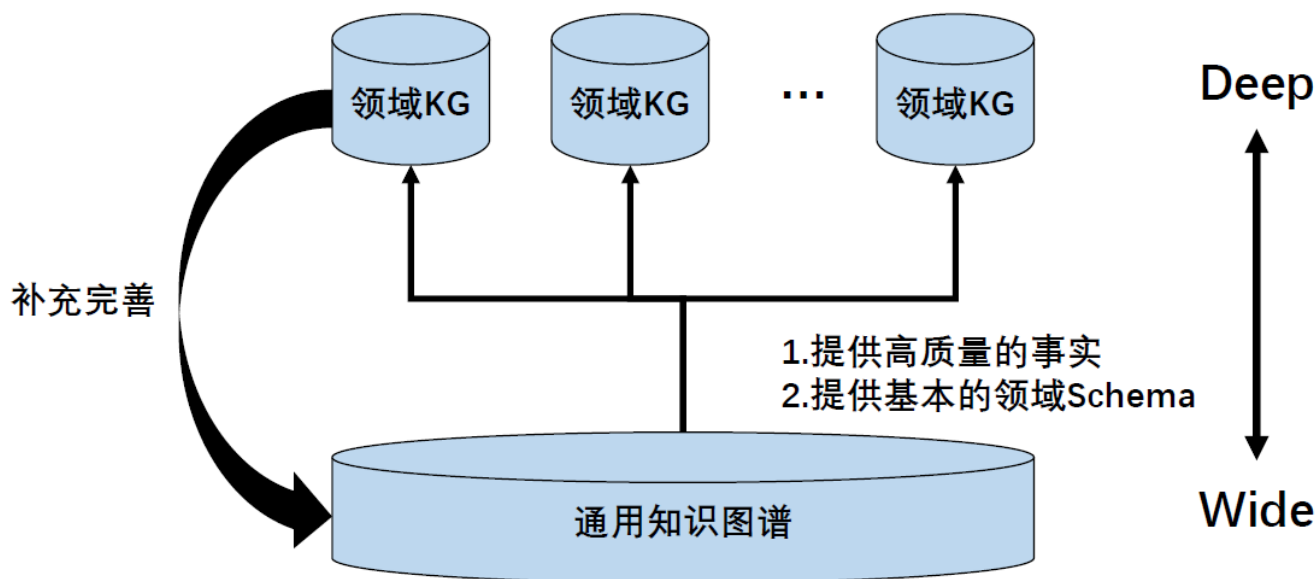
针对不同类型知识的知识图谱

- 概念图谱
- 常识图谱
- 词汇图谱
- 百科图谱
- 文本图谱
-



知识图谱的领域特性

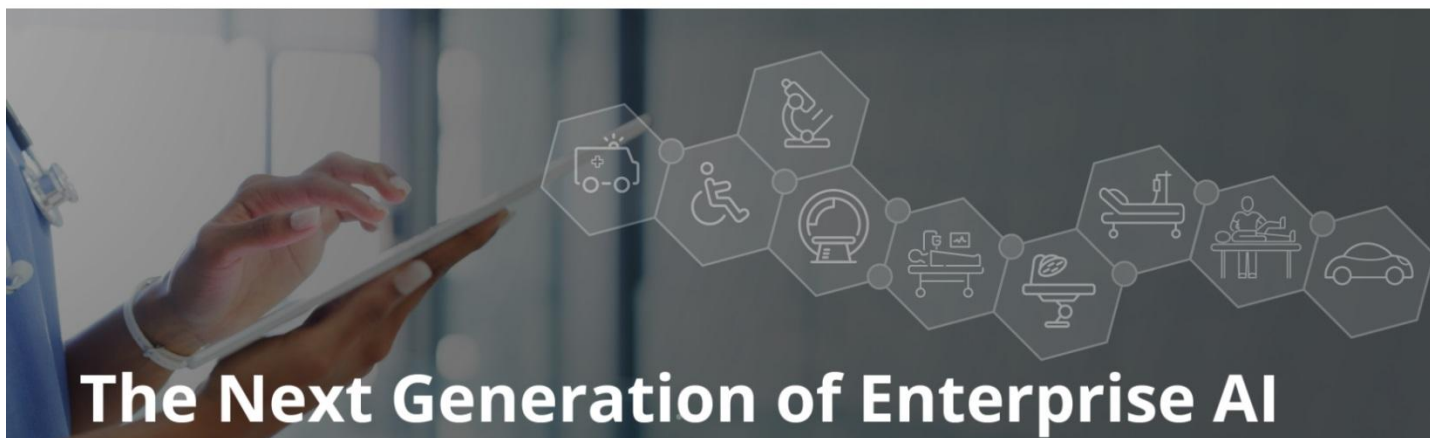
- 通用知识图谱 (General-purpose Knowledge Graph)
- 领域 (行业) 知识图谱 (Domain-specific Knowledge Graph)
- 企业知识图谱 (Enterprise Knowledge Graph)



通用知识图谱与领域知识图谱的关系

• Cyc——常识知识图谱

- 通过人工方法将上百万条人类常识编码成机器可用的形式，用以进行智能推断
- 目前ResearchCyc知识图谱中包含了700万条断言（事实和规则），涉及63万个概念，38000种关系



<https://cyc.com/>

常见知识图谱

- WordNet——基于认知语言学的英语词典
 - 以同义词集合（synset）作为一个基本单元
 - 规模：

<i>POS</i>	<i>Unique Strings</i>	<i>Synsets</i>	<i>Total Word-Sense Pairs</i>
Noun	117798	82115	146312
Verb	11529	13767	25047
Adjective	21479	18156	30002
Adverb	4481	3621	5580
Totals	155287	117659	206941

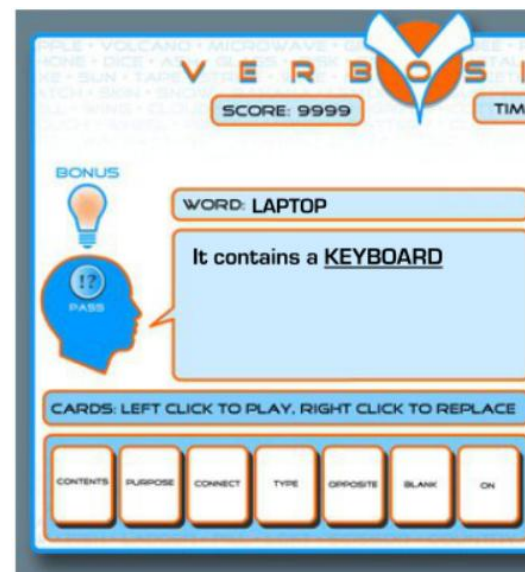
<https://wordnet.princeton.edu/>

常见知识图谱

• ConceptNet——大型的多语言常识知识库

• 知识来源丰富

- 众包(Crowd-Sourcing)
- 资源（例如Wiktionary 和Open Mind Common Sense）
- 带目的的游戏（如Verbosity和nadya.jp）
- 专家创建的资源(如WordNet和JMDict)



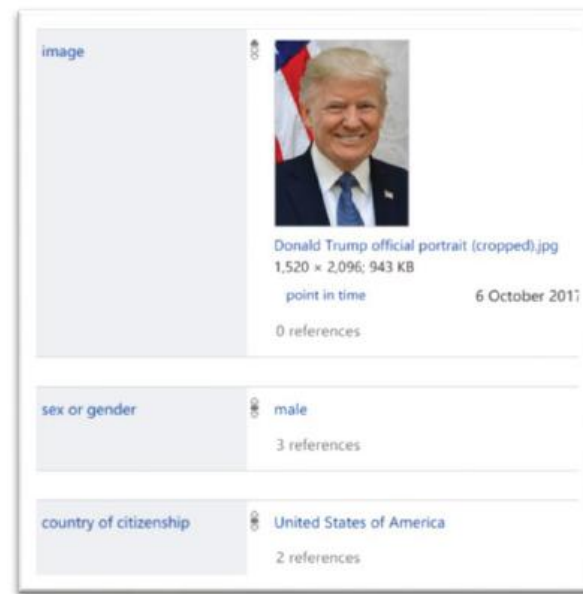
<http://conceptnet.io/>

常见知识图谱

- Freebase/Wikidata

- Freebase所有知识采用结构化的表示形式，可由机器和人编辑
- Wikidata是维基百科的姐妹工程，同样可由机器和人自由编辑
- 2016年8月31日，Freebase宣布关闭，所有数据汇入Wikidata

- 众包构建
- 结构化三元组
- Wikidata目前包含49,915,906个实体



常见知识图谱

- Dbpedia

- 从维基百科页面中自动抽取结构化知识，构建而成的大型通用百科图谱
- 多语言
- 自动构建
- 共收录有127种不同语言共计2800万实体，其中英文实体数量最大，为467万

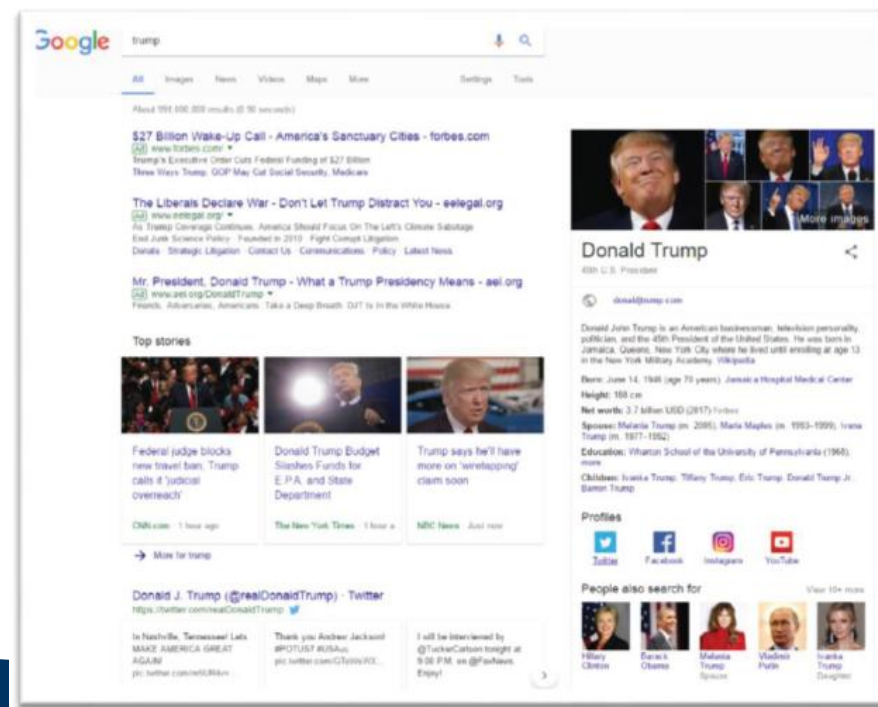
```
<http://dbpedia.org/resource/A> <http://dbpedia.org/property/name> "Latin Capital Letter A"@en .  
<http://dbpedia.org/resource/A> <http://dbpedia.org/property/name> "Latin Small Letter A"@en .  
<http://dbpedia.org/resource/A> <http://dbpedia.org/property/map> "ASCII 1"@en .
```

<http://wiki.dbpedia.org/>

常见知识图谱

• Google KG

- 谷歌知识图谱于2012年发布，被认为是搜索引擎的一次重大革新
- 规模巨大
- 用于增强搜索引擎的搜索能力
- 5700万实体，180亿关系



常见知识图谱

- Probase

- 概念图谱
- 数据源来自微软搜索引擎Bing的网页，主要利用Hearst Pattern从文本中抽取IsA关系
- 概念规模最大
- 自动构建
- 1200万实体，540万概念

From: "... in tropical countries such as Singapore, Malaysia, ..."

To:

- (Singapore, isA, tropical countries)
- (Malaysia, isA, tropical countries)

常见知识图谱

• 搜狗知立方

- 中文知识图谱，应用于搜狗搜索引擎
- 侧重于娱乐领域

• 百度知心

- 中文知识图谱，应用于百度搜索引擎
- 融合百度百科知识

搜狗搜索 新闻 网页 微信 知乎 图片 视频 明医 海外 学术 更多

范冰冰的身高 搜狗搜索



范冰冰身高
168cm

范冰冰，1981年9月16日出生于山东青岛，电影演员、歌手，毕业于上海师范大学谢晋影视艺术学院。1996年参演电视剧《女强人》。1998年主演电视剧《还... [详情>>](#)

 **男友**
李晨 180cm
  **前男友**
王学兵 180cm
  **绯闻**
陆毅 182cm
  **荧幕情侣**
李治延 175cm
  **搭档**
林心如 167cm

搜狗知立 | 反馈

Baidu 百度 刘德华的出生日期 百度一下

网页 新闻 贴吧 知道 音乐 图片 视频 地图 文库 更多»

百度为您找到相关结果约837,000个 搜索工具



刘德华生日：
1961年9月27日(天秤座)

刘德华（Andy Lau），1961年9月27日出生于中国香港，演员、歌手、作词人、制片人。1981年出演电影处女作《彩云曲》。1983年主演的武侠剧《神雕侠侣》在香港获得62点的收... [详情>>](#)

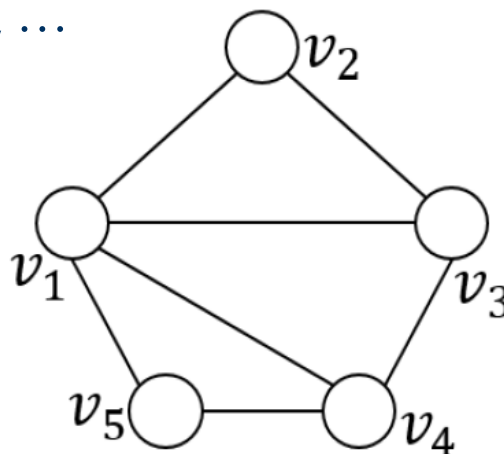
来自百度百科 | 报错

基于图论的知识图谱表示

- $G=G(V, E)$

- 其中 V 表示顶点集, $E \subseteq V \times V$ 表示边的集合。

- 有向图、无向图
- 邻接表、邻接矩阵
- 度数、路径、可达 ...



0	1	1	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	0	1	0

基于三元组的知识图谱表示

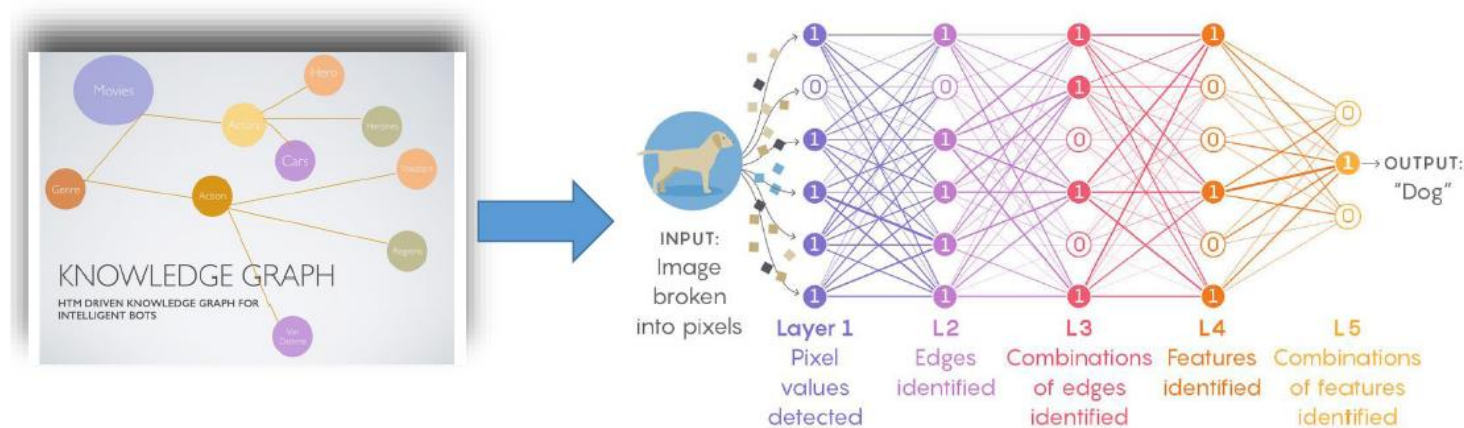
- **RDF** (Resource Description Framework)
 - 是用于描述现实中资源的W3C标准。
 - 现实中任何实体都可以表示成RDF模型中的资源，这些资源是对现实世界中概念、实体和事件的抽象。
- **三元组**包括三个元素：**主体** (subject)、**属性** (property) 及**客体**(object)
 - 也被称为**主体**、**属性**及**属性值** (property value)

e.g. <亚理士多德, 受到影响, 柏拉图>

主体 (Subject)	谓词 (Predicate)	客体 (Object)
<i>Aristotle</i>	<i>influencedBy</i>	<i>Plato</i>
<i>Boethius</i>	<i>placeOfDeath</i>	<i>Pavia</i>
<i>Chalcis</i>	<i>country</i>	<i>Greece</i>
<i>Pavia</i>	<i>postalCode</i>	27100

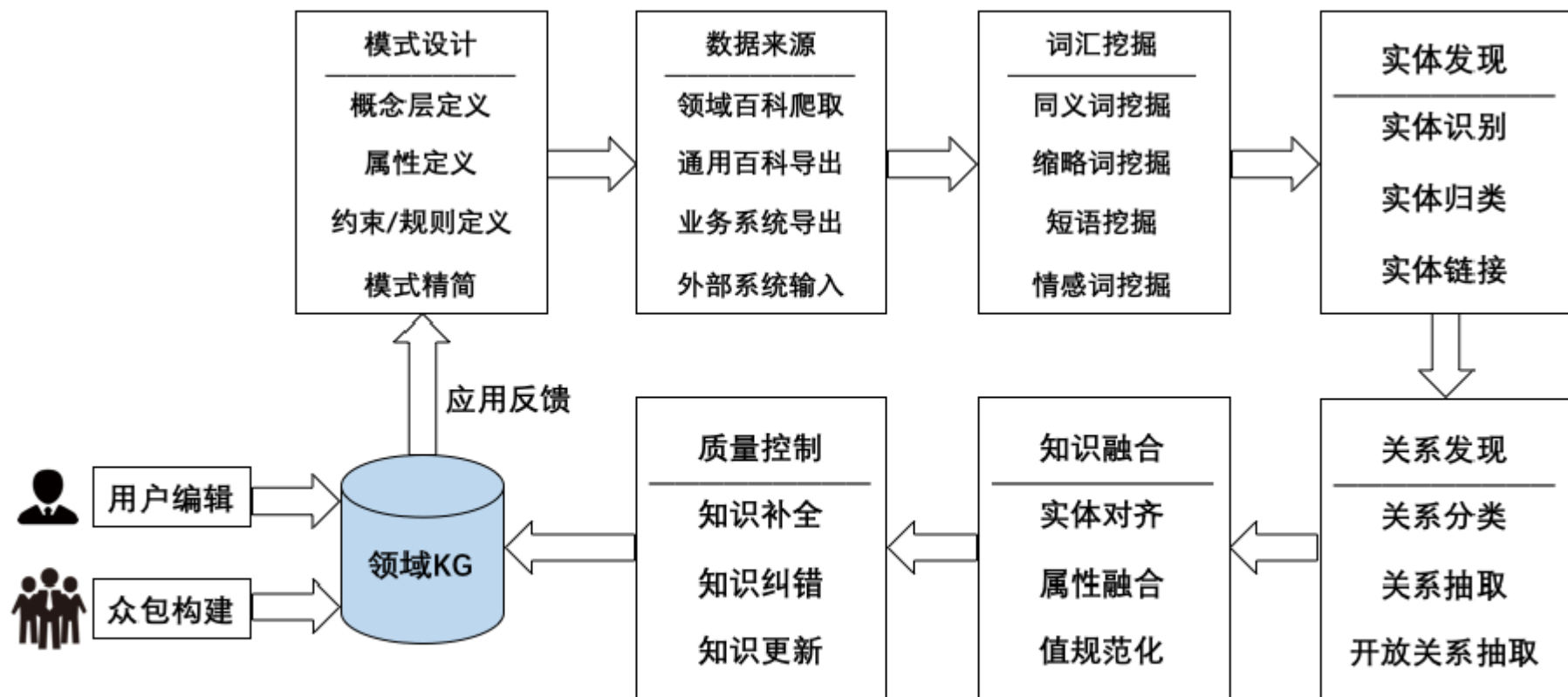
基于数值的知识图谱表示

- 将知识图谱中元素(包括实体、属性概念等)表示为低维稠密实值向量。
- 知识图谱的不同表示各有适用场景：
 - 向量化的表示面向机器处理
 - 符号化表示面向人的理解
 - 符号表示更易于理解、实现符号推理



将知识图谱中的点与边表达成数值化向量

领域知识图谱构建



领域知识图谱构建的基本流程

领域知识图谱构建

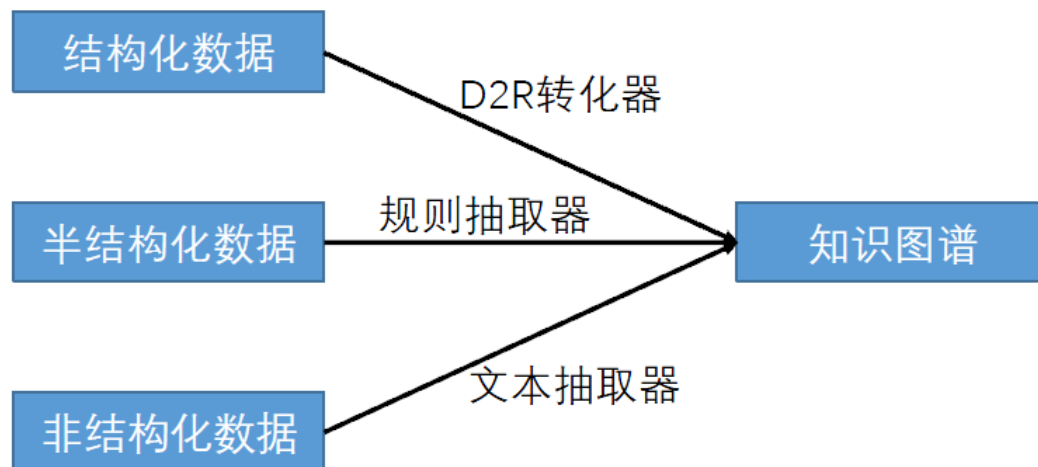
• 1. 模式设计

- 将认知领域的基本框架赋予机器
- 概念层设计
 - 指定领域的基本概念，以及概念之间子类关系
e.g., 足球领域，足球运动员是运动员的子类
- 属性定义
 - 明确领域的基本属性，明确属性的适用概念，属性值的类别或范围
e.g., 效力球队的域为足球运动员，范围为球队
- 约束规则定义
 - 多值属性约束 e.g., 出生日期（单值），获得奖项（多值）
 - 互逆属性约束 e.g., 隶属球员和效力球队为互逆属性

领域知识图谱构建

• 2. 明确数据来源

- 结构化程度较高、质量较好，以尽可能低代价获取数据
 - 互联网上的领域百科爬取
 - 通用百科图谱的导出
 - 内部业务数据的转换
 - 外部业务系统的导入



不同数据来源通过不同的知识获取方式构建知识图谱

领域知识图谱构建

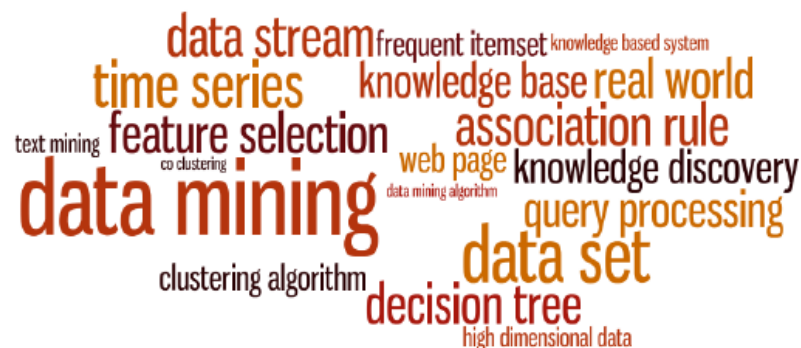
• 3. 词汇挖掘

- 识别出领域中重要短语和词汇
 - 识别领域的高质量词汇
 - 识别同义词
 - 识别缩写词
 - 识别领域常见情感词

Raw Corpus



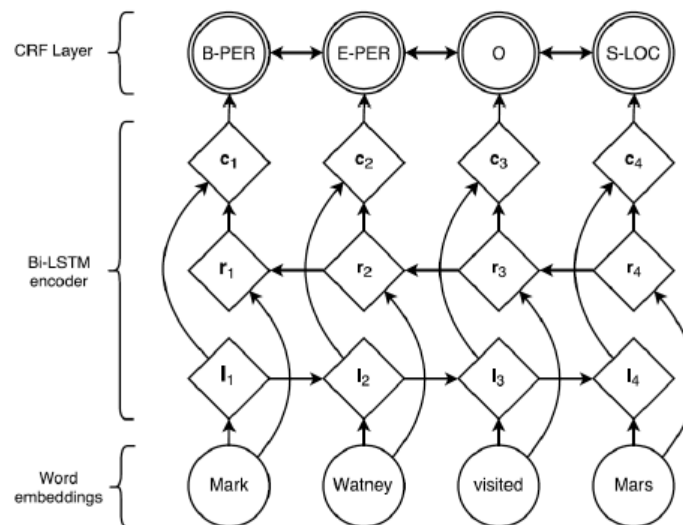
Quality Phrases



领域知识图谱构建

• 4. 实体发现

- 识别出领域中的常见实体
- 理解领域文本和数据的关键一步
 - 实体识别
 - 实体归类
 - 实体链接



Guillaume Lample etc., Neural Architectures for Named Entity Recognition

实体链接

川普在推特

Submit

在推特中说,

twitter

Twitter (非官方汉语通称推特) 是一家美国社交网络及微博客服务的网站, 是全球互联网上访问量最大的十个网站之一, 是微博客的典型应用。它可以让用户更新不超过 140 个字符的消息, 这些消息也被称作“推文” (…)

十亿美元而一无所获, 还有巴勒斯坦。

一个人。| 李白这首歌是在唱唐朝的李白么? | 川普

而一无所获, 还有巴勒斯坦。

[川普]在[推特]中说, “不仅是[巴基斯坦]让我们支付了几

十亿美元而一无所获, 还有[巴勒斯坦]。

知识工场实验室的实体链接DEMO

领域知识图谱构建

• 5. 关系发现

• 填充知识库中的关系实例

➤ **关系分类**：将给定的实体对（entity pairs）分类到某个已知关系

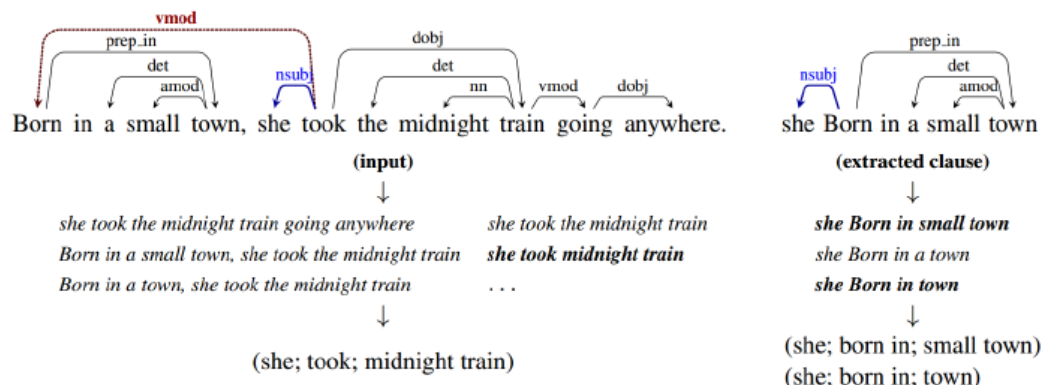
e.g., 李娜-姜山 -> 丈夫, 教练

➤ **关系抽取**：从文本中抽取某个实体对的具体关系

e.g., 姜山曾先后两次成为李娜的教练->(李娜, 教练, 姜山)

➤ **开放关系抽取**：从文本中抽取出实体对之间的关系描述

e.g., 上海隔中国东海与日本九州岛相望->(上海, 相望, 日本九州岛)

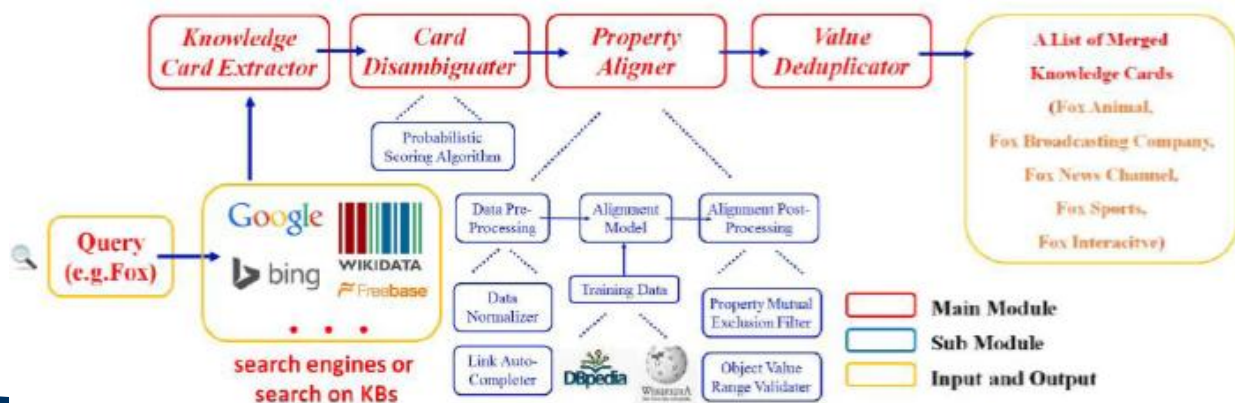
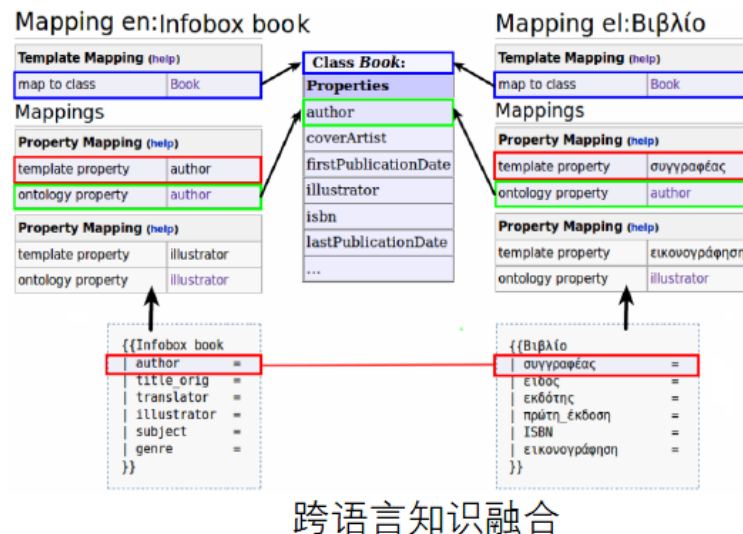


Stanford Open Information Extraction,
<https://nlp.stanford.edu/software/openie.html>

领域知识图谱构建

• 6. 词汇挖掘

- 融合来自不同数据源的知识
 - 实体对齐：识别不同来源的统一实体
e.g., 华中科技大学, HUST
 - 属性融合：识别同一属性的不同描述
e.g., 英文名, 英文名称
 - 值规范化：规范化到统一格式/单位
e.g., 175cm, 1米75



Effective Online Knowledge Graph Fusion

领域知识图谱构建

• 7. 质量控制

➤ 知识补全

e.g., 如果一个人出生地是中国，推断其国籍也可能是中国

e.g., 从外部互联网文本数据补充知识

➤ 知识纠错

e.g., 互逆属性纠错：A妻子B，B丈夫C

➤ 知识更新

• 8. 人工干预

➤ 人工编辑

➤ 众包构建

e.g., 利用知识问答验证码来进行知识获取



知识工场实验室推出的KADE系统，能够所见即所得的知识图谱编辑

请通过验证

请点击下文中该问题答案的任意部分：毛里西奥·多米齐的出生地在哪里？
太难了，换一个
毛里西奥·多米齐，男，1980年6月28日出生于意大利罗马，是一名出色的足球运动员，曾以后卫效力于拿玻里足球队，现效力于乌甸尼斯足球队。

基于文本理解的超级验证码可以实现大规模众包化知识获取

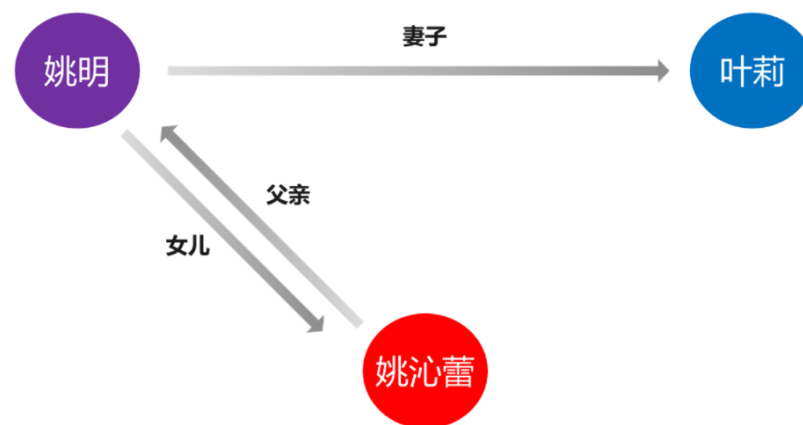
提升知识图谱的质量

知识图谱的应用



面向知识图谱的推理

- 围绕关系的推理展开
- 已有的事实或关系推断出未知的事实或关系
- 一般着重考察实体、关系和图谱结构三个方面的特征信息
- 辅助推理出新的事实、新的关系、新的公理以及新的规则等

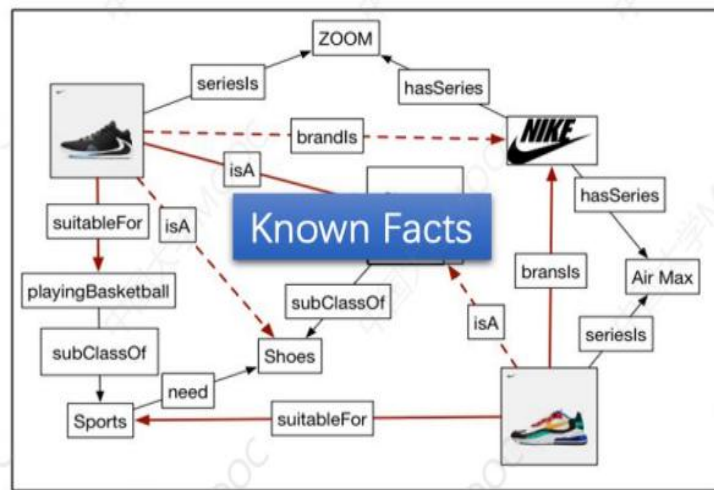


<姚明, 妻子, 叶莉>
<姚明, 女儿, 姚沁蕾>



<叶莉, 女儿, 姚沁蕾>

知识图谱推理的主要任务和作用



Infer

New Facts
New Relations
New Axioms
New Rules

问句扩展

图谱补全

错误检测

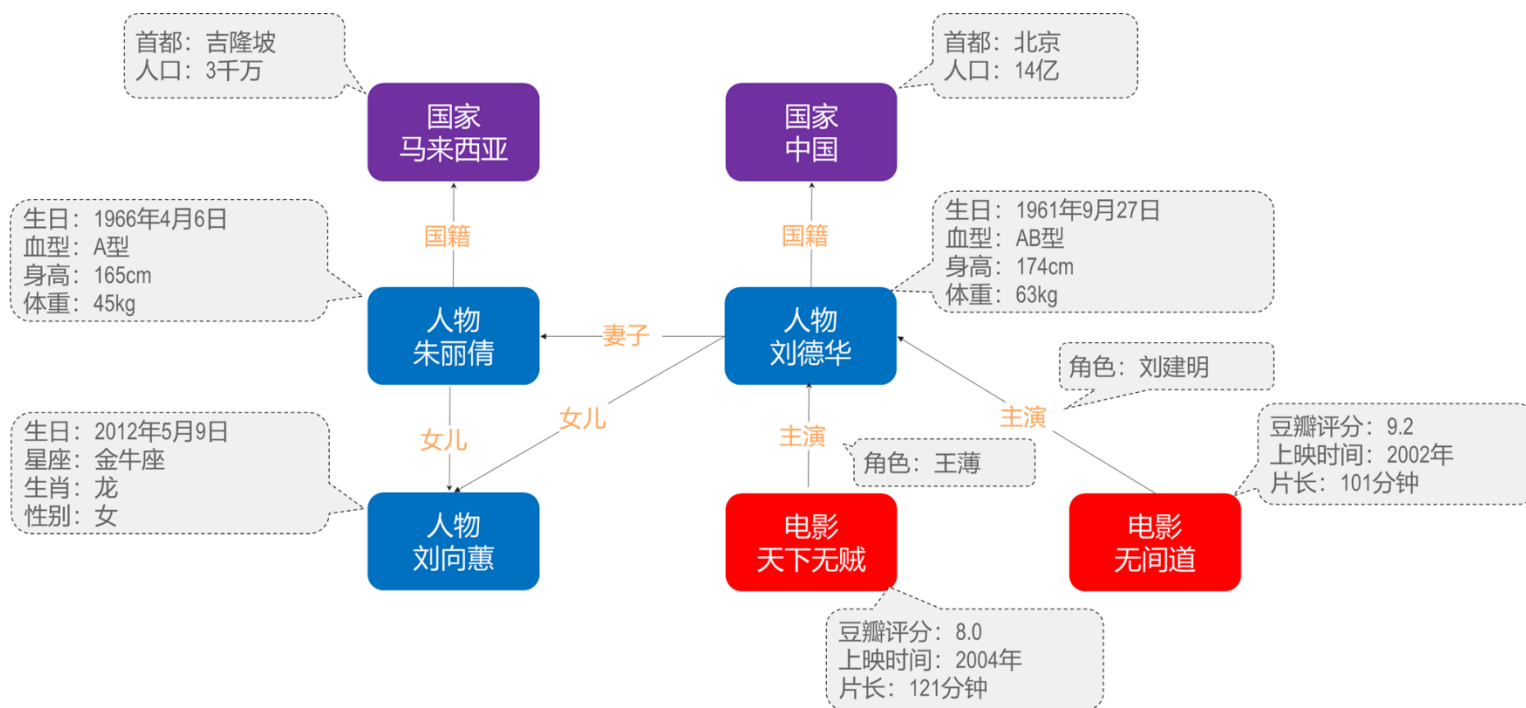
关联关系推理

冲突检测

知识图谱推理的主要任务和作用

• 问句扩展

刘德华主演的电影中豆瓣评分大于8分的有哪些？



知识图谱推理的主要任务和作用

• 图谱补全

- 知识图谱补全 (Knowledge Graph Completion, KGC) 目前主要被抽象成一个预测问题，即预测出三元组中缺失的部分。所以可分成3个子任务：

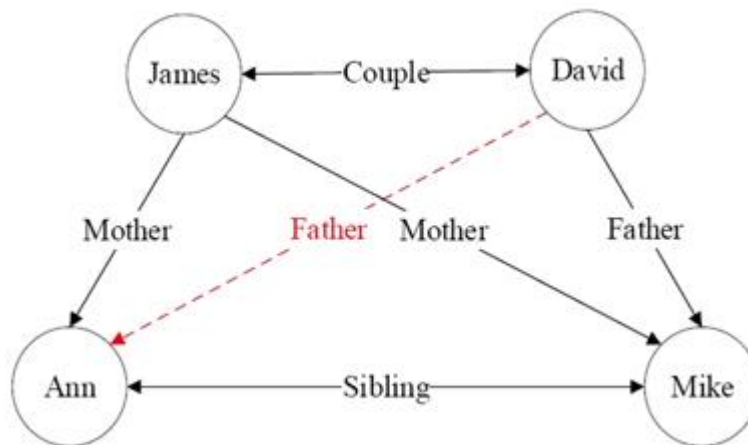
- 头实体预测： $(?, r, t)$  实体预测 (Entity Prediction)
- 关系预测： $(h, ?, t)$  链路预测 (Link Prediction)
- 尾实体预测： $(h, r, ?)$  实体预测 (Entity Prediction)

- 问号表示要预测的部分，而另外两部分是已知的。同时一般按照能否处理新实体或者新关系，可以将知识图谱补全算法分成两类：**静态知识图谱补全**和**动态知识图谱补全**。

Static KGC

- 静态知识图谱补全（Static KGC），该场景的作用是补全已知实体之间的隐含关系。仅能处理实体以及关系都是固定的场景，所以扩展性较差。

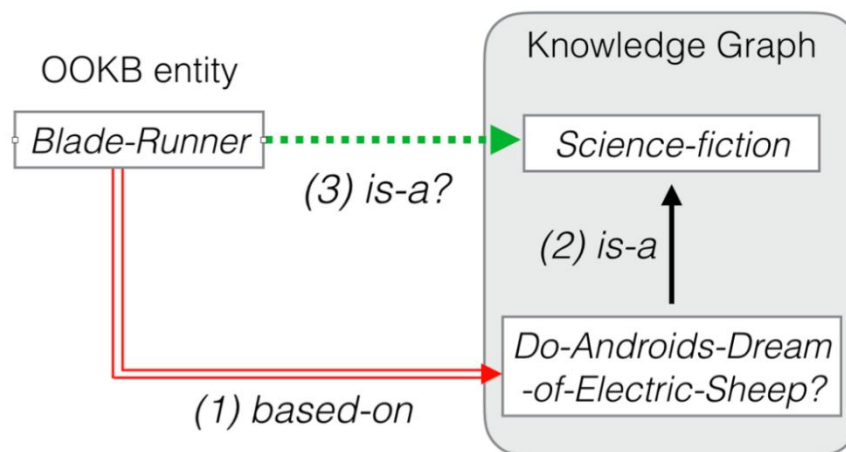
Ann和David的关系是什么？



$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\text{Mother}(z, y) \wedge \text{Couple}(x, z) \rightarrow \text{Father}(x, y))$$

Dynamic KGC

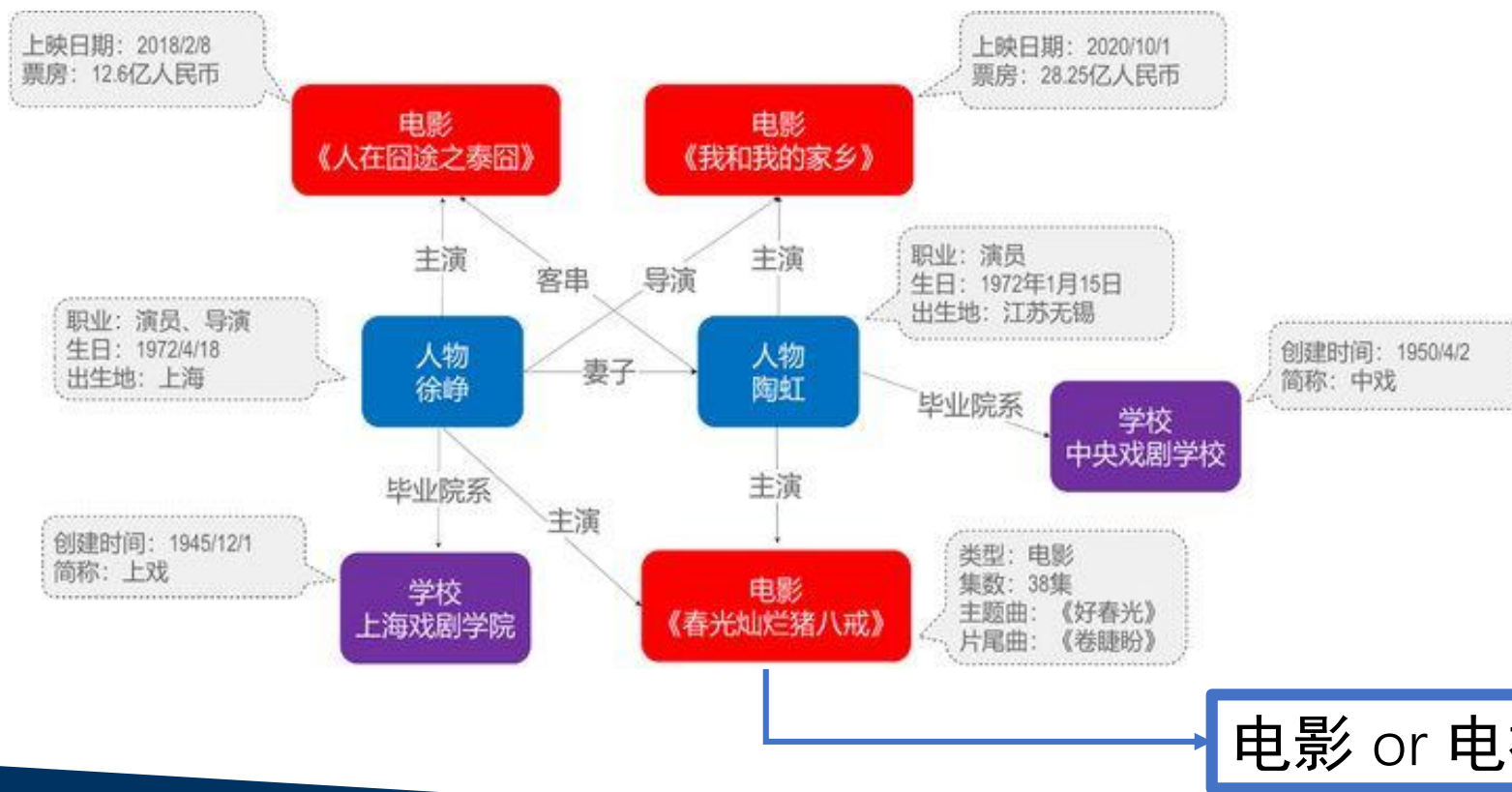
- 动态知识图谱补全（Dynamic KGC），它涉及不止有知识图谱中已有的实体或关系，还涉及一些没有出现的词，或者后期想对知识图谱进行补全的场景下。
- 对于新出现的实体，可以基于该实体与训练好的实体之间的邻居连接状态得到新实体的表示，从而预测新实体与其他实体之间是否存在某关系。



知识图谱推理的主要任务和作用

• 错误检测

可以通过推理进行知识图谱纠错。



知识图谱推理的主要任务和作用

- 关联关系推理
- 虽然目前的知识图谱上已经有了非常多的实体对和关系事实，但是由于数据的更新迭代以及不完整性，注定了知识图谱的不完整，也隐藏着我们难以轻易发现的信息。

Melinda-spouse-Bill-chairman-Microsoft-HQ-in-Seattle.

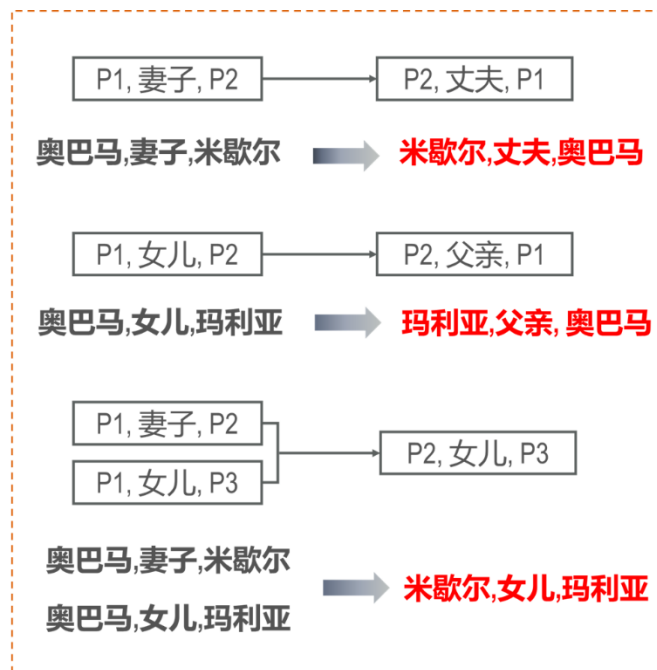
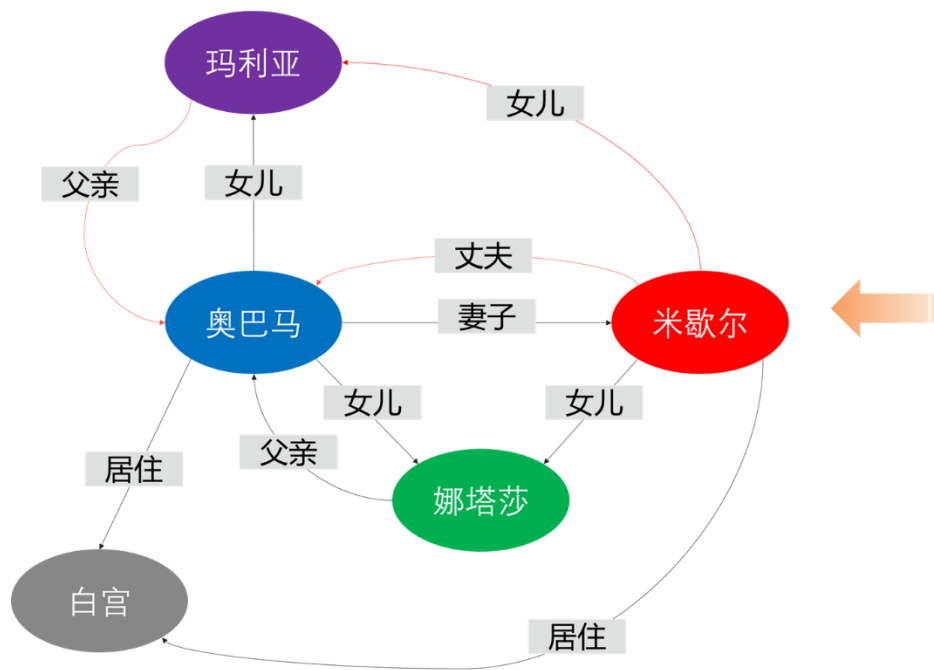


?

Melinda-lives-in- Seattle

基于规则的推理

- 基于规则的推理通过定义或学习知识中存在的规则进行挖掘与推理



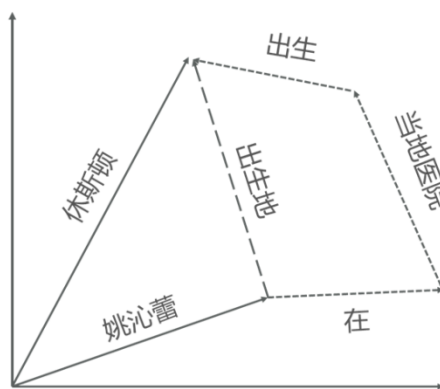
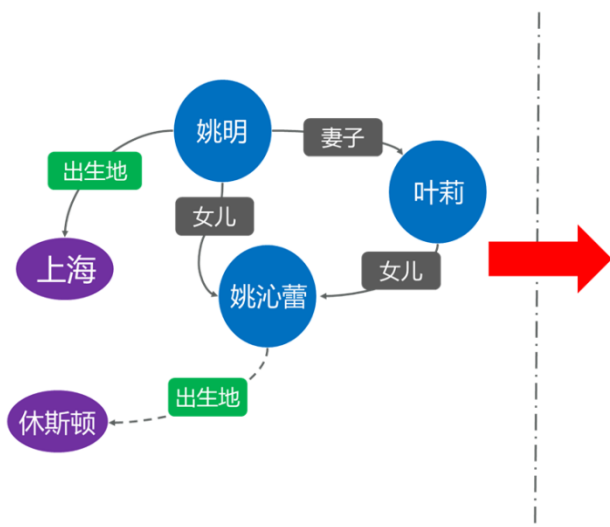
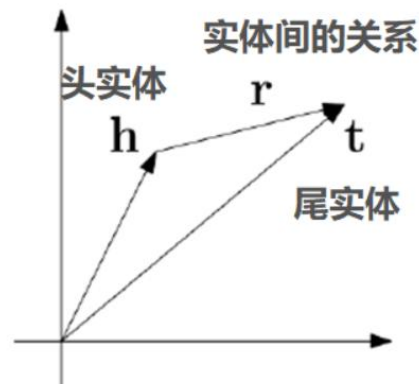
基于本体的推理

- RDFS（一类满足特定规范的用来表述本体的语言）定义了一组用于资源描述的词汇：包括class, domain, range等。其本身就蕴含了简单的语义和逻辑。我们可以利用这些语义和逻辑进行推理。



基于表示学习的推理

“姚沁蕾的出生地是哪儿”

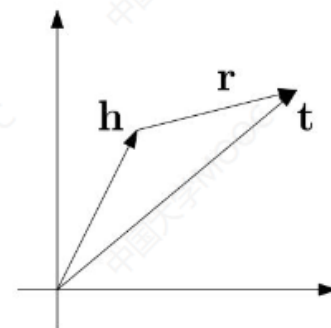
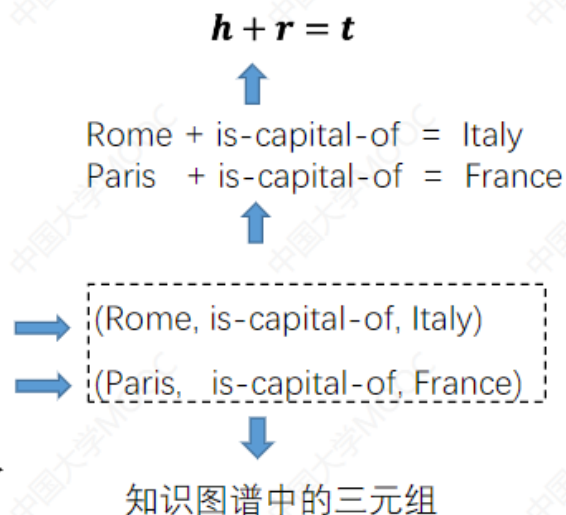
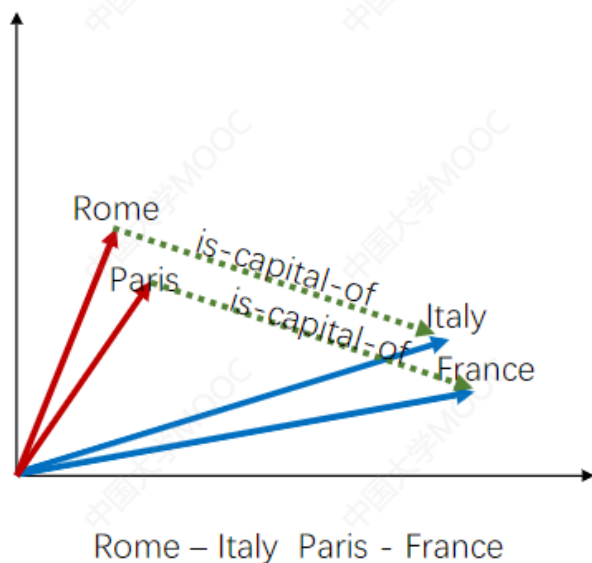


向量表示空间

姚明出生在一个上海篮球世家，父亲和母亲都曾职业篮球运动员。2007年8月6日，姚明与相恋七年的女友叶莉在上海举行婚礼。婚后叶莉随姚明赴美生活，2010年5月21日，叶莉同姚明的女儿在休斯敦当地医院出生。次年姚明在上海公布了女儿的名字：姚沁蕾。

基于算法的推理-例：TransE

- 受词向量在向量空间语义层面的启发 **head + relation $\approx$ tail**
- 转移距离模型的主要思想：知识图谱中向量化后的三元组是否合理 $\rightarrow$ 衡量头实体和尾实体之间的距离



$$f_r(h, t) = \|h + r - t\|_{L_1/L_2}$$

TransE的训练

$$d(sub, rel, obj) = \|\mathbf{s} + \mathbf{r} - \mathbf{o}\|_2^2$$

To learn such embeddings, we minimize a margin-based ranking criterion over the training set:

$$\mathcal{L} = \sum_{(h, \ell, t) \in S} \sum_{(h', \ell, t') \in S'_{(h, \ell, t)}} [\gamma + d(\mathbf{h} + \mathbf{\ell}, \mathbf{t}) - d(\mathbf{h}' + \mathbf{\ell}, \mathbf{t}')]_+$$

smaller

larger

where $[x]_+$ denotes the positive part of x , $\gamma > 0$ is a margin hyperparameter, and

$$S'_{(h, \ell, t)} = \{(h', \ell, t) \mid h' \in E\} \cup \{(h, \ell, t') \mid t' \in E\}$$



Randomly change an entity

不确定知识图谱推理

- 不确定知识图谱：为每个三元组添加一个置信度来描述三元组的不确定性。
- 将通常知识图谱中三元组(h, r, t)拓展为 $\langle (h, r, t), s \rangle$ ，其中h、t代表头实体尾实体、r代表头尾实体之间的关系，s代表置信度：

1. (choir, relatedto, sing): 1.00
2. (college, synonym, university): 0.99
3. (university, synonym, institute): 0.86
4. (fork, atlocation, kitchen): 0.4

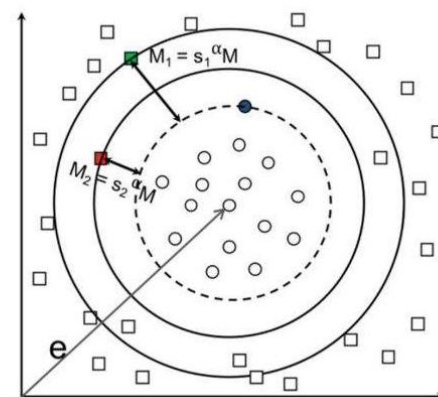
三元组的置信度是如何得到的呢？
不同的知识库计算置信度的策略有所不同：

- 根据众包标注频率计算得到；
- 通过统计三元组的上下文数量计算置信度。

GTransE

- 专注于学习那些置信度更高的三元组，降低那些质量较差、置信度较低的三元组对实体及关系表示的贡献；
- 利用三元组的置信度动态地调整TransE中的Margin；
- 置信度高间隔更大，置信度小间隔更小。

$$L = \sum_{(h,r,t,s) \in Q} \sum_{(h',r,t',s) \in Q'} [f(h,r,t) - f(h',r,t') - s^\alpha M]_+,$$



作业

C-F推理作业:

设有如下一组推理规则:

r1: IF E1 AND E2 THEN E3 (0.9)

r2: IF E3 OR E4 THEN E5 (0.8)

r3: IF E5 THEN H (0.7)

r4: IF E6 THEN H (0.9)

已知 $CF(E1) = 0.6$, $CF(E2) = 0.5$, $CF(E4) = 0.4$, $CF(E6) = 0.8$,
求 $CF(H)$ 。

作业

D-S推理作业：

警方判定罪犯肯定是嫌疑人A、B中的一个，但不知道是哪一个；
经过问询，两个证人张三、李四对他们认为的罪犯给出如下不同的判断：

假设	张三认为 m_1	李四认为 m_2
A作案	0.8	0.6
B作案	0.1	0.2
A或B作案	0.1	0.2

试使用D-S理论分析最有可能的罪犯。

作业

模糊推理作业：

设有模糊规则：如果天气冷，则调高空调温度。

设室温的论域为 $\{0, 5, 10\}$ ，单位摄氏度，隶属度 $[1.0, 0.8, 0.5]$

调高空调论域为 $\{1, 3, 5\}$ ，单位摄氏度，隶属度 $[0.2, 0.5, 1.0]$

已知事实“天气冷” $= \{(0.1, 0), (0.6, 5), (0.2, 10)\}$

试用模糊推理确定空调应该怎么调。